Systembasierte Zeitstempelung

Benutzerhandbuch

04/2015

EIO0000001708.01

www.schneider-electric.com

Die Informationen in der vorliegenden Dokumentation enthalten allgemeine Beschreibungen und/oder technische Leistungsmerkmale der hier erwähnten Produkte. Diese Dokumentation dient keinesfalls als Ersatz für die Ermittlung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden. Jeder Benutzer oder Integrator ist verpflichtet, angemessene und vollständige Risikoanalysen, Bewertungen und Tests der Produkte im Hinblick auf deren jeweils spezifischen Verwendungszweck vorzunehmen. Weder Schneider Electric noch deren Tochtergesellschaften oder verbundene Unternehmen sind für einen Missbrauch der Informationen in der vorliegenden Dokumentation verantwortlich oder können diesbezüglich haftbar gemacht werden. Verbesserungs- und Änderungsvorschlage sowie Hinweise auf angetroffene Fehler werden jederzeit gern entgegengenommen.

Dieses Dokument darf ohne entsprechende vorhergehende, ausdrückliche und schriftliche Genehmigung durch Schneider Electric weder in Teilen noch als Ganzes in keiner Form und auf keine Weise, weder anhand elektronischer noch mechanischer Hilfsmittel, reproduziert oder fotokopiert werden.

Bei der Montage und Verwendung dieses Produkts sind alle zutreffenden staatlichen, landesspezifischen, regionalen und lokalen Sicherheitsbestimmungen zu beachten. Aus Sicherheitsgründen und um die Übereinstimmung mit dokumentierten Systemdaten besser zu gewährleisten, sollten Reparaturen an Komponenten nur vom Hersteller vorgenommen werden.

Beim Einsatz von Geräten für Anwendungen mit technischen Sicherheitsanforderungen sind die relevanten Anweisungen zu beachten.

Die Verwendung anderer Software als der Schneider Electric-eigenen bzw. einer von Schneider Electric genehmigten Software in Verbindung mit den Hardwareprodukten von Schneider Electric kann Körperverletzung, Schäden oder einen fehlerhaften Betrieb zur Folge haben.

Die Nichtbeachtung dieser Informationen kann Verletzungen oder Materialschäden zur Folge haben!

© 2015 Schneider Electric. Alle Rechte vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

	Sicherheitshinweise	**7**
	Über dieses Buch	**11**
Teil I	**Einführung in systembasierte Zeitstempelung**	**15**
Kapitel 1	**Überblick**	**17**
	Konzepte	**18**
	Systembasierte Zeitstempelungslösung	**20**
	Einschränkungen bei der systembasierten Zeitstempelung	**23**
Teil II	**Architektur der systembasierten Zeitstempelung**	**25**
Kapitel 2	**Komponenten**	**27**
	Vijeo Citect	**28**
	3rd Party-Client SCADA	**29**
	Zeitsynchronisation	**30**
	OFS	**31**
	Unity Pro	**32**
	BME P58 *xxxx* CPU	**33**
	BMX ERT 1604 T-Modul	**35**
	BM*x* CRA 312 10-Modul	**36**
	Router	**38**
	Modicon M340 Ethernet Kommunikationsmodule in einer lokalen Station	**39**
Kapitel 3	**Komponentenversionen**	**41**
	Version der Komponenten	**41**
Kapitel 4	**Architekturbeispiele**	**43**
	Typische Architektur für die Zeitstempelung	**44**
	Modicon M580 Typische Architektur	**46**
	Modicon M340 Typische Architektur	**51**
	Modicon Quantum Typische Architektur	**52**
	Redundante Architekturen	**56**
Kapitel 5	**Leistungsdaten**	**59**
	Verarbeitungsleistungen	**59**
Teil III	**Entwurfs- und Konfigurationsphasen**	**63**
Kapitel 6	**Auswählen des Zeitstempel-Moduls**	**65**
	Zeitauflösung	**65**

Kapitel 7 Auswählen und Einstellen der Zeitsynchronisierung 67
Auswahl der Zeitquelle 68
Unity Pro-Projekteinstellungen 72
BME P58 *xxxx*Uhreinstellungnen in Unity Pro 73
BMX ERT 1604 T-Uhreinstellungen in Unity Pro 75
BM*x* CRA 312 10 Uhreinstellungen in Unity Pro 76
Kapitel 8 Aktivieren des systembasierten Zeitstempeldiensts . 79
Einstellungen von Unity Pro 80
OFS-Einstellungen 84
Kapitel 9 Auswahl und Konfiguration der mit Zeitstempel zu versehenden Variablen 87
Verwendung von Variablen 88
BME P58 *xxxx* Variableneinstellungen in Unity Pro 89
Einstellungen der BMX ERT 1604 T-Variablen in Unity Pro 90
BM*x* CRA 312 10Variableneinstellungen in Unity Pro 97
Kapitel 10 Auswählen der Kommunikationsparameter 101
Prüfung der Funktionen 102
OFS Kommunicationseinstellungen 104
Kapitel 11 Einstellen von Vijeo Citect-Parametern 105
Vijeo Citect Parameter 106
Zeitqualität und SOE-unbestimmte Sequenz 110
Teil IV Inbetriebnahme- und Betriebsphasen 113
Kapitel 12 Diagnose 115
Einführung 116
PLC-Ansicht 117
OFS-Ansicht 119
Vijeo Citect Ansicht 121
Hardware-Diagnose 124
Kapitel 13 Verhaltensweise bei Betriebsarten 129
Betriebsmodi 130
Erste Inbetriebnahme nach dem Anwendungsdownload und Inbetriebnahme mit Verbindung des SCADA-Servers 132
Aus-/Einschalten eines Zeitstempelmoduls 134
Interner Ereignismodulpuffer voll 136
Neustart des SCADA-Servers 139
Spezifische Betriebsmodi 141
Kapitel 14 Verhalten bei Zeitsynchronisierung 145
Zeitsynchronisation 145

Teil V Verbindung mit Drittanbieter-Client-SCADA 149
Kapitel 15 Drittanbieter-Client-SCADA 151
OPC-Ereignisgruppe 152
Arbeitsschritte 153
Optionale Funktionalitäten 154
##TSEventsGroup## **OnDataChange** Schnittstelle 155
Teil VI Fehlersuche und -behebung 157
Kapitel 16 Fehlersuche und -behebung für die SOE-Seite in Vijeo Citect V7.30 159
Vijeo Citect Fehlersuche und -behebung für die SOE-Anzeige 159
Anhang 163
Anhang A Ereignisformat 165
Ereigniszeitstempel-Eintrag 165
Glossar 169
Index 171

Sicherheitshinweise

Wichtige Informationen

HINWEISE

Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und machen Sie sich vor Installation, Betrieb und Wartung mit dem Gerät vertraut. Die nachstehend aufgeführten Warnhinweise sind in der gesamten Dokumentation sowie auf dem Gerät selbst zu finden und weisen auf potenzielle Risiken und Gefahren oder bestimmte Informationen hin, die eine Vorgehensweise verdeutlichen oder vereinfachen.



Wird dieses Symbol zusätzlich zu einem Sicherheitshinweis des Typs „Gefahr“ oder „Warnung“ angezeigt, bedeutet das, dass die Gefahr eines elektrischen Schlags besteht und die Nichtbeachtung der Anweisungen unweigerlich Verletzung zur Folge hat.



Dies ist ein allgemeines Warnsymbol. Es macht Sie auf mögliche Verletzungsgefahren aufmerksam. Beachten Sie alle unter diesem Symbol aufgeführten Hinweise, um Verletzungen oder Unfälle mit Todesfälle zu vermeiden.

⚠ GEFAHR

GEFAHR macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, einen schweren oder tödlichen Unfall **zur Folge hat.**

⚠ WARNUNG

WARNUNG verweist auf eine Gefahr, die, wenn sie nicht vermieden wird, Tod oder Verletzungen **zur Folge haben kann.**

⚠ VORSICHT

VORSICHT verweist auf eine Gefahr, die, wenn sie nicht vermieden wird, leichte Verletzungen **zur Folge haben kann.**

HINWEIS

HINWEIS gibt Auskunft über Vorgehensweisen, bei denen keine Verletzungen drohen.

BITTE BEACHTEN

Elektrische Geräte dürfen nur von Fachpersonal installiert, betrieben, bedient und gewartet werden. Schneider Electric haftet nicht für Schäden, die durch die Verwendung dieses Materials entstehen.

Als qualifiziertes Personal gelten Mitarbeiter, die über Fähigkeiten und Kenntnisse hinsichtlich der Konstruktion und des Betriebs dieser elektrischen Geräte und der Installationen verfügen und eine Schulung zur Erkennung und Vermeidung möglicher Gefahren absolviert haben.

BEVOR SIE BEGINNEN

Dieses Produkt nicht mit Maschinen ohne effektive Sicherheitseinrichtungen im Arbeitsraum verwenden. Das Fehlen effektiver Sicherheitseinrichtungen im Arbeitsraum einer Maschine kann schwere Verletzungen des Bedienpersonals zur Folge haben.

⚠ WARNUNG

UNBEAUFSICHTIGTE GERÄTE

- Diese Software und zugehörige Automatisierungsgeräte nicht an Maschinen verwenden, die nicht über Sicherheitseinrichtungen im Arbeitsraum verfügen.
- Bei laufendem Betrieb nicht in die Maschine greifen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Dieses Automatisierungsgerät und die zugehörige Software dienen zur Steuerung verschiedener industrieller Prozesse. Der Typ bzw. das Modell des für die jeweilige Anwendung geeigneten Automatisierungsgeräts ist von mehreren Faktoren abhängig, z. B. von der benötigten Steuerungsfunktion, der erforderlichen Schutzklasse, den Produktionsverfahren, außergewöhnlichen Bedingungen, behördlichen Vorschriften usw. Für einige Anwendungen werden möglicherweise mehrere Prozessoren benötigt, z. B. für ein Backup-/Redundanzsystem.

Nur Sie als Benutzer, Maschinenbauer oder -integrator sind mit allen Bedingungen und Faktoren vertraut, die bei der Installation, der Einrichtung, dem Betrieb und der Wartung der Maschine bzw. des Prozesses zum Tragen kommen. Demzufolge sind allein Sie in der Lage, die Automatisierungskomponenten und zugehörigen Sicherheitsvorkehrungen und Verriegelungen zu identifizieren, die einen ordnungsgemäßen Betrieb gewährleisten. Bei der Auswahl der Automatisierungs- und Steuerungsgeräte sowie der zugehörigen Software für eine bestimmte Anwendung sind die einschlägigen örtlichen und landesspezifischen Richtlinien und Vorschriften zu beachten. Das National Safety Council's Accident Prevention Manual (Handbuch zur Unfallverhütung; in den USA landesweit anerkannt) enthält ebenfalls zahlreiche nützliche Hinweise.

Für einige Anwendungen, z. B. Verpackungsmaschinen, sind zusätzliche Vorrichtungen zum Schutz des Bedienpersonals wie beispielsweise Sicherheitseinrichtungen im Arbeitsraum erforderlich. Diese Vorrichtungen werden benötigt, wenn das Bedienpersonal mit den Händen oder anderen Körperteilen in den Quetschbereich oder andere Gefahrenbereiche gelangen kann und somit einer potenziellen schweren Verletzungsgefahr ausgesetzt ist. Software-Produkte allein können das Bedienpersonal nicht vor Verletzungen schützen. Die Software kann daher nicht als Ersatz für Sicherheitseinrichtungen im Arbeitsraum verwendet werden.

Vor Inbetriebnahme der Anlage sicherstellen, dass alle zum Schutz des Arbeitsraums vorgesehenen mechanischen/elektronischen Sicherheitseinrichtungen und Verriegelungen installiert und funktionsfähig sind. Alle zum Schutz des Arbeitsraums vorgesehenen Sicherheitseinrichtungen und Verriegelungen müssen mit dem zugehörigen Automatisierungsgerät und der Softwareprogrammierung koordiniert werden.

HINWEIS: Die Koordinierung der zum Schutz des Arbeitsraums vorgesehenen mechanischen/elektronischen Sicherheitseinrichtungen und Verriegelungen geht über den Umfang der Funktionsbaustein-Bibliothek, des System-Benutzerhandbuchs oder andere in dieser Dokumentation genannten Implementierungen hinaus.

START UND TEST

Vor der Verwendung elektrischer Steuerungs- und Automatisierungsgeräte ist das System zur Überprüfung der einwandfreien Funktionsbereitschaft einem Anlauftest zu unterziehen. Dieser Test muss von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Um einen vollständigen und erfolgreichen Test zu gewährleisten, müssen die entsprechenden Vorkehrungen getroffen und es muss genügend Zeit eingeplant werden.

⚠ VORSICHT

GEFAHR BEIM GERÄTEBETRIEB

- Überprüfen, ob alle Installations- und Einrichtungsverfahren vollständig durchgeführt wurden.
- Vor der Durchführung von Funktionstests sämtliche Blöcke oder andere vorübergehende Transportsicherungen von den Anlagekomponenten entfernen.
- Werkzeuge, Messgeräte und Verschmutzungen von der Anlage entfernen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Alle in der Dokumentation der Anlage empfohlenen Anlauftests durchführen. Die gesamte Dokumentation zur späteren Verwendung aufbewahren.

Softwaretests müssen sowohl in simulierten als auch in realen Umgebungen stattfinden.

Sicherstellen, dass in dem komplett installierten System keine Kurzschlüsse anliegen und nur solche Erdungen installiert sind, die den örtlichen Vorschriften entsprechen (z. B. gemäß dem National Electrical Code in den USA). Wenn Hochspannungsprüfungen erforderlich sind, die Empfehlungen in der Anlagendokumentation beachten, um eine versehentliche Beschädigung zu verhindern.

Vor dem Einschalten der Anlage:

- Werkzeuge, Messgeräte und Verschmutzungen von der Anlage entfernen.
- Die Gehäusetür der Anlage schließen.
- Alle temporären Erdungen der eingehenden Stromleitungen entfernen.
- Alle vom Hersteller empfohlenen Anlauftests durchführen.

BETRIEB UND EINSTELLUNGEN

Die folgenden Sicherheitshinweise sind der NEMA Standards Publication ICS 7.1-1995 entnommen (die Englische Version ist maßgebend):

- Ungeachtet der bei der Entwicklung und Fabrikation von Anlagen oder bei der Auswahl und Bemessung von Komponenten angewandten Sorgfalt, kann der unsachgemäße Betrieb solcher Anlagen Gefahren mit sich bringen.
- Gelegentlich kann es zu fehlerhaften Einstellungen kommen, die zu einem unbefriedigenden oder unsicheren Betrieb führen. Für Funktionseinstellungen stets die Herstelleranweisungen zu Rate ziehen. Das Personal, das Zugang zu diesen Einstellungen hat, muss mit den Anweisungen des Anlagenherstellers und den mit der elektrischen Anlage verwendeten Maschinen vertraut sein.
- Bediener sollten nur über Zugang zu den Einstellungen verfügen, die tatsächlich für ihre Arbeit erforderlich sind. Der Zugriff auf andere Steuerungsfunktionen sollte eingeschränkt sein, um unbefugte Änderungen der Betriebskenngrößen zu vermeiden.

Über dieses Buch

Auf einen Blick

Ziel dieses Dokuments

In diesem Dokument wird eine PlantStruxure-Funktion vorgestellt: Systembasierte Zeitstempelung an der Quelle

Dieses Handbuch enthält detaillierte Informationen zur systembasierten Zeitstempelung. Dazu zählt Folgendes:

- Architektur der systembasierten Zeitstempelung
- Entwurfs- und Konfigurationsphasen
- Inbetriebnahme- und Betriebsphasen
- Schnittstelle mit einem Dritthersteller-SCADA-Clientsystem

Gültigkeitsbereich

Dieses Dokument ist gültig ab OFS V3.40, Vijeo Citect V7.30 und Unity Pro 10.0.

Die technischen Merkmale der hier beschriebenen Geräte sind auch online abrufbar. So greifen Sie auf diese Informationen online zu:

Schritt	Aktion
1	Gehen Sie zur Homepage von Schneider Electric. *www.schneider-electric.com*.
2	Geben Sie im Feld **Search** die Referenz eines Produkts oder den Namen einer Produktreihe ein. ● Die Modellnummer bzw. der Name der Produktreihe darf keine Leerstellen enthalten. ● Wenn Sie nach Informationen zu verschiedenen vergleichbaren Modulen suchen, können Sie Sternchen (*) verwenden.
3	Wenn Sie eine Referenz eingegeben haben, gehen Sie zu den Suchergebnissen für **Product datasheets** und klicken Sie auf die Referenz, über die Sie mehr erfahren möchten. Wenn Sie den Namen einer Produktreihe eingegeben haben, gehen Sie zu den Suchergebnissen **Product Ranges** und klicken Sie auf die Reihe, über die Sie mehr erfahren möchten.
4	Wenn mehrere Referenzen in den Suchergebnissen unter **Products** angezeigt werden, klicken Sie auf die gewünschte Referenz.
5	Je nach der Größe der Anzeige müssen Sie ggf. durch die technischen Daten scrollen, um sie vollständig einzusehen.
6	Um ein Datenblatt als PDF-Datei zu speichern oder zu drucken, klicken Sie auf **Download XXX product datasheet**.

Die in diesem Handbuch vorgestellten Merkmale sollten denen entsprechen, die online angezeigt werden. Im Rahmen unserer Bemühungen um eine ständige Verbesserung werden Inhalte im Laufe der Zeit möglicherweise überarbeitet, um deren Verständlichkeit und Genauigkeit zu verbessern. Sollten Sie einen Unterschied zwischen den Informationen im Handbuch und denen online feststellen, nutzen Sie die Online-Informationen als Referenz.

Weiterführende Dokumentation

Titel der Dokumentation	Referenz-Nummer
OPC Factory Server V3.50, Benutzerhandbuch	35008244 (Eng), 35008244 (Fre), 35008244 (Ger)
Vijeo Citect, Benutzerhandbuch	Wird mit den Vijeo Citect-Installationsdateien bereitgestellt und gemeinsam mit Vijeo Citect installiert.
Hilfe von Vijeo Citect	Wird gemeinsam mit Vijeo Citect installiert.
BMX ERT 1604 T, M340 ERT-Modul, Benutzerhandbuch	EIO0000001121 (Eng), EIO0000001122 (Fre), EIO0000001123 (Ger), EIO0000001125 (Ita), EIO0000001124 (Spa), EIO0000001126 (Chs)
Quantum-EIO, Systemplanungshandbuch	S1A48959 (Eng), S1A48961 (Fre), S1A48962 (Ger), S1A48964 (Ita), S1A48965 (Spa), S1A48966 (Chs)
Quantum EIO Dezentrale E/A-Module, Installations- und Konfigurationshandbuch	S1A48978 (Eng), S1A48981 (Fre), S1A48982 (Ger), S1A48983 (Ita), S1A48984 (Spa), S1A48985 (Chs)
Quantum EIO Steuerungsnetzwerk, Installations- und Konfigurationshandbuch	S1A48993 (Eng), S1A48994 (Fre), S1A48995 (Ger), S1A48997 (Ita), S1A48998 (Spa), S1A48999 (Chs)

Titel der Dokumentation	Referenz-Nummer
Modicon Quantum Hot Standby-System, Benutzerhandbuch	35010533 (Eng), 35010534 (Fre), 35010535 (Ger), 35013993 (Ita), 35010536 (Spa), 35012188 (Chs)
Modicon Quantum CCOTF (Change Configuration On The Fly), Benutzerhandbuch	S1A48967 (Eng), S1A48968 (Fre), S1A48969 (Ger), S1A48970 (Ita), S1A48972 (Spa), S1A48976 (Chs)
Systembasierte Zeitstempelung mit Unity Pro – Benutzerhandbuch	EIO0000001268 (Eng), EIO0000001702 (Fre), EIO0000001703 (Ger), EIO0000001705 (Ita), EIO0000001704 (Spa), EIO0000001706 (Chs)
Modicon M340 für Ethernet Kommunikationsmodule und Prozessoren, Benutzerhandbuch	31007131 (Eng), 31007132 (Fre), 31007133 (Ger), 31007494 (Ita), 31007134 (Spa), 31007493 (Chs)
Modicon M340 BMX NOC 0401 Ethernet-Kommunikationsmodul, Benutzerhandbuch	S1A34009 (Eng), S1A34010 (Fre), S1A34011 (Ger), S1A34013 (Ita), S1A34012 (Spa), S1A34014 (Chs)
Modicon M580 – Systemplanungshandbuch	HRB62666 (Englisch), HRB65318 (Französisch), HRB65319 (Deutsch), HRB65320 (Italienisch), HRB65321 (Spanisch), HRB65322 (Chinesisch)
Modicon M580 Hardware – Referenzhandbuch	EIO0000001578 (Englisch), EIO0000001579 (Französisch), EIO0000001580 (Deutsch), EIO0000001582 (Italienisch), EIO0000001581 (Spanisch), EIO0000001583 (Chinesisch)

Titel der Dokumentation	Referenz-Nummer
Unity Pro Systembits und -wörter - Referenzhandbuch	EIO0000002135 (English), EIO0000002136 (French), EIO0000002317 (German), EIO0000002138 (Italian), EIO0000002139 (Spanish), EIO0000002140 (Chinese)
Unity Pro-Betriebsarten	33003101(Englisch), 33003102(Französisch), 33003103(Deutsch), 33003696(Italienisch), 33003104(Spanisch), 33003697(Chinesisch)

Diese technischen Veröffentlichungen sowie andere technische Informationen stehen auf unserer Website www.schneider-electric.com zum Download bereit.

Teil I
Einführung in systembasierte Zeitstempelung

Kapitel 1
Überblick

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

Thema	Seite
Konzepte	18
Systembasierte Zeitstempelungslösung	20
Einschränkungen bei der systembasierten Zeitstempelung	23

Konzepte

Definition

Die systembasierte Zeitstempelung bietet eine konsequente SOE (Sequenz von Ereignissen), die an der Quelle mit einem Zeitstempel versehen werden, so dass der Benutzer den Ursprung von Auffälligkeiten in einem verteilten Automatisierungssystem analysieren kann.

Die SOE wird in der Zusammenfasung der Wanrmeldungen oder auf der SOE-Seite eines Clients (wie SCADA) angezeigt.

Jeder Ursprung eines mit einem Zeitstempel versehenen Ereignisses der SOE ist eine digitale E/A-Wertänderung (Transition), die von einem Zeitstempel-Modul festgestellt wurde, oder eine interne Änderung des Variablenwerts, die von einer SPS festgestellt wurde.

Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel der Anzeige einer Vijeo Citect SOE-Seite:

Time	Millisec	Tag	Name	Message	Quality	TSQuality	Equipment	Custom1
05:45:38 PM	35	PLC1\Breaker1Fail	PLC1_Breaker1_Fail	PLC1\Breaker1Fail – Alarm cleared	2752	Time Good	PLC1.Breaker1	CRA1@10.176.18.53
05:44:09 PM	900	PLC1\CRA1_SOEUnc	PLC1_CRA1_SOEUnc	PLC1\CRA1_SOEUnc – Alarm cleared	2752	Time Good	PLC1.CRA1	CRA1@10.176.18.53
05:44:03 PM	968	PLC1\Breaker1Fail	PLC1_Breaker1_Fail	PLC1\Breaker1Fail – Alarm raised	7872	Time Uncertain	PLC1.Breaker1	CRA1@10.176.18.53
05:43:20 PM	25	PLC1\Breaker1Fail	PLC1_Breaker1_Fail	PLC1\Breaker1Fail – Alarm cleared	7872	Time Uncertain	PLC1.Breaker1	CRA1@10.176.18.53
05:43:12 PM	110	PLC1\CRA1_SOEUnc	PLC1_CRA1_SOEUnc	PLC1\CRA1_SOEUnc – Alarm raised	2752	Time Good	PLC1.CRA1	CRA1@10.176.18.53
05:42:55 PM	609	PLC1\Breaker1Fail	PLC1_Breaker1_Fail	PLC1\Breaker1Fail – Alarm raised	2752	Time Good	PLC1.Breaker1	CRA1@10.176.18.53

Vorteile

Die Vorteile systembasierter Zeitstempelung sind:

- SPS-Programmierung nicht notwendig.
- Direkte Kommunikation zwischen den Zeitstempel-Modulen und dem Client. Wenn sich die Zeitstempel-Module in einem Modicon Quantum- oder M580 Ethernet-E/A-Drop befinden, wird die SPS-Kommunikationsbandbreite nicht verwendet.
- Konsistenz der E/A-Werte zwischen dem Prozess (Zeitstempel-Module) und dem Client (SCADA).
- Erweiterte Diagnose-Funktionen:
  - Signalisierung unsicherer SOE (Sequenz, in der einige Ereignisse verloren gegangen sein könnten) an den Client.
  - Zeit-Qualitätsinformationen in Zusammenhang mit jedem Ereignis, das einen Zeitstempel hat.

- Kein Verlust von Ereignisssen in normalen Betriebsbedingungen:
  - Ein Buffer steht zur Verfügung, um Ereignisse in jedem Zeitstempel-Modul zu speichern. Das Speichern der Ereignisse wird gestoppt, wenn der Buffer voll ist.
  - Steigende und fallende Flankenübergänge werden für alle digitalen E/A- und internen SPS-Variablen gespeichert.
- Hot Standby-Konfigurationen am SPS und/oder nicht verwendeten SCADA werden verwaltet.

Systembasierte Zeitstempelungslösung

Systembasierte Zeitstempelung vs anwendungsbasierte Zeitstempelung

Systembasierte Zeitstempelung: Kompaktlösung mit dem Vorteil einer Zeitstempelung an der Quelle, einfache Einrichtung ohne eine Programmierung durch den Benutzer. Diese Lösung erfordery das OFS-Produkt in der Architektur.

Anwendungsbasierte Zeitstempelung: Empfohlene Lösung, wenn SCADA eines Drittanbieters benötigt wird, das keine OPC DA-Schnittstelle unterstützt. In diesem Fall werden Ereignisse von einem Funktionsbaustein in der SPS-Anwendung (mit Unity Pro Software) gelesen und die gelesenen Ereignisse werden für eine Übermittlung an SCADA formattiert. Für weitere Informationen zum anwendungsbasierten Modus, siehe *Benutzerhandbuch – Anwendungsbasierte Zeitstempelung mit Unity Pro (siehe Seite 12)*.

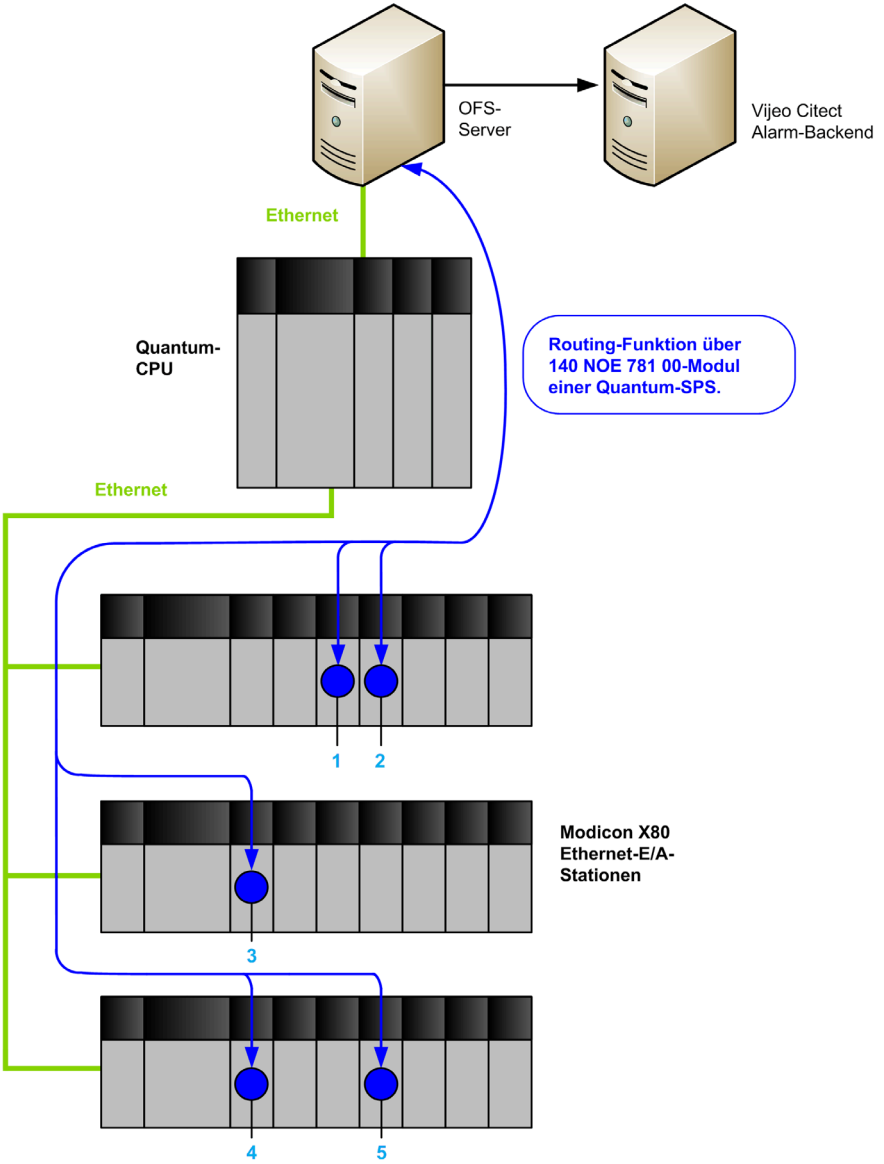
HINWEIS: Systembasierte und anwendungsbasierte Zeitstempelung schließen einander in der gleichen Unity Pro-Anwendung, die im SPS läuft, aus.

HINWEIS: Nur die systembasierte Zeitstempelung ermöglicht eine Zeitstempelung der internen Modicon M580-CPU-Variablen.

HINWEIS: Eine Zeitstempelung mit 140 ERT 854 •0-Modulen ist sowohl im systembasierten als auch im anwendungsbasierten Modus möglich, dieses Thema wird jedoch in diesem Handbuch nicht behandelt. Informationen zu den Modulen finden Sie im *Benutzerhandbuch – Quantum mit Unity Pro, 140 ERT 854 10, Zeitstempelmodul* sowie im *Benutzerhandbuch – Quantum mit Unity Pro, 140 ERT 854 20, Zeitstempelmodul*.

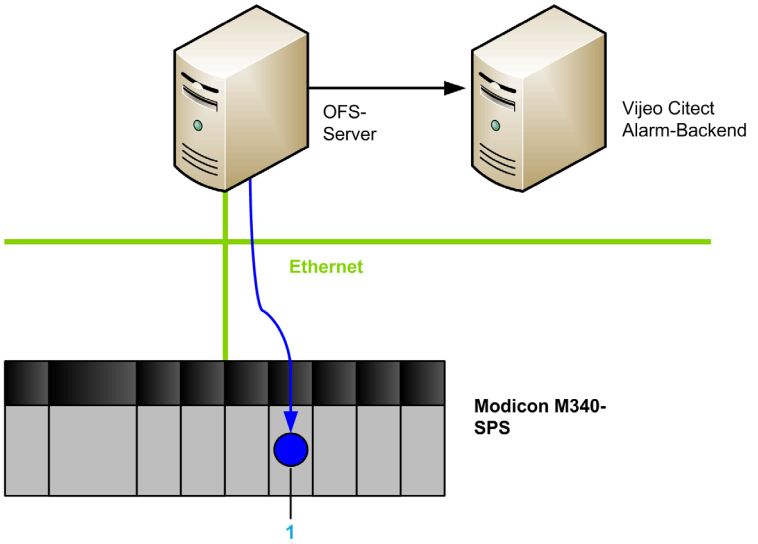
Beispiele von Architekturen mit systembasierter Zeitstempelung

Beispiel einer systembasierten Zeitstempelung in einem Quantum-SPS mit Remote Modicon X80-E/A-Drops:



1, 2, 5: Module BMX ERT 1604 T
3, 4: Module BMX CRA 312 10

Beispiel einer systembasierten Zeitstempelung in einem lokalen Modicon M340-SPS mit einem Modul BMX ERT 1604 T:



1: Modul BMX ERT 1604 T

Einschränkungen bei der systembasierten Zeitstempelung

Systembeschränkungen

- Für an der Quelle mit Zeitstempel versehene Ereignisse ist kein Dienst für Online-Änderungen verfügbar.
- Pro Modicon M580-CPU werden maximal 1000 interne Variablen verwaltet.
- Keine Auswahl von Übergangsflanken: Ereignisfeststellung wird an beiden Wertänderungsflanken (steigend und fallend) verarbeitet.
- Ein Modicon X80-Ethernet-RIO-Station unterstützt bis zu 36 Expertenkanäle: Ein Modul BMX ERT 1604 T wird als 4 Expertenkanäle gezählt.
- In einer lokalen Modicon M340-Station ist die maximale Anzahl von BMX ERT 1604 T-Modulen vom lokalen CPU-Stationstyp abhängig. Für weitere Informationen, siehe Benutzerhandbuch - BMX ERT 1604 T, M340 ERT Modul *(siehe Seite 12)*.
- Pro BM• CRA 312 10-Modul werden maximal 256 digitale E/As verwaltet.
- Pro Quantum-SPS werden maximal 2500 digitale E/As verwaltet.
- Pro Modicon M340-SPS (lokale Station) werden maximal 144 Digitaleingänge verwaltet. 128 Digitaleingänge können von BMX P34 2000/2010/2020-Prozessoren verwaltet werden.
- Die CCOTF-Funktion wird nicht von der systembasierten Zeitstempelungslösung unterstützt.

Systemeinschränkungen

- 2 OPC-Server, die beispielsweise auf HMI und SCADA laufen, können nicht gleichzeitig auf dieselbe Zeitstempelungsquelle zugreifen. Ein Reservierungsmechanismus wurde implementiert, um einen gleichzeitigen Zugriff zu verhindern.
- Ein Kommunikationspfad zwischen OFS und den Zeitstempelungsquellen ist notwendig, um die Zeitstempelungslösung an der Quelle zu verwalten. Wenn Router auf diesem Kommunikationspfad platziert werden, müssen sie entsprechend eingestellt werden.

Kompatibilität

- Redundanz in einer lokalen Quantum SPS-Station (Hot Standby-Konfiguration) ist mit systembasierter Zeitstempelung kompatibel. Für weitere Informationen, siehe *Benutzerhandbuch - Modicon Quantum Hot Standby System* *(siehe Seite 12)*.
- SCADA-Redundanz ist mit systembasierter Zeitstempelung kompatibel.

Teil II
Architektur der systembasierten Zeitstempelung

Einführung

Dieser Teil enthält eine Liste der Komponenten für die systembasierte Zeitstempelung, die Komponentenversionen sowie Leistungsdaten und Architekturbeispiele.

Inhalt dieses Teils

Dieser Teil enthält die folgenden Kapitel:

Kapitel	Kapitelname	Seite
2	Komponenten	27
3	Komponentenversionen	41
4	Architekturbeispiele	43
5	Leistungsdaten	59

Kapitel 2
Komponenten

Überblick

Dieses Kapitel beschreibt die Komponenten, die an einer systembasierten Zeitstempellösung beteiligt sind.

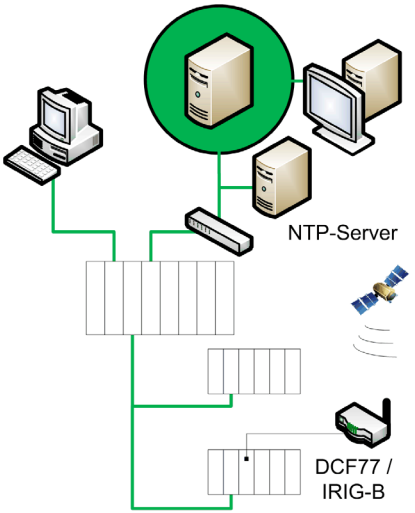
Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

Thema	Seite
Vijeo Citect	28
3rd Party-Client SCADA	29
Zeitsynchronisation	30
OFS	31
Unity Pro	32
BME P58 *xxxx* CPU	33
BMX ERT 1604 T-Modul	35
BM*x* CRA 312 10-Modul	36
Router	38
Modicon M340 Ethernet Kommunikationsmodule in einer lokalen Station	39

Vijeo Citect

Vijeo Citect im System



Funktion des Moduls Vijeo Citect

Vijeo Citect ist der letzte Client in der Zeitstempelungsarchitektur. Vijeo Citect zeigt die Sequenz der Ereignisse in einer Verlaufsgeschichte der Warnmeldungen oder in einer Ereignisansicht an.

Es ist die operative und Überwachungskomponente der Schneider Electric PlantStruxure™.

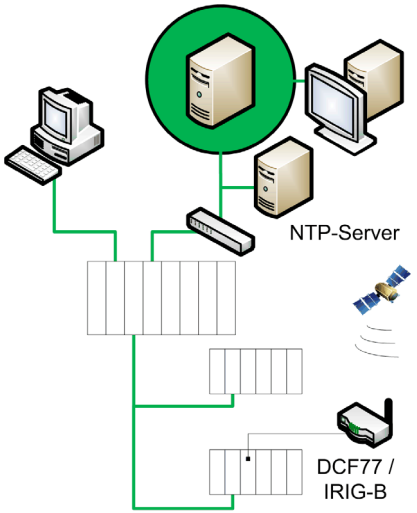
Vijeo Citect hat leistungsstarke Anzeigefunktionalitäten und operative Funktionen, so dass es schneller Einblicke gewährt und Anwender so schneller auf Prozessstörungen reagieren können, was ihre Effizienz erhöht.

Vijeo Citect bietet die Funktionen eines modernen Supervisor. Seine verteilte Client-Server-Architektur ist bei einer Vielzahl an Anwendungen nutzbar.

Vijeo Citect bietet wahre Redundanz für alle Systemkomponenten. Redundanz-Funktionen sind vollständig in das System integriert.

3rd Party-Client SCADA

3rd Party-Client SCADA im System



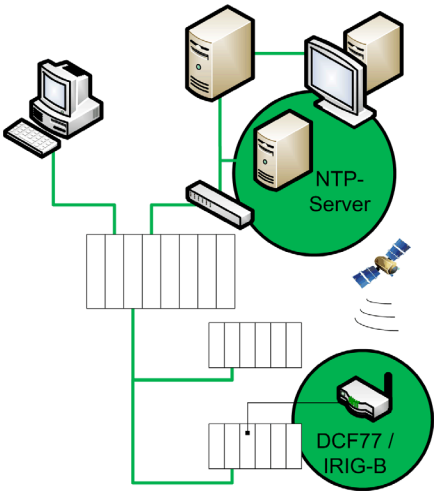
Funktion des 3rd Party-Clients SCADA

Wenn das System kein Vijeo Citect hat, dann kann ein 3rd Party-Client SCADA verwendet werden, um Zeitstempelungsereignisse über die OPC DA-Schnittstelle zu überwachen.

Ein 3rd Party-Client SCADA muss OFS-Softwaredienste verwenden, um die systembasierte Zeitstempelungslösung zu implementieren.

Zeitsynchronisation

Zeitsynchronisation im System



Zeitsynchronisation

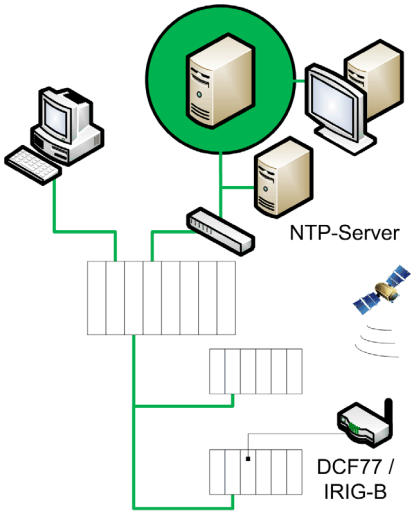
Zeitsynchronisation ist ein wichtiger Aspekt der systembasierten Zeitstempellösung. Die Zeitsynchronisation zwischen den Quellen der Zeitstempelereignisse (die verschiedene externe Uhren verwenden) ist Voraussetzung für eine funktionierende Zeitstempellösung.

Zeitsynchronisation bedeutet Folgendes:

- Vijeo Citect / OFS Client: NTP Server
- BMX ERT 1604 T: Externe DCF77- oder IRIG-B 004/5/6/7-Uhr
- BM• CRA 312 10: NTP Server
- BME P58 ••••: NTP Server

OFS

OFS im System



Funktion von OFS

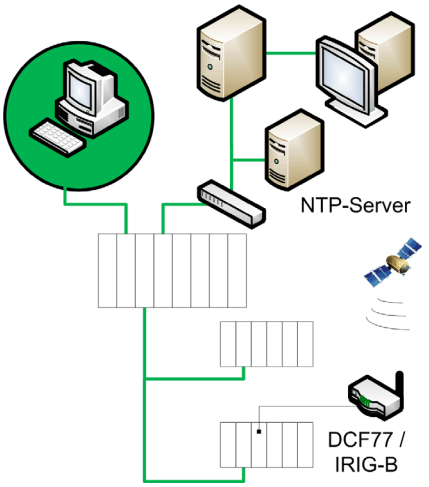
OFS-Software ermöglicht den Zugriff auf Echtzeit-SPS-Daten. Es handelt sich um einen Multi-SPS-Datenserver. OFS ermöglicht das Lesen der Zeitstempelereignispuffer in den Quellen und die Übermittlung dieser zu SCADA via einer OPC DA-Schnittstelle.

OFS-Software stellt Kommunikation mit den meisten Schneider Electric-SPSs bereit und kann dynamische Objekte der Unity Pro-Software oder direkt in der SPS durchsuchen.

OFS befindet sich im Steuerungsnetzwerk des Systems und bei der Verwendung von Vijeo Citec wird empfohlen, diese Software auf demselben PC zu installieren wie OFS.

Unity Pro

Unity Pro-Software im System



Funktion von Unity Pro

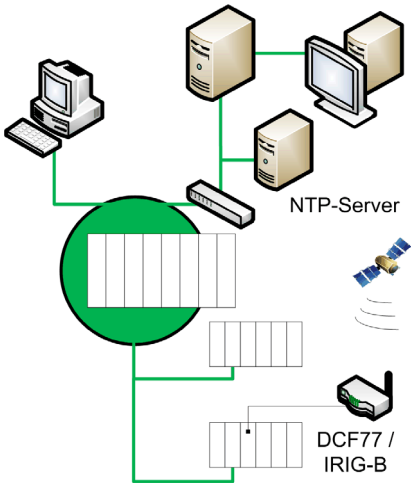
Unity Pro ist eine Programmier-, Debugging- und Betriebssoftware für einen Einsatz auf den meisten SPS von Schneider Electric. Sie ermöglicht die vollständige Entwicklung von Anwendungen.

Bei einer Zeitstempellösung ist Unity Pro für die Programmierung des SPS-Systems erforderlich. Unity Pro ermöglicht die Konfiguration aller Elemente, die für die Zeitstempellösung benötigt werden (Zeitstempellösung, Variablen der Zeitstempelung ...).

Quantum Hot Standby-Systeme bieten Unterstützung für systembasierte Zeitstempellösungen.

BME P58 *xxxx* CPU

BME P58 *xxxx* im System



Funktion des Moduls BME P58 *xxxx*

Die BME P58 ••••-CPU kann auch einige interne Variablen mit Zeitstempeln versehen (Firmware Version ≥ 2.00).

Die CPU überprüft interne Variablen, die für eine Zeitstempelung ausgewählt wurden, in regelmäßigen Abständen während der MAST-Task. Wenn eine Änderung erkannt wird, wird die Variable zeitgestempelt und im lokalen internen Ereignispuffer des Moduls gespeichert.

Für eine Zeitstempelanwendung muss die CPU entweder mit einer genauen NTP-Serverzeitquelle verbunden sein oder sie verwendet ihren internen NTP-Server, abhängig von der Architektur.

BME P58 *xxxx*Interne Variablen für die Zeitstempelung

Anwendungsvariablen, die mit einem Zeitstempel versehen werden können:

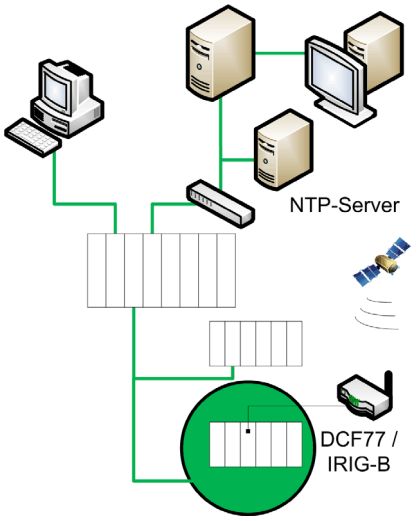
- Einfache, unlokalisierte Variable des Typs `BOOL` oder `EBOOL`. Zum Beispiel: `MyVar`.
- Einfache, lokalisierte Variable mit dem Symbol eines `BOOL`-Typs. Zum Beispiel: `MyVar` wird auf `%S6` abgebildet.
- Element eines DDT- oder DDDT- oder `BOOL`- oder `EBOOL`-Typs. Zum Beispiel: `MyVar.Element`.
- Element eines Arrays des Typs `BOOL` oder `EBOOL`. Zum Beispiel: `Myarray[0]`.
- Extrahiertes Bit einer lokalisierten Variable mit dem Symbol eines `BOOL`-Typs. Zum Beispiel: `MyVar` wird auf `%SW51.1` abgebildet.

Anwendungsvariablen, die nicht mit einem Zeitstempel versehen werden können:

- Extrahiertes Bit einer unlokalisierten Variable des Typs `WORD.BOOL`. Zum Beispiel: `MyVar.5`.
- Extrahiertes Bit eines Elements des Typs DDT oder DDDT oder `BOOL`. Zum Beispiel: `MyDDT.ExtractedBit2`.

BMX ERT 1604 T-Modul

BMX ERT 1604 T im System



Funktion des Moduls BMX ERT 1604 T

Das Modul BMX ERT 1604 T ist eine Zeitstempelquelle, die in einer Modicon M340-SPS (lokale Station) oder in einer Modicon X80 Ethernet-E/A-Station eingesetzt werden kann. Es stellt eine Zeitstempelauflösung auf Millisekundenebene *(siehe Seite 59)* für Digitaleingänge an der Zeitstempelquelle bereit.

Das BMX ERT 1604 T ist ein Modul mit 16 digitalen Eingangskanälen, das Zeitstempelereignisse bei Eingangswertänderungen generieren kann. Um seine Eingänge mit Zeitstempeln zu versehen, ist das BMX ERT 1604 T-Modul mit einer externen GPS-Uhr (IRIG-B 004/5/6/7- oder DCF77-Zeitcode) oder mit einem DCF77-Funkempfänger verbunden.

HINWEIS: Einige BMX ERT 1604 T-Modulkanäle können auch als einfache Digitaleingänge oder Inkrementalzähler-Eingänge verwendet werden.

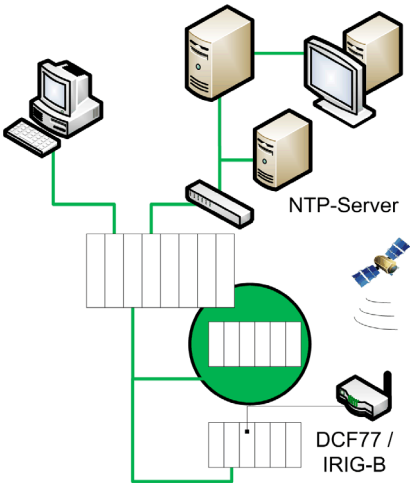
Weitere Informationen zum BMX ERT 1604 T-Modul finden Sie im *Benutzerhandbuch – BMX ERT 1604 T, M340-ERT-Modul (siehe Seite 12)*.

Die Eingänge des BMX ERT 1604 T verwenden positive Logik (Sink, d. h. stromziehend). Die Spannungseingangsbereiche lauten wie folgt:

- 24 VDC
- 48 VDC
- 60 VDC
- 110 VDC
- 125 VDC

BM*x* CRA 312 10-Modul

BM*x* CRA 312 10 im System



Funktion des Moduls BM*x* CRA 312 10

Bei dem Modul BM• CRA 312 10 handelt es sich um ein Kommunikationsmodul in einer dezentralen Modicon X80-Ethernet-E/A-Station.

Merkmale des BM• CRA 312 10-Moduls:

- In einer Modicon M580-Lösung tauschen diese Module Daten mit der BME P58 ••••-CPU aus.
- In einer Quantum EthernetE/A-Lösung tauschen diese Module Daten mit dem Quantum SPS-Kopfmodul aus: 140 CRP 312 00.
- Zusätzlich zur Kommunikationsfunktion kann ein BM• CRA 312 10-Modul jegliche E/A an Digitalmodulen, die sich in der Station befinden, mit Zeitstempeln versehen.

BM• CRA 312 10-Modul bewertet in regelmäßigen Abständen Digitaleingangswerte und Digitalausgangswerte und versieht jede festgestellte Änderung mit einem Zeitstempel zur Speicherung im internen, lokalen Ereignispuffer des Moduls. Dieser Puffer macht die Informationen für den End-Client verfügbar und sein Verhalten muss in der Unity Pro-Software definiert werden.

Für eine Zeitstempelanwendung muss das BM• CRA 312 10-Modul eine direkte Verbindung mit einer korrekten Zeitquelle *(siehe Seite 30)* eines NTP-Servers haben und die Zeitstempelauflösung *(siehe Seite 59)* ist von der Architektur abhängig.

Digitaleingänge und -ausgänge

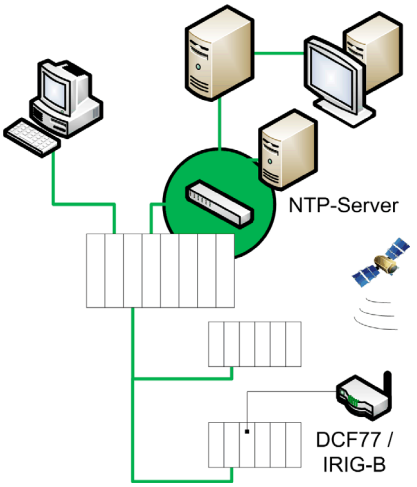
Das BM• CRA 312 10-Modul kann jedes in der Station befindliche Digitalmodul mit Zeitstempeln versehen.

Kompatible Modicon X80-Digitalmodule:

Modulreferenz				
BMX DAI 0805	BMX DDI 1602	BMX DDM 16022	BMX DDO 1602	BMX DRA 0804
BMX DAI 1602	BMX DDI 1603	BMX DDM 16025	BMX DDO 1612	BMX DRA 0805
BMX DAI 1603	BMX DDI 1604	BMX DDM 3202K	BMX DDO 3202K	BMX DRA 1605
BMX DAI 1604	BMX DDI 3202K		BMX DDO 6402K	
BMX DAO 1605	BMX DDI 6402K			

Router

Router im System



Funktion des Routers

Der Router ist ein Gerät zur Übermittlung von Daten zwischen verschiedenen Ethernet-Netzwerken (beispielsweise ein Steuerungs- und ein Gerätenetzwerk).

HINWEIS: Der Router ermöglicht einen direkten Kommunikationspfad zwischen den Quellen der Zeitstempelereignisse und dem Endclient (SCADA) via OFS.

Module des Routers:

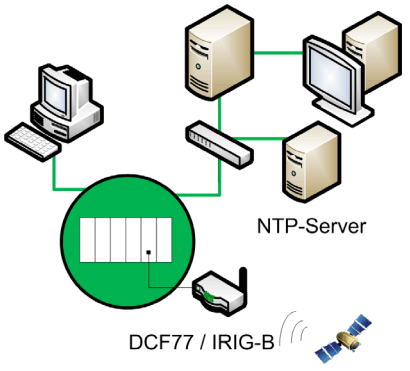
Router, die in einer Zeitstempellösung verwendet werden können:

- In einem Ethernet-Steuerungsnetzwerk, kann jeder IP-Router verwendet werden,
- In einem lokalen Quantum-SPS-Rack, kann ein 140 NOC 781 00-Kopfsteuerungsmodul verwendet werden.

Für weitere Informationen zum 140 NOC 781 00-Modul, siehe *Installations- und Konfigurations-handbuch - Quantum EIO, Steuerungsnetzwerk*.

Modicon M340 Ethernet Kommunikationsmodule in einer lokalen Station

Modicon M340 Ethernet-Kommunikationsmodule einer lokalen Station im System



Kommunikationsmodule

Für die Zeitstempelung mit einem BMX ERT 1604 T in einer Modicon M340-SPS (lokale Station) ist eines der folgenden Ethernet-Kommunikationsmodule erforderlich, um die Kommunikation von BMX ERT 1604 T mit dem SCADA-/OFS-System zu ermöglichen:

- BMX NOC 0401
- BMX NOE 0100
- BMX NOE 0110

Weitere Informationen zu den Modicon M340 Ethernet-Kommunikationsmodulen finden Sie in *Modicon M340 für Ethernet, Kommunikationsmodule und Prozessoren, Benutzerhandbuch (siehe Seite 12)* und *Modicon M340, BMX NOC 0401 Ethernet-Kommunikationsmodul, Benutzerhandbuch (siehe Seite 12)*.

Kapitel 3
Komponentenversionen

Version der Komponenten

Allgemeines

In der folgenden Tabelle werden die erforderlichen Versionen der Komponenten für die systembasierte Zeitstempelung angegeben:

Element	Version
Vijeo Citect	Empfohlene Version: ab Version 7.30
OFS	ab Version 3.40
OFSOPC-Treiber	ab Version 2.05.09.001
Unity Pro-Software	ab Version 7.0
BME P58 •••• Firmware	ab Version 2.00
BMX ERT 1604 T Firmware	ab Version 1.1
BMX CRA 312 10 Firmware	ab Version 1.30
BME CRA 312 10 Firmware	ab Version 1.00
140 NOC 781 00 Firmware	ab Version 1.0
140 CRP 312 00 Firmware	ab Version 2.0
BMX NOC 0401 Firmware	ab Version 2.01
BMX NOE 0100 Firmware	ab Version 2.60
BMX NOE 0110 Firmware	ab Version 5.50

Kapitel 4
Architekturbeispiele

Überblick

Dieses Kapitel enthält typische Architekturen für die Zeitstempelung.

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

Thema	Seite
Typische Architektur für die Zeitstempelung	44
Modicon M580 Typische Architektur	46
Modicon M340 Typische Architektur	51
Modicon Quantum Typische Architektur	52
Redundante Architekturen	56

Typische Architektur für die Zeitstempelung

Übersicht

Eine Zeitstempelung kann in verschiedenen Architekturen zum Einsatz kommen, einschließlich von mindestens einer SCADA, einer OFS und einer SPS (Modicon M580, M340 oder Quantum mit Modicon X80-Ethernet-E/A-Station).

Systembasierte Zeitstempelung mit einer Modicon M580-CPU

Die folgende Tabelle zeigt die erforderlichen Gerätekombinationen in einer Architektur mit systembasierter Zeitstempelung mit einer **Modicon M580**-CPU in der lokalen Station:

SCADA	**OPC DA Server**	**SPS (Lokale Station)**			**Dezentrale Ethernet-E/A-Station**		
		Familie	**Quelle der Zeitstempelung**	**Zeitsynchronisation**	**Familie**	**Quelle der Zeitstempelung**	**Zeitsynchronisation**
Vijeo Citect oder 3rd-Party-SCADA (1.)	OFS + 1 oder mehrere E/A-Server	Modicon M580	BME P58 ••••	NTP-Server	Modicon X80 (2.)	BM• CRA 312 10	NTP-Server (3.)
			BMX ERT 1604 T	DCF77 oder IRIG-B 004/5/6/7		BMX ERT 1604 T	DCF77 oder IRIG-B 004/5/6/7
			Kombination beider möglicher Quellen: ● BME P58 •••• ● BMX ERT 1604 T	Jede Quelle hat ihre Zeitreferenz: ● NTP-Server für BME P58 •••• ● DCF77 oder IRIG-B 004/5/6/7 für BMX ERT 1604 T		Kombination beider möglicher Quellen: ● BM• CRA 312 10 ● BMX ERT 1604 T	Jede Quelle hat ihre Zeitreferenz: ● NTP-Server (3.) für BM• CRA 312 10 ● DCF77 oder IRIG-B 004/5/6/7 für BMX ERT 1604 T

\- Nicht zutreffend

1. Redundante SCADA-Konfiguration ist mit systembasierter Zeitstempelung kompatibel.
2. Eine Architektur zur Zeitstempelung kann verschiedene dezentrale Ethernet-E/A-Stationen mit Zeitstempelquellen enthalten.
3. Ein einziger NTP-Server kann Zeitreferenzsignale für viele BM• CRA 312 10-Module und eine BME P58 ••••-CPU bereitstellen.

Systembasierte Zeitstempelung mit einer Modicon M340-CPU

Die folgende Tabelle zeigt die erforderlichen Gerätekombinationen in einer Architektur mit systembasierter Zeitstempelung mit einer **Modicon M340**-CPU in der lokalen Station:

SCADA	OPC DA Server	SPS (Lokale Station)			Dezentrale Ethernet-E/A-Station		
		Familie	Quelle der Zeitstempelung	Zeitsynchronisation	Familie	Quelle der Zeitstempelung	Zeitsynchronisation
Vijeo Citect oder 3rd-Party-SCADA (1.)	OFS + 1 oder mehrere E/A-Server	Modicon M340	BMX ERT 1604 T	DCF77 oder IRIG-B 004/5/6/7	-	-	-

- Nicht zutreffend
1. Redundante SCADA-Konfiguration ist mit systembasierter Zeitstempelung kompatibel.

Systembasierte Zeitstempelung mit einer Modicon Quantum-CPU

Die folgende Tabelle zeigt die erforderlichen Gerätekombinationen in einer Architektur mit systembasierter Zeitstempelung mit einer **Modicon Quantum**-CPU in der lokalen Station:

SCADA	OPC DA Server	SPS (Lokale Station)			Dezentrale Ethernet-E/A-Station		
		Familie	Quelle der Zeitstempelung	Zeitsynchronisation	Familie	Quelle der Zeitstempelung	Zeitsynchronisation
Vijeo Citect oder 3rd-Party-SCADA (1.)	OFS + 1 oder mehrere E/A-Server	Modicon Quantum (2.)	-	-	Modicon X80 (3.)	BM• CRA 312 10	NTP-Server (4.)
						BMX ERT 1604 T	DCF77 oder IRIG-B 004/5/6/7
						Kombination beider möglicher Quellen: ● BM• CRA 312 10 ● BMX ERT 1604 T	Jede Quelle hat ihre Zeitreferenz: ● NTP-Server (4.) für BM• CRA 312 10 ● DCF77 oder IRIG-B 004/5/6/7 für BMX ERT 1604 T

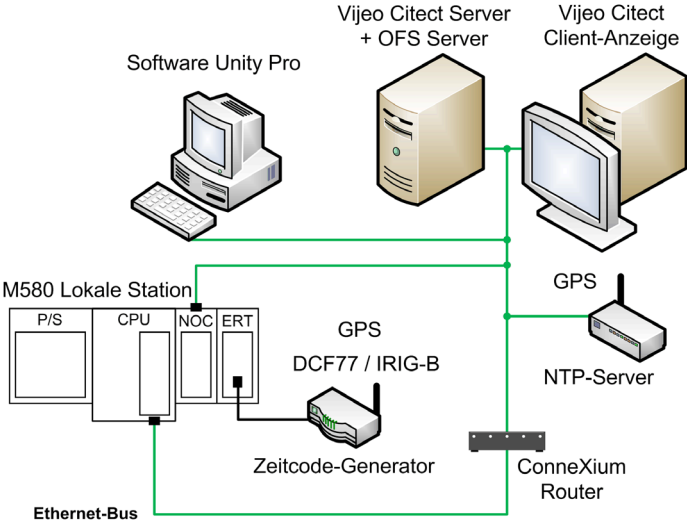
- Nicht zutreffend
1. Redundante SCADA-Konfiguration ist mit systembasierter Zeitstempelung kompatibel.
2. Quantum Hot Standby-Konfigurationen sind mit der systembasierten Zeitstempelung kompatibel.
3. Eine Architektur zur Zeitstempelung kann verschiedene dezentrale Ethernet-E/A-Stationen mit Zeitstempelquellen enthalten.
4. Ein einziger NTP-Server kann Zeitreferenzsignale für viele BM• CRA 312 10-Module bereitstellen.

Modicon M580 Typische Architektur

Übersicht

Die nachstehenden Abschnitte veranschaulichen einige der in einer Architektur für systembasierte Zeitstempelung zulässigen Gerätekombinationen (die Liste ist nicht erschöpfend, sondern stellt lediglich typische Anwendungsbeispiele dar).

Modicon M580 CPU (lokale Station)



In diesem Beispiel enthält die Modicon M580-Architektur eine BME P58 ••••-CPU und ein BMX ERT 1604 T-Modul. Die Verwendung eines BME NOC 03•1-Moduls ist optional und abhängig von den Anforderungen an die Kommunikationsfähigkeit.

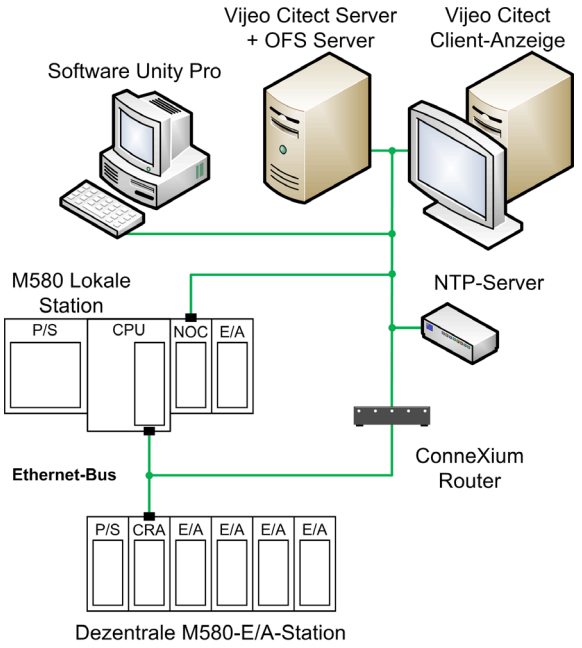
Die BME P58 ••••-CPU und das BMX ERT 1604 T-Modul sind zeitgestempelte Ereignisquellen (die CPU zeitstempelt Übergänge auf internen Variablen).

Die Zeitquelle für die CPU ist ein NTP-Server, der mit dem Ethernet-Steuerungsnetzwerk verbunden ist. Die Zeitquelle für das BMX ERT 1604 T-Modul ist eine externe Uhr (DCF77- oder IRIG-B-Zeitformat). Vijeo Citect / OFS muss auf einem NTP-Server synchronisiert werden.

Das Modul GPS ist eine eindeutige Zeitreferenz für die BME P58 ••••-CPU und das BMX ERT 1604 T-Modul. Die Zeitquelle für jedes BMX ERT 1604 T-Modul ist eine externe Uhr (DCF77- oder IRIG-B-Zeitformat), die auf GPS synchronisiert wurde. Die BME P58 ••••-CPU und Vijeo Citect / OFS müssen au GPS synchronisiert werden.

Die eindeutige Zeitreferenz kann auch ein NTP-Server sein (zugewiesene Hardware mit hoher Genauigkeit wie beispielsweise ein Gorgy Timing **LEDI Network NTP Server**), der den IRIG-B 004/5/6/7- oder DCF77-Zeitcode für die Synchronisation *(siehe Seite 70)* von BMX ERT 1604 T zur Verfügung stellt. In diesem Fall muss kein GPS verwendet werden.

Modicon M580-CPU mit einer Modicon X80-Station und einem BME CRA 312 10-Zeitstempelmodul in einer mehrschichtigen Architektur



In diesem Beispiel enthält die Modicon M580-Architektur eine BME P58 ••••-CPU und eine dezentrale E/A-Station mit einem BME CRA 312 10-Modul.

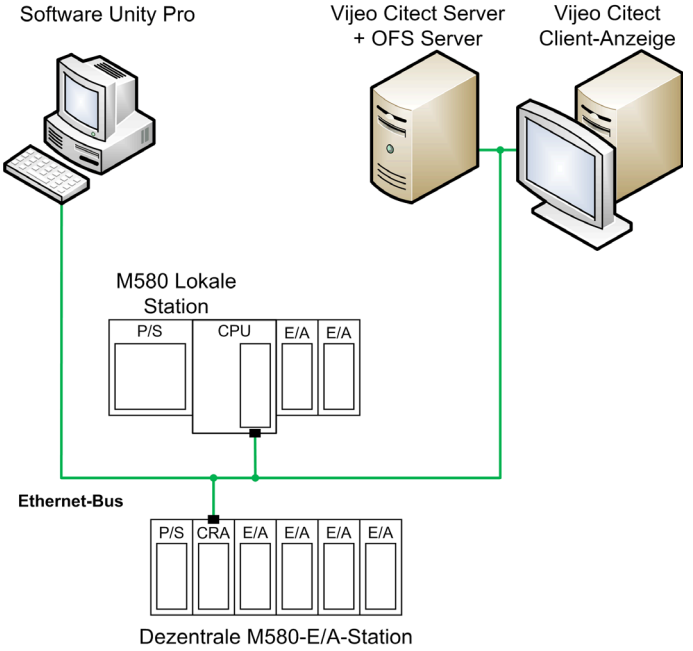
Die BME P58 ••••-CPU und das BME CRA 312 10-Modul sind die zeitgestempelten Ereignisquellen. Die CPU zeitstempelt Übergänge auf internen Variablen und das BME CRA 312 10-Modul zeitstempelt E/A-Übergänge auf den digitalen E/A-Modulen in der dezentralen E/A-Station.

Die Zeitquelle für die CPU und dem BME CRA 312 10-Modul ist ein NTP-Server, der mit dem Ethernet-Steuerungsnetzwerk verbunden ist.

Die mehrschichtige Architektur erfordert eine Verbindung des Gerätenetzwerks mit dem Steuerungsnetzwerk via eines ConneXium-Routers. In dieser Architektur ist das BME NOC 03•1-Modul in der lokalen Station mit dem Steuerungsnetzwerk verbunden. Die Verwendung eines BME NOC 03•1-Moduls ist optional und abhängig von den Anforderungen an die Kommunikationsfähigkeit.

HINWEIS: Es ist notwendig, einen NTP-Server zu wählen, der eine stabile Zeitsynchronisation und einen genauen NTP-Ausgang bietet.

Modicon M580-CPU mit einer Modicon X80-Station und einem BME CRA 312 10-Zeitstempelmodul in einer flachen Architektur



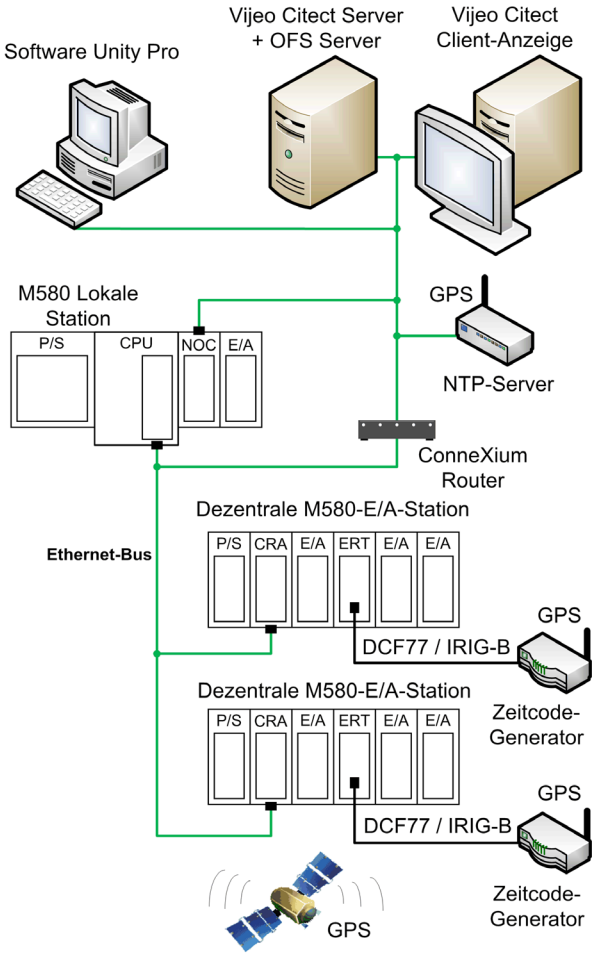
In diesem Beispiel enthält die Modicon M580-Architektur eine BME P58 ••••-CPU und eine dezentrale E/A-Station mit einem BME CRA 312 10-Modul.

Die BME P58 ••••-CPU und das BME CRA 312 10-Modul sind die zeitgestempelten Ereignisquellen. Die CPU zeitstempelt Übergänge auf internen Variablen und das BME CRA 312 10-Modul zeitstempelt E/A-Übergänge auf den digitalen E/A-Modulen in der dezentralen E/A-Station.

Die Zeitquelle für die CPU und das BME CRA 312 10-Modul ist die interne NTP-Server BME P58 ••••-CPU.

Die flache Architektur impliziert, dass alle Geräte mit demselben Netzwerk verbunden sind.

Modicon M580-CPU mit einer Modicon X80-Station einschließlich der Module BMX ERT 1604 T und BM*x* CRA 312 10.



In diesem Beispiel umfasst die Modicon M580-Architektur 2 dezentrale Modicon X80-Ethernet-E/A-Stationen.

Im lokalen Rack zeitstempelt die CPU Übergänge auf internen Variablen. Auf jeder dezentralen E/A-Station sind beide Module BM• CRA 312 10 und BMX ERT 1604 T zeitgestempelte Ereignisquellen (das BM• CRA 312 10-Modul zeitstempelt E/A-Übergänge auf den digitalen E/A-Modulen in der dezentralen E/A-Station).

Das Modul GPS ist eine externe Zeitreferenz für die BME P58 ••••-CPU und die Module BMX ERT 1604 T und BM• CRA 312 10. Die Zeitquelle für jedes BMX ERT 1604 T-Modul ist eine externe Uhr (DCF77- oder IRIG-B-Zeitformat), die auf GPS synchronisiert wird. Die BME P58 ••••-CPU, das BM• CRA 312 10-Modul und Vijeo Citect / OFS müssen auf GPS synchronisiert werden.

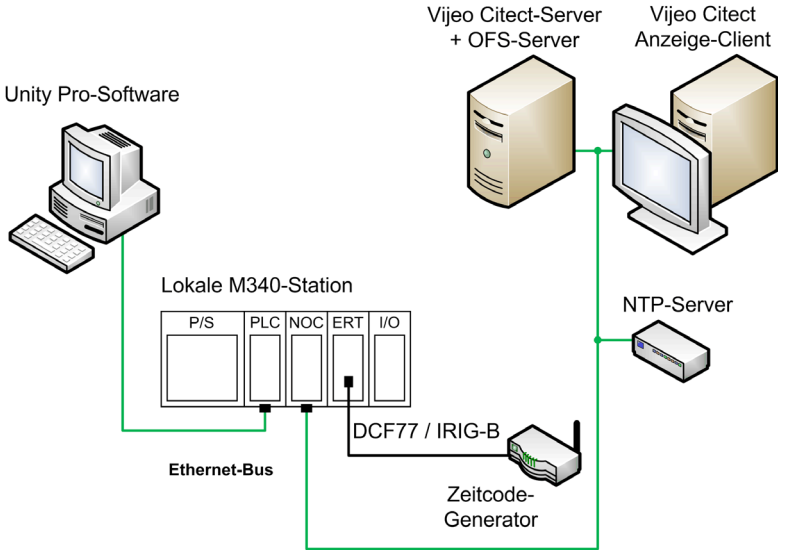
Die eindeutige Zeitreferenz kann auch ein NTP-Server sein (zugewiesene Hardware mit hoher Genauigkeit wie beispielsweise ein Gorgy Timing **LEDI Network NTP Server**), der den IRIG-B 004/5/6/7- oder DCF77-Zeitcode für die Synchronisation *(siehe Seite 70)* von BMX ERT 1604 T zur Verfügung stellt. In diesem Fall muss kein GPS verwendet werden.

Modicon M340 Typische Architektur

Übersicht

Die nachstehenden Abschnitte veranschaulichen einige der in einer Architektur für systembasierte Zeitstempelung zulässigen Gerätekombinationen (die Liste ist nicht erschöpfend, sondern stellt lediglich typische Anwendungsbeispiele dar).

Modicon M340 SPS (Lokale Station)



In diesem Beispiel enthält die lokale Modicon M340-Station ein BMX ERT 1604 T-Modul.

Das BMX ERT 1604 T-Modul fungiert als Quelle für zeitgestempelte Ereignisse.

Die Zeitquelle für jedes BMX ERT 1604 T-Modul ist eine externe Uhr (DCF77- oder IRIG-B-Zeitformat). Vijeo Citect / OFS muss auf einem NTP-Server synchronisiert werden.

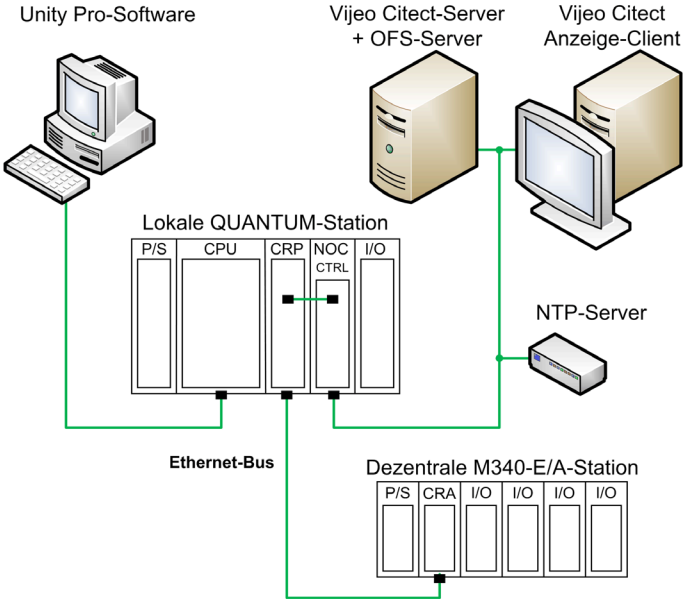
HINWEIS: Das OFS ist mit einer Ethernet-Verbindung mit der lokalen SPS-Station verbunden, darausfolgend muss die lokale SPS-Station ein Ethernet-Kommunikationsmodul *(siehe Seite 39)* haben.

Modicon Quantum Typische Architektur

Übersicht

Die nachstehenden Abschnitte veranschaulichen einige der in einer Architektur für systembasierte Zeitstempelung zulässigen Gerätekombinationen (die Liste ist nicht erschöpfend, sondern stellt lediglich typische Anwendungsbeispiele dar).

Quantum SPS mit einer Modicon X80-Station und einem BMX CRA 312 10-Zeitstempelmodul



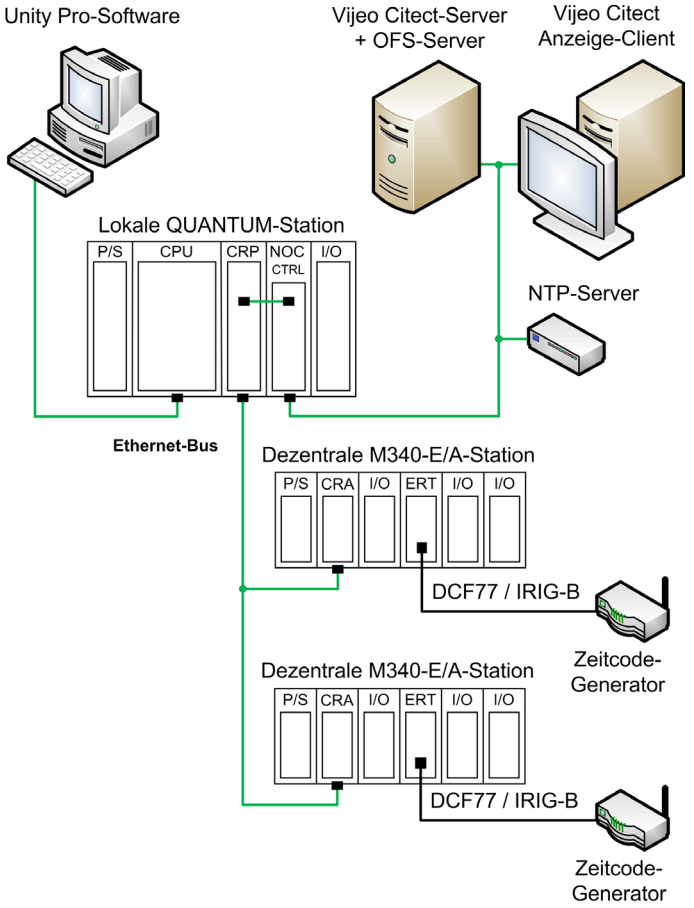
In diesem Beispiel enthält die dezentrale Quantum Ethernet E/A-Architektur eine dezentrale Modicon X80-(Modicon M340)-Ethernet-E/A-Station.

Das BMX CRA 312 10-Modul ist die Zeitstempelereignisquelle (das Modul zeitstempelt E/A-Übergänge auf den digitalen E/A-Modulen in der dezentralen E/A-Station).

Die Zeitquelle für den Client und das Zeitstempelmodul ist ein NTP-Server, der mit dem Ethernet-Steuerungsnetzwerk verbunden ist.

HINWEIS: Es ist notwendig, einen NTP-Server zu wählen, der eine stabile Zeitsynchronisation und einen genauen NTP-Ausgang bietet.

Quantum-SPS mit einer Modicon X80-Station mit BMX ERT 1604 T-Modulen



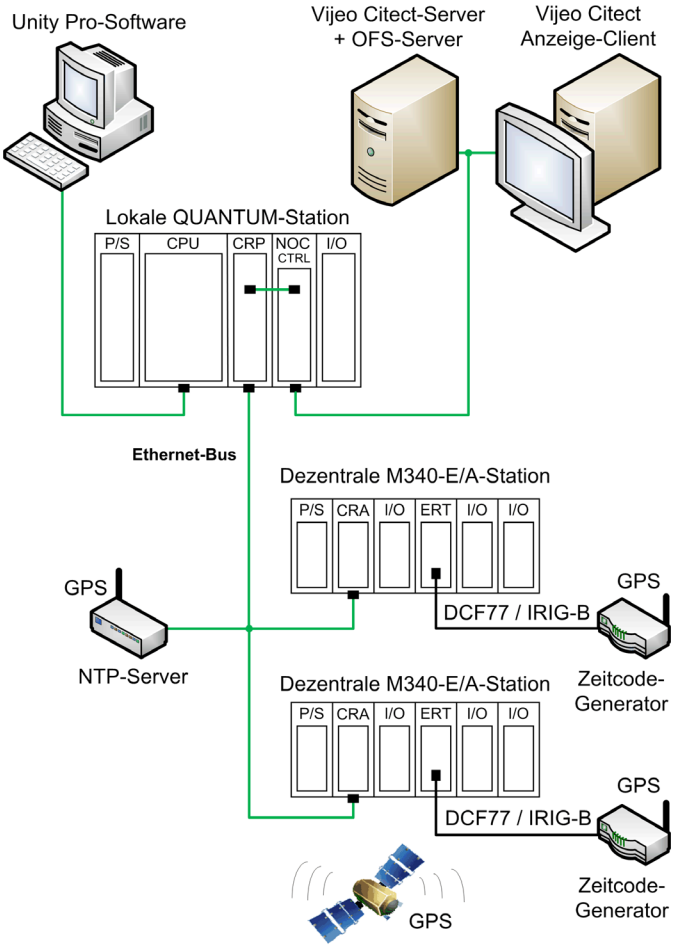
HINWEIS: In diesem Beispiel werden die BMX CRA 312 10-Module nicht als Zeitstempelereignisquellen verwendet.

In diesem Beispiel enthält die dezentrale Quantum Ethernet E/A-Architektur 2 Modicon X80-(Modicon M340)-Ethernet-RIO-Stationen.

An jeder Station ist das BMX ERT 1604 T-Modul die Zeitstempelereignisquelle.

Die Zeitquelle für jedes BMX ERT 1604 T-Modul ist eine externe Uhr (DCF77- oder IRIG-B-Zeitformat). Vijeo Citect / OFS muss auf einem NTP-Server synchronisiert werden.

Quantum-SPS mit einer Modicon X80-Station mit BMX ERT 1604 T- und BMX CRA 312 10-Modul



In diesem Beispiel enthält die dezentrale Quantum Ethernet E/A-Architektur 2 dezentrale Modicon X80-(Modicon M340)-Ethernet-RIO-Stationen.

Auf jeder dezentralen E/A-Station sind beide Module BMX CRA 312 10 und BMX ERT 1604 T zeitgestempelte Ereignisquellen (das BMX CRA 312 10-Modul zeitstempelt E/A-Übergänge auf den digitalen E/A-Modulen in der dezentralen E/A-Station).

Das Modul GPS ist eine eindeutige Zeitreferenz für die Module BMX ERT 1604 T und BMX CRA 312 10. Die Zeitquelle für jedes BMX ERT 1604 T-Modul ist eine externe Uhr (DCF77- oder IRIG-B-Zeitformat), die auf GPS synchronisiert wurde. Das BMX CRA 312 10-Modul und Vijeo Citect / OFS müssen auf GPS synchronisiert werden.

Die eindeutige Zeitreferenz kann auch ei NTP-Server sein (zugewiesene Hardware mit hoher Genauigkeit wie beispielsweise ein Gorgy Timing **LEDI Network NTP Server**), der den IRIG-B 004/5/6/7- oder DCF77-Zeitcode für die Synchronisation *(siehe Seite 70)* von BMX ERT 1604 T zur Verfügung stellt. In diesem Fall muss kein GPS verwendet werden.

Redundante Architekturen

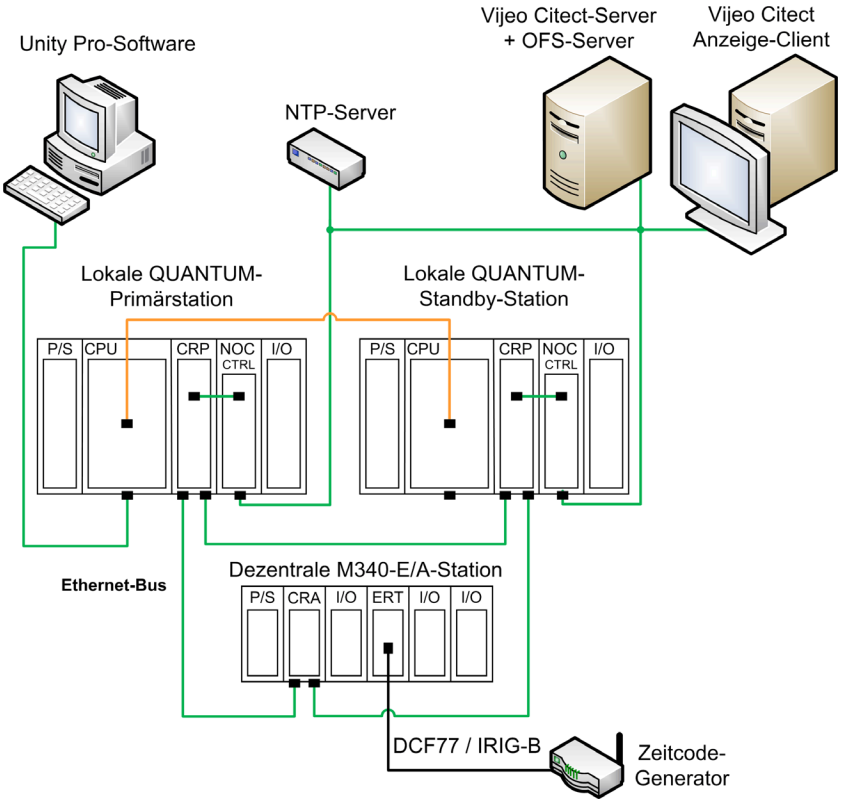
Überblick

Redundanz in einer Architektur für Zeitstempelung ist auf zwei Ebenen möglich:

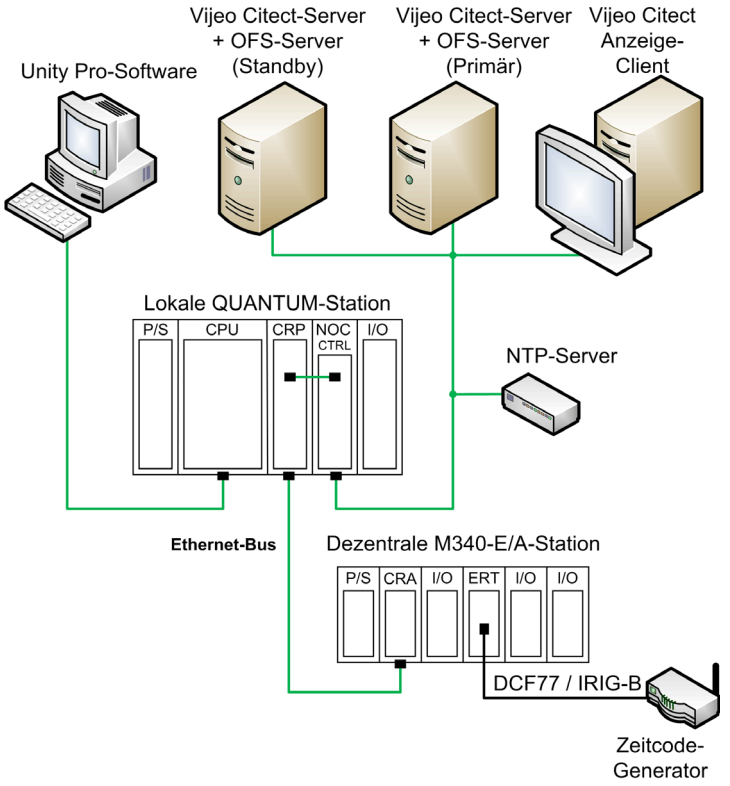
- SPS in einer lokalen Quantum-SPS-Station. Dies ist eine Quantum Hot Standby-Konfiguration (siehe *Modicon Quantum Hot Standby-System Benutzerhandbuch* (*siehe Seite 12*)).
- SCADA (Vijeo Citect).

HINWEIS: Zur Verhinderung eines Datenverlusts werden redundante SCADA-Server empfohlen. Wenn keine SCADA-Redundanz vorhanden ist, können bei Kommunikationsproblemen zwischen SCADA-Servern unter Umständen einige Ereignisse verloren gehen.

Architekturbeispiel für redundante lokale Quantum-Station (Hot Standby):



Beispiel für redundante Vijeo Citect-Architektur:



Kapitel 5
Leistungsdaten

Verarbeitungsleistungen

Leistungsdaten der Komponenten

Die folgende Tabelle enthält eine Übersicht über die Komponentenleistung in einer Zeitstempellösung:

Aspekt	Gerät	Wert
Zeitstempelauflösung (zwischen 2 identischen Quellmodulen)	BMX ERT 1604 T	2 ms < Zeitstempelauflösung < 4 ms (mit der gleichen Zeitquelle)
	BM• CRA 312 10	10 ms
Zeitstempelauflösung (im selben Quellmodul)	BME P58 ••••	Scanzeit der CPU-MAST-Aufgabe
	BMX ERT 1604 T	1 ms
	BM• CRA 312 10	1 Zykluszeit (< 10 ms)
Maximale Anzahl von E/A und verfügbarer Speicher (1.)	BME P58 ••••	1000 interne Variablen
		400 Ereignisse im internen Puffer (2.)
	BMX ERT 1604 T	16 digitale Eingänge am Modul
		255 Gruppen im internen Puffer (eine Gruppe ist ein Datensatz von 1 bis 16 Ereignissen im selben Zyklus) (2.)
	BM• CRA 312 10	256 konfigurierte digitale E/A
		400 Ereignisse im internen Puffer (2.)

1. Der Maximalwert hängt von der globalen Systemleistung ab, er ist kein absoluter Wert und muss ausgeglichen werden.
2. Die Anzahl der Ereignisse im internen Puffer schließt SOE_UNCERTAIN-Ereignisse mit ein.

Systembeschränkungen

Die folgende Tabelle enthält eine Übersicht über die Systemleistung in einer Zeitstempellösung:

Aspekt	Beschreibung	Wert
Maximale Anzahl von BMX ERT 1604 T-Modulen in einer lokalen Modicon M580-Station.	BMX ERT 1604 T	9 pro Station
Maximale Anzahl von BMX ERT 1604 T-Modulen in einer lokalen Modicon M340-Station.	BMX ERT 1604 T	9 pro Station
Maximale Anzahl an Geräten in einer dezentralen Ethernet-E/A-Station.	BMX ERT 1604 T	9 pro Station (1.)
	BM• CRA 312 10	1 pro Station
Maximale Anzahl an Geräten in den Stationen, die von derselben SPS kontrolliert werden und mit dem Ethernet-RIO-Netzwerk verbunden sind.	BMX ERT 1604 T	25(2.)
	BM• CRA 312 10	31(2.)
Maximale Anzahl an Ereignisquellen, die von OFS abgefragt werden.	Eine BME P58 ••••-CPU, ein BMX ERT 1604 T-Modul oder BM• CRA 312 10-Modul zählen als eine Quelle	500 Quellen pro Sekunde (3.)
	Maximal digitale E/A pro SPS	2500 (2.)
OFS-Abfragerate.	Minimaler Wert der OFS-Abfragerate	250 ms
Maximale Anzahl an Digitaleingängen (und -ausgängen), die von der SPS für alle Zeitstempelmodule überwacht werden.	Für alle BMX ERT 1604 T	400 Digitaleingänge (2.)
	Für alle BM• CRA 312 10	2048 digitale E/As (2.)

1. Ein BMX ERT 1604 T-Modul enthält 4 Expertenkanäle. Eine Modicon X80-Station unterstützt maximal 36 Expertenkanäle, d. h. sie unterstützt maximal 9 x BMX ERT 1604 T-Module, wenn in der Station kein Zählmodul BMX EHC 0•00 vorhanden ist.
2. Der Maximalwert hängt von der globalen Systemleistung ab, er ist kein absoluter Wert und muss ausgeglichen werden.
3. Der Maximalwert hängt ab von der CPU-Kapazität und Verwendung des PCS, der Host für OFS und E/A-Server ist. Es wird empfohlen, auf diesem PC keine weiteren Anwendung, die CPU oder Arbeitsspeicher verbrauchen, zu installieren.

HINWEIS: OFS Zeitstempelhelfer *(siehe Seite 102)* ist ein Tool, das dem Benuzter helfen soll, die Systemkapazität anhand der enthaltenen Ereignisse und Geräte zu definieren.

Vijeo Citect-E/A-Serverleistung

Jeder Vijeo Citect-E/A-Server kommuniziert mit 1 OFS.

Die folgende Tabelle zeigt die Maximalwerte, die für einen einzelnen Vijeo Citect-E/A-Server empfohlen werden:

Aspekt	Wert	Kommentar
Maximale Anzahl der Übergänge pro Sekunde.	10000 Übergänge pro Sekunde	Empfehlung für einen einzelnen E/A-Server.
Maximale Anzahl an Übergängen für Variablen die auf zeitgestempelten Ereignissen abgebildet sind pro Sekunde.	3000 Übergänge pro Sekunde	Empfehlung für einen einzelnen E/A-Server.
Maximale Größe des Speicherpuffers des E/A-Servers.	300000 Variablen	
Maximale Speicherzeit eines E/A-Servers.	10 Minuten	
Maximale Übergangszeit in einer redundanten Architektur.	4...10 s für 10000 aktive Variablen	**HINWEIS:** Die Quellpuffer der zeitgestempelten Ereignisse können während eines E/A-Serverübergangs wegen der Übrgangszeit voll werden.

HINWEIS: Verteilen Sie die Geräte auf verschiedene E/A-Server, wenn die Anwendung nach oben skaliert werden muss.

Teil III
Entwurfs- und Konfigurationsphasen

Einführung

In diesem Teil werden die Phasen vorgestellt, die für den Entwurf und die Konfiguration der systembasierten Zeitstempelung erforderlich sind – von der Aktivierung des Diensts bis hin zur Diagnose.

Inhalt dieses Teils

Dieser Teil enthält die folgenden Kapitel:

Kapitel	Kapitelname	Seite
6	Auswählen des Zeitstempel-Moduls	65
7	Auswählen und Einstellen der Zeitsynchronisierung	67
8	Aktivieren des systembasierten Zeitstempeldiensts	79
9	Auswahl und Konfiguration der mit Zeitstempel zu versehenden Variablen	87
10	Auswählen der Kommunikationsparameter	101
11	Einstellen von Vijeo Citect-Parametern	105

Kapitel 6
Auswählen des Zeitstempel-Moduls

Zeitauflösung

Übersicht

Die Zeitauflösung ist ein wichtiger Aspekt bei der Auswahl der Quellen für zeitgestempelte Ereignisse.

Zeitauflösung und Zeitstempelauflösung sind wie folgt zu verstehen:

Interne Zeitauflösung des Moduls: Die absolute Zeitauflösung ist vom Zeitmanagement der internen Uhr des Moduls abhängig.

Zeitstempelauflösung zwischen 2 Ereignissen im selben Modul: Abhängig vom internen Eingang (und Ausgang) des Moduls im Ereigniserkennungszyklus.

Zeitstempelauflösung zwischen 2 Ereignissen in verschiedenen Quellmodulen der gleichen Familie (BMX ERT 1604 T oder BM• CRA 312 10): Die Zeitauflösung zwischen zwei Quellmodulen ist abhängig von der Toleranz der Zeitquelle (externe Uhr), der modulinternen Zeitauflösung sowie der Netzwerk-Übertragungsverzögerung für über NTP synchronisierte Module.

Zeitstempelauflösung zwischen 2 Ereignissen in verschiedenen Quellmodulen unterschiedlicher Familien (BMX ERT 1604 T oder BME P58 •••• oder BM• CRA 312 10): Dieselben Einschränkungen wie bei 2 Quellmodulen der gleichen Familie, außer dass die Zeitstempelauflösung der Auflösung des weniger genauen Moduls entspricht.

Zeit- und Zeitstempelauflösung

Wert	Quellmodule von Systemereignissen	Wert	Kommentar
Interne Zeitauflösung	BME P58 ••••	1 ms	Auflösung der internen Uhr
	BMX ERT 1604 T	1 ms	Auflösung der internen Uhr
	BM• CRA 312 10		Auflösung der internen Uhr
Zeitstempelauflösung zwischen 2 Ereignissen im selben Modul	BME P58 ••••	Abfragezeit der MAST-Aufgabe	
	BMX ERT 1604 T	1 ms	
	BM• CRA 312 10	BM• CRA 312 10-Abfragezeit (Durchschnittswert 3 ms)	Zeitstempelauflösung ist abhängig von der Abfragezeit des Moduls.
1. n = viele Module, maximaler Wert abhängig von der Systemarchitektur.			

Wert	Quellmodule von Systemereignissen	Wert	Kommentar
Zeitstempelauflösung zwischen 2 Ereignissen in unterschiedlichen Quellmodulen	n x BMX ERT 1604 T (1.)	• 2 ms mit IRIG-B 004/5/6/7-Zeitcode (GPS) • 4 ms mit DCF77-Zeitcode	**HINWEIS:** Die Zeitstempelauflösung wird angegeben, wenn jedes BMX ERT 1604 T-Modul dieselbe Zeitquelle hat.
	n x BM• CRA 312 10 (1.)	10 ms	
	n x BMX ERT 1604 T + n x BM• CRA 312 10 (1.)	10 ms	**HINWEIS:** Die schlechteste Zeitstempelauflösung wird zur Zeitstempelauflösung des Systems.
	BME P58 •••• + n x BMX ERT 1604 T + n x BM• CRA 312 10 (1.)	Maximumwert der folgenden Werte: • Abfragezeit der MAST-Aufgabe • 10 ms	**HINWEIS:** Die schlechteste Zeitstempelauflösung wird zur Zeitstempelauflösung des Systems.
1. n = viele Module, maximaler Wert abhängig von der Systemarchitektur.			

Kapitel 7
Auswählen und Einstellen der Zeitsynchronisierung

Überblick

Dieses Kapitel beschreibt die verfügbaren Zeitquellen, die Prinzipien der Zeitsynchronisierung sowie die entsprechenden Softwareeinstellungen.

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

Thema	Seite
Auswahl der Zeitquelle	68
Unity Pro-Projekteinstellungen	72
BME P58 *xxxx*Uhreinstellungnen in Unity Pro	73
BMX ERT 1604 T-Uhreinstellungen in Unity Pro	75
BM*x* CRA 312 10 Uhreinstellungen in Unity Pro	76

Auswahl der Zeitquelle

Übersicht

Um eine konsistente Ereignisfolge (SOE) zu ermöglichen, ist eine eindeutige Zeitreferenz für Synchronisation der internen Uhrzeit in den verschiedenen Zeitstempelmodulen im System erforderlich:

- BME P58 ••••
- BMX ERT 1604 T
- BM• CRA 312 10

Auswählen der Zeitreferenz

In der folgenden Tabelle wird die je nach Systemarchitektur empfohlene Zeitreferenz angegeben:

Zeitstempelmodul im System	Empfohlene Zeitreferenz	Beschreibung
Das System *(siehe Seite 46)* enthält nur BME P58 ••••-Zeitstempelmodule.	NTP-Server	Ein NTP-Server ist mit dem Ethernet-Steuerungsnetzwerk verbunden (wenn ein solches Netzwerk in SPS verfügbar ist) oder mit dem dezentralen Ethernet-E/A-Netzwerk. Im Falle einer flachen Architektur *(siehe Seite 48)*, kann die CPU als NTP-Server eingestellt werden. Wenn ein eindeutiger NTP-Server verfügbar ist: ● OFS und SCADA synchronisieren ihre Zeit auf dem NTP-Server. ● Die BME P58 ••••-CPU synchronisiert ihre Uhr auf dem gleichen NTP-Server.
Das System *(siehe Seite 52)* enthält nur BM• CRA 312 10-Zeitstempelmodule.	NTP-Server	Ein NTP-Server ist mit dem Ethernet-Steuerungsnetzwerk verbunden (wenn ein solches Netzwerk in SPS verfügbar ist) oder mit dem dezentralen Ethernet-E/A-Netzwerk. Wenn ein eindeutiger NTP-Server verfügbar ist: ● OFS und SCADA synchronisieren ihre Zeit auf dem NTP-Server. ● Die Module BM• CRA 312 10 synchronisieren ihre Zeit auf demselben NTP-Server.
Das System *(siehe Seite 51)* enthält nur BMX ERT 1604 T-Module.	NTP-Server	Ein NTP-Server ist mit dem Ethernet-Steuerungsnetzwerk verbunden. Wenn ein eindeutiger NTP-Server verfügbar ist: ● OFS und SCADA synchronisieren ihre Zeit auf dem NTP-Server.
	IRIG-B 004/5/6/7- oder DCF77-Zeitcode	Die Module BMX ERT 1604 T synchronisieren ihre Uhr auf einem IRIG-B 004/5/6/7- oder DCF77-Zeitcode.

Zeitstempelmodul im System	Empfohlene Zeitreferenz	Beschreibung
Das System *(siehe Seite 49)* enthält BME P58 ••••-, BMX ERT 1604 T- und BM• CRA 312 10-Module.	IRIG-B 004/5/6/7- oder DCF77-Zeitcode von einem GPS-Signal	Das GPS stellt die Zeitreferenz für die Zeitquellen bereit. In diesem Fall passiert Folgendes: ● OFS und SCADA synchronisieren ihre Zeit auf einem NTP-Server (zugewiesene Hardware mit hoher Genauigkeit, die au einem GPS-Empfänger synchronisiert wird). ● Die BME P58 ••••-CPU synchronisiert ihre Uhr auf dem NTP-Server. ● Die Module BM• CRA 312 10 synchronisieren ihre Zeit auf demselben NTP-Server. ● Die Module BMX ERT 1604 T synchronisieren ihre Uhr auf einem GPS-Empfänger.
	IRIG-B 004/5/6/7- oder DCF77-Zeitcode von einem NTP-Server (zugewiesene Hardware mit hoher Genauigkeit wie ein Gorgy Timing **LEDI Network NTP Server** oder ähnlich).	Der Hardware-NTP-Server (hohe Genauigkeit) gibt die Zeitreferenz an die Zeitquellen. In diesem Fall passiert Folgendes: ● OFS und SCADA synchronisieren ihre Zeit auf dem NTP-Server. ● Die BME P58 ••••-CPU synchronisiert ihre Uhr auf demselben NTP-Server. ● Die Module BM• CRA 312 10 synchronisieren ihre Zeit auf demselben NTP-Server. ● Die Module BMX ERT 1604 T synchronisieren ihre Uhr auf dem Ausgang IRIG-B 004/5/6/7 oder DCF77 desselben NTP-Servers. **HINWEIS:** Da alle Zeitquellen auf dem zugewiesenen Hardware-NTP-Server mit hoher Genauigkeit synchronisiert werden, ist ein GPS-Empfänger für die Synchronisation nicht notwendig.

Zeitquellen für Module

In den folgenden Tabelle werden die Zeitquellen angegeben, die für die verschiedenen Quellmodule für Zeitstempelereignisse empfohlen werden:

Modul	Zeitquelle
BME P58 ••••	Externer NTP-Server (Registerkarte NTP-CPU ist als NTP-Client konfiguriert). Ein NTP-Server muss auf dem Ethernet-Netzwerk verfügbar sein, auf das von der BME P58 ••••-CPU zugegriffen wird, und in Unity Pro eingestellt werden. **HINWEIS:** Für weitere Informationen zur NTP-Serverkonfiguration in einer Modicon M580-CPU, siehe Kapitel *NTP-Registerkarte* im *Referenzhandbuch - Modicon M580 Hardware* *(siehe Seite 12)*.
	Interner NTP-Server (Registerkarte NTP-CPU als NTP-Server konfiguriert). Die interne CPU-Uhr wird als Referenzuhr verwendet. Diese Einstellung kann nur im Falle einer flachen Architektur *(siehe Seite 48)* verwendet werden. **HINWEIS:** Für weitere Informationen zur NTP-Serverkonfiguration in einer Modicon M580-CPU, siehe Kapitel *NTP-Registerkarte* im *Referenzhandbuch - Modicon M580 Hardware* *(siehe Seite 12)*.
BMX ERT 1604 T	GPS-Zeitquelle (IRIG-B 004/5/6/7- oder DCF77-Zeitcode). Diese Lösung stellt die Zeitquelle mit höchster Genauigkeit dar.
	Funkempfänger-Zeitquelle (DCF77-Zeitcode) basierend auf einem Funksender, der in Deutschland in der Nähe von Frankfurt stationiert ist und dessen Aktionsradius hauptsächlich auf Europa beschränkt ist. **HINWEIS:** Für weitere Informationen zur Verbindung mit Uhrquellen auf dem Modul BMX ERT 1604 T, siehe Kapitel *Physische Implementierung* im *Benutzerhandbuch - BMX ERT 1604 T, M340 ERT Modul* *(siehe Seite 12)*.
	NTP-Server (IRIG-B 004/5/6/7 oder DCF77-Zeitcode). Zugewiesene Hardware mit hoher Genauigkeit wie ein Gorgy Timing **LEDI Network NTP Server** oder ähnlich, die IRIG-B 004/5/6/7 oder DCF77 Zeitcodeausgänge zur Verfügung stellen.

Modul	Zeitquelle
BM• CRA 312 10	NTP-Server. Ein NTP-Server muss auf dem Ethernet-Netzwerk verfügbar sein, auf das vom Modul BM• CRA 312 10 zugegriffen wird, und in Unity Pro eingestellt werden. **HINWEIS:** Mit einer Modicon M580-CPU, wird der NTP-Server in den in der CPU integrierten Ethernet-Portparametern konfiguriert. Siehe Rubrik *NTP-Registerkarte* im *Referenzhandbuch - Modicon M580 Hardware* *(siehe Seite 12)*. **HINWEIS:** Mit einer Modicon Quantum-CPU, wird der NTP-Server im Kommunikationskopfmodul CRP im lokalen Rack konfiguriert. Siehe Kapitel *NTPKonfiguration in Unity Pro* im *Installations- und Konfigurationshandbuch - Quantum EIO, Dezentrale E/A-Module* *(siehe Seite 12)*.
OFS und SCADA	NTP-Server.

Unity Pro-Projekteinstellungen

Zeitzone

Legen Sie die **Projekteinstellungen** in Unity Pro *(siehe Seite 81)* fest und stellen Sie Zeitzonen-Parameter ein.

BME P58 *xxxx*Uhreinstellungnen in Unity Pro

BME P58 *xxxx* Uhr

Die CPU-Uhr für das Zeitstempeln interner Variablen wird entweder von einer externen oder internen Zeitquelle zur Verfügung gestellt.

Externe Zeitquelle: Die CPU ist als **NTP-Client** eingestellt und synchronisiert ihre interne Uhr auf einem Ethernet NTP-Server, der sich gewöhnlich im Steuerungsnetzwerk befindet.

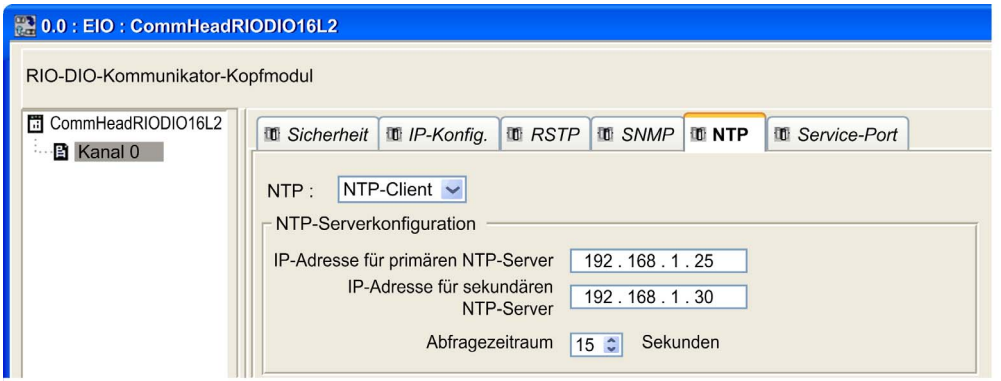
Interne Zeitquelle: Die CPU ist als **NTP-Server** eingestellt. Sie verwendet ihre interne Uhr und verhält sich wie ein Ethernet NTP-Server für Geräte, die mit dem Ethernet-Netzwerk verbunden sind, auf dem sich die CPU befindet.

Einrichten der CPU als ein NTP-Client in Unity Pro

Gehen Sie wie folgt vor, um auf die NTP-Parameter in Unity Pro zuzugreifen und diese einzustellen:

Schritt	Aktion
1	Doppelklicken Sie im **Projekt-Browser** auf **Projekt** →**Konfiguration** →**SPS-Bus**.
2	Doppelklicken Sie im Dialogfeld **SPS-Bus** auf die Darstellung mit 3 Ethernet-Ports in der Mitte der CPU.
3	Wählen Sie die Registerkarte **NTP** aus und legen Sie die NTP-Parameter fest.
4	Wählen Sie die **NTP-Client**-Parameter im **NTP :**Feld aus.
5	Geben Sie im Feld **NTP-Serverkonfiguration** die IP-Adressen der NTP-Server ein und stellen Sie den Abfragezeitraum ein. **HINWEIS:** Der Abfragezeitraum entspricht der verstrichenen Zeit bevor sich die interne Uhr wieder mit dem Ethernet NTP-Server synchronisiert.

Beispiel des Inhalts einer Registerkarte **NTP** mit einer CPU, die als **NTP-Client** eingestellt ist:



Einrichten der CPU als ein NTP-Server in Unity Pro

Gehen Sie wie folgt vor, um auf die NTP-Parameter in Unity Pro zuzugreifen und diese einzustellen:

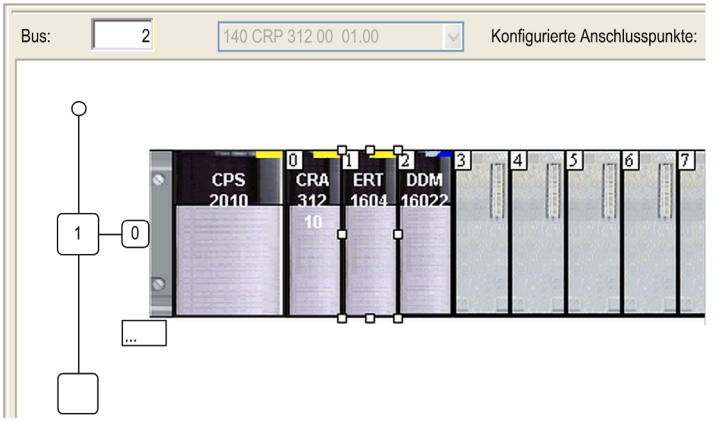
Schritt	Aktion
1	Doppelklicken Sie im **Projekt-Browser** auf **Projekt** →**Konfiguration** →**SPS-Bus**.
2	Doppelklicken Sie im Dialogfeld **SPS-Bus** auf die Darstellung mit 3 Ethernet-Ports in der Mitte der CPU.
3	Wählen Sie die Registerkarte **NTP** aus und legen Sie die NTP-Parameter fest.
4	Wählen Sie die **NTP-Server**-Parameter im **NTP :**Feld aus.
5	Das Feld **NTP-Serverkonfiguration** ermöglicht das Einstellen des Abfragezeitraums. **HINWEIS:** Wenn die CPU als **NTP-Server** eingestellt ist, dann ist der Abfragezeitraum ein Paramater, der von dezentralen Modulen in der PAC verwendet wird (zum Beispiel ein BM• CRA 312 10-Modul). Es entspricht der verstrichenen Zeit bevor sich die interne Uhr der dezentralen Module wieder mit dem CPU-NTP-Server synchronisiert hat.

BMX ERT 1604 T-Uhreinstellungen in Unity Pro

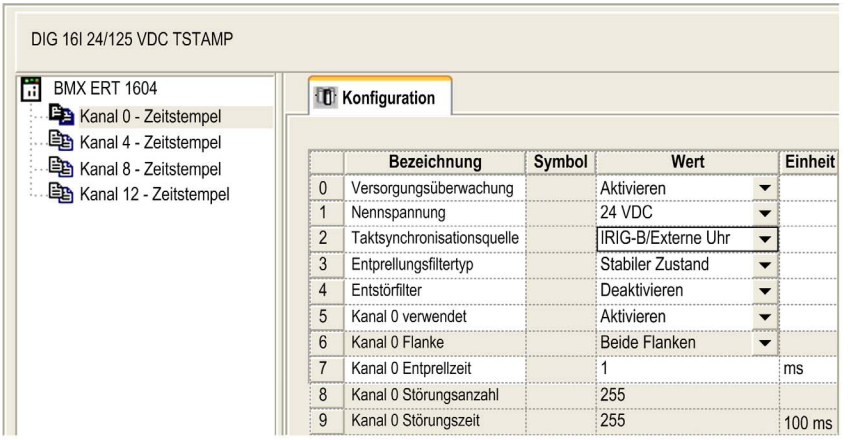
BMX ERT 1604 T-Uhr

Um den Uhrtyp einzustellen, öffnen Sie in Unity Pro die Registerkarte **Konfiguration** des Moduls, indem Sie auf das BMX ERT 1604 T-Modul in der Station doppelklicken.

Modul BMX ERT 1604 T kann sich in einer lokalen Station oder in einer Modicon X80-Station befinden, wie in der folgenden Abbildung dargestellt ist:



Wählen Sie den Uhrtyp aus, indem Sie den Wert für **Taktsynchronisierungsquelle** auswählen:



	Bezeichnung	Symbol	Wert	Einheit
0	Versorgungsüberwachung		Aktivieren	
1	Nennspannung		24 VDC	
2	Taktsynchronisationsquelle		IRIG-B/Externe Uhr	
3	Entprellungsfiltertyp		Stabiler Zustand	
4	Entstörfilter		Deaktivieren	
5	Kanal 0 verwendet		Aktivieren	
6	Kanal 0 Flanke		Beide Flanken	
7	Kanal 0 Entprellzeit		1	ms
8	Kanal 0 Störungsanzahl		255	
9	Kanal 0 Störungszeit		255	100 ms

Zulässige Uhrzeitquellen sind:

- **IRIG-B/Externe Uhr** (bevorzugte Uhrzeitquelle für systembasierte Zeitstempelung)
- **DCF77/Externe Uhr**

BM*x* CRA 312 10 Uhreinstellungen in Unity Pro

BM*x* CRA 312 10 Uhr

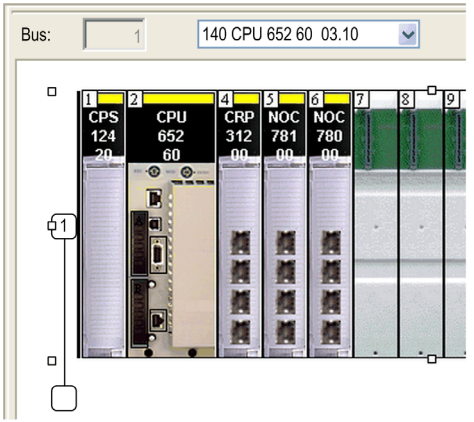
Die Uhr des BM• CRA 312 10-Moduls wird von einem Ethernet NTP-Server bereitgestellt. Der Serverzugriff wird im lokalen Rack koniguriert.

NTP-Servereinstellungen in Unity Pro mit einer Modicon M580-CPU

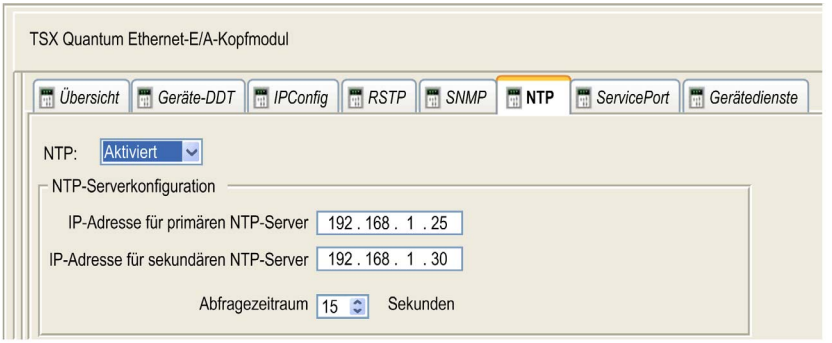
Um auf die NTP-Serverparameter zuzugreifen, wählen Sie die BME P58 ••••-CPU Ethernet-Port-Konfiguration *(siehe Seite 73)*.

NTP-Servereinstellungen in Unity Pro mit einer Modicon Quantum-CPU

Um auf die NTP-Serverparameter zuzugreifen, doppelklicken Sie in Unity Pro das 140 CRP 312 00-Modul in der lokalen Station:



Wählen Sie die Registerkarte **NTP** aus und legen Sie die Parameter fest.



NTP-Parameterwerte:

- **NTP**: Aktiviert
- **IP-Adresse für primären NTP-Server**: IP-Adresse
- **IP-Adresse für sekundären NTP-Server**: IP-Adresse
- **Abfragezeitraum**: 1...120 Sekunden
  HINWEIS: Empfohler Wert für den **Abfragezeitraum**: Weniger als 20 Sekunden, um eine Zeitstempelauflösung von 10 ms zwischen 2 Ereignissen auf unterschiedlichen BM• CRA 312 10-Modulen zu erhalten.

Kapitel 8
Aktivieren des systembasierten Zeitstempeldiensts

Überblick

In diesem Kapitel werden die Aktionen beschrieben, die durchgeführt werden, um den systembasierten Zeitstempeldienst in Unity Pro- und OFS-Software zu aktivieren.

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

Thema	Seite
Einstellungen von Unity Pro	80
OFS-Einstellungen	84

Einstellungen von Unity Pro

Konfigurationsreihenfolge

In der folgenden Tabelle werden die für die Konfiguration der systembasierte Zeitstempelung in Unity Pro durchzuführenden Arbeitsschritte in der richtigen Reihenfolge aufgeführt:

Schritt	Aktion
1	Legen Sie die Unity Pro-Projekteinstellungen *(siehe Seite 80)* fest.
2	Erstellen Sie in Unity Pro eine Anwendung mit Zeitstempel-Modulen. Wählen Sie die entsprechenden Zeitstempel-Module *(siehe Seite 65)* aus.
3	Legen Sie die Zeitquellen-Parameter *(siehe Seite 68)* der Zeitstempel-Module fest.
4	Wählen Sie die Ereignisse aus *(siehe Seite 87)*, die mit Zeitstempeln versehen werden sollen.
5	Legen Sie die Parameter für die zeitgestempelten Ereignisse fest. Die Paramater der Zeitstempelmodulpuffer sind voreingestellt.

Projekteinstellungen

Um die systembasierte Zeitstempelung zuzulassen, passen Sie in der Unity Pro-Software die **Projekteinstellungen** an, indem Sie auf **Tools** →**Projekteinstellungen** →**Allgemein** klicken.

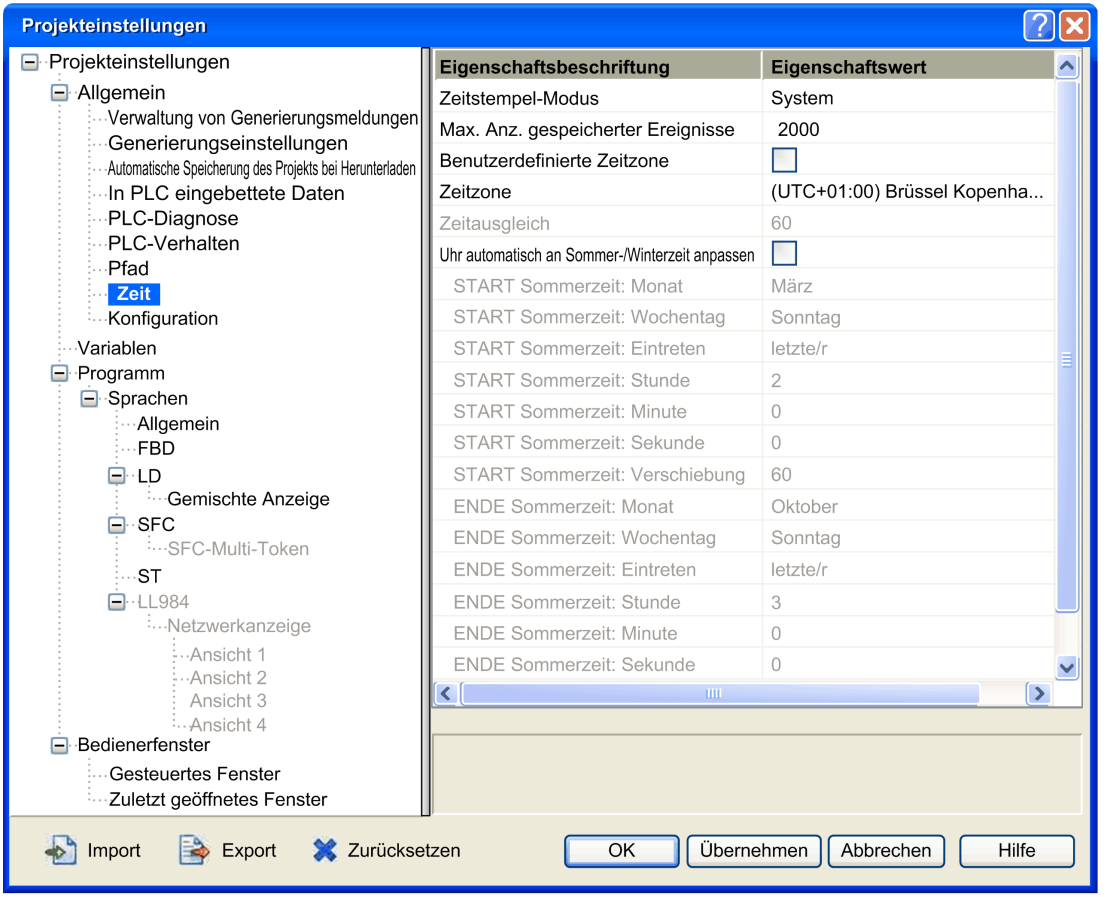
Konfiguration des Datenwörterbuchs

Klicken Sie auf **Allgemein** →**SPS-integrierte Daten** und wählen Sie das Kästchen **Datenwörterbuch** an. Diese Einstellung ermöglicht es jedem Client (SCADA mit OFS), alle symbolisierten Variablen der im SPS-Speicher integrierten Anwendung zu animieren und zu ändern, ohne eine weitere Synchronisation mit der Unity Pro Anwendung oder mit .XVM-Exportdateien, die von Unity Pro erzeugt werden, zu erfordern. Es ermöglicht auch, OFS-Variablen mit der SPS-Anwendung abzugleichen.

Die Tabelle **Datenwörterbuch** ist notwendig, da Zeitstempelereignisse auf symbolisierten Variablen abgebildet werden.

Parameter für die Zeitstempelung

Klicken Sie auf **Allgemein** →**Zeit**, um die Zeitstempelparameter anzuzeigen:



Legen Sie im Bereich **Dauer** den Zeitstempel-Modus und die Zeitzone fest:

Unterfeld	Wert für die systembasierte Zeitstempelung	Beschreibung
Zeitstempel-Modus	System	Wählen Sie **System** aus, um die systembasierte Zeitstempelung zu aktivieren.
Max. Anz. gespeicherter Ereignisse	Siehe Beschreibung.	Nur verfügbar für die **Systembasierte** Zeitstempelung. Dieser Wert (zwischen 0 und 4.000) legt die maximale Anzahl an zeitgestempelten Ereignissen fest, die im SPS-Speicher abgelegt werden können. Gehen Sie zu **SPS** →**Speicherverwendung...**, um die verwendete Speichergröße zu erfahren und diesen Wert neu zu definieren, wenn erforderlich. **Standardwert (Minimum)** = 2 * *Anzahl der konfigurierten Ereignisse* * 100 / (100 - *Voller Schwellwert des Puffers*), wo: ● *Anzahl der konfigurierten Ereignisse* = SPS-interne Vaiablen, die in Unity Pro als Ereignisse konfiguriert sind. ● *Voller Schwellwert des Puffers* = 50 (Schwellwert-Prozentwert). **HINWEIS:** Wenn der Wert zu klein ist, wird bei der Generierung des Projekts eine Fehlermeldung mit Verweis auf den genauen, auszuwählenden Wert ausgegeben.
Benutzerdefinierte Zeitzone	Aktiviert oder deaktiviert	Ermöglicht Ihnen die Definition Ihrer eigenen Zeitzone. Bei aktivierter Option: ● **Zeitzone** in UTC-Zeit kann nicht ausgewählt werden. ● **Zeitausgleich** kann angepasst werden. ● **Uhr automatisch an Sommer-/Winterzeit anpassen** kann konfiguriert werden.
Zeitzone	(1.)	Kann nur ausgewählt werden, wenn **Benutzerdefinierte Zeitzone** deaktiviert ist. Ermöglicht die Auswahl der gewünschten Zeitzone in der Liste der Standardzeitzonen.
Zeitausgleich	(1.)	Kann nur ausgewählt werden, wenn **Benutzerdefinierte Zeitzone** aktiviert ist. Hiermit kann der Zeitzone ein Ausgleichswert von -1439 bis 1439 Minuten hinzugefügt werden.

1. Kein spezifischer Wert für die systembasierte Zeitstempelung erforderlich, abhängig vom Wert im Unterfeld **Benutzerdefinierte Zeitzone**.

Unterfeld	Wert für die systembasierte Zeitstempelung	Beschreibung
Uhr automatisch an Sommer-/Winterzeit anpassen	(1.)	Kann nur ausgewählt werden, wenn **Benutzerdefinierte Zeitzone** aktiviert ist. **Aktiviert**: Wählen Sie für die Felder **START Sommerzeit** und **ENDE Sommerzeit** Monat, Wochentag und Anzahl (Häufigkeit) in den jeweiligen Dropdown-Listen aus. **Deaktiviert** (Standard): Die Felder **START Sommerzeit** und **ENDE Sommerzeit** sind deaktiviert, da die entsprechenden Zeitangaben jedes Jahr im Frühling und Herbst automatisch angepasst werden. **HINWEIS:** Die automatische Zeitumstellung zur Anpassung an die Sommerzeit ist in Steuerungen der Baureihe Modicon Premium nicht implementiert. Es wird empfohlen, diese überflüssige Funktion nicht zu aktivieren (bei aktivierter Funktion wird weder eine interne noch externe Aktion ausgeführt).
	(1.)	**START Sommerzeit**
	(1.)	**ENDE Sommerzeit**
1. Kein spezifischer Wert für die systembasierte Zeitstempelung erforderlich, abhängig vom Wert im Unterfeld **Benutzerdefinierte Zeitzone**.		

Zeitgestempelte Ereignisse werden mit UTC-Werten gekennzeichnet. Die Zeitzoneneinstellungen ermöglichen die Umwandlung der GPS-Ortszeit in UTC-Werte im Modul BMX ERT 1604 T.

HINWEIS: Wenn sich die Quelle zeitgestempelter Ereignisse in einem BM• CRA 312 10-Modul befindet, haben die Zeitzoneneinstellungen keinen Einfluss auf die zeitgestempelten Ereignisse (das Modul verwendet die UTC-Zeit vom NTP-Server). Die Zeitzoneneinstellungen dienen jedoch Diagnosezwecken (Ortszeit erforderlich).

HINWEIS: Die Sommerzeiteinstellungen gelten nicht für das BMX ERT 1604 T-Modul, da es die Informationen zur Sommerzeitumschaltung von der externen Uhr (DCF77- oder IRIG-B 004/5/6/7-Zeitcode) erhält. IRIG-B 004/5/6/7 muss IEEE-1344-Erweiterungen (2004 Update) oder IEEE C37.118 unterstützen, um die Sommerzeitinformationen zur Verfügung stellen zu können.

OFS-Einstellungen

Funktionen

Die benutzerspezifische OPC-Eigenschaft ist über die folgende Definition mit den OPC-Elementen verknüpft:

- **Beschreibung**: Unterstützung zeitgestempelter Ereignisse
- **PropertyId**: 5012
- **Kommentar**: wahr, wenn die Variable als zeitgestempeltes Ereignis konfiguriert ist
- **Typ**: VT_BOOL
- **Werte**: 1 wenn das Element ein zeitgestempeltes Ereignis ist, und 0 wenn nicht
  HINWEIS: Für Unity Pro-Variablen, die als TS-Ereignisse konfiguriert sind, wird der Eigenschaftenwert auf 1 gesetzt und vom OPC-Client zur Feststellung der Elemente verwendet, die in der Ereignisgruppe hinzugefügt werden können.

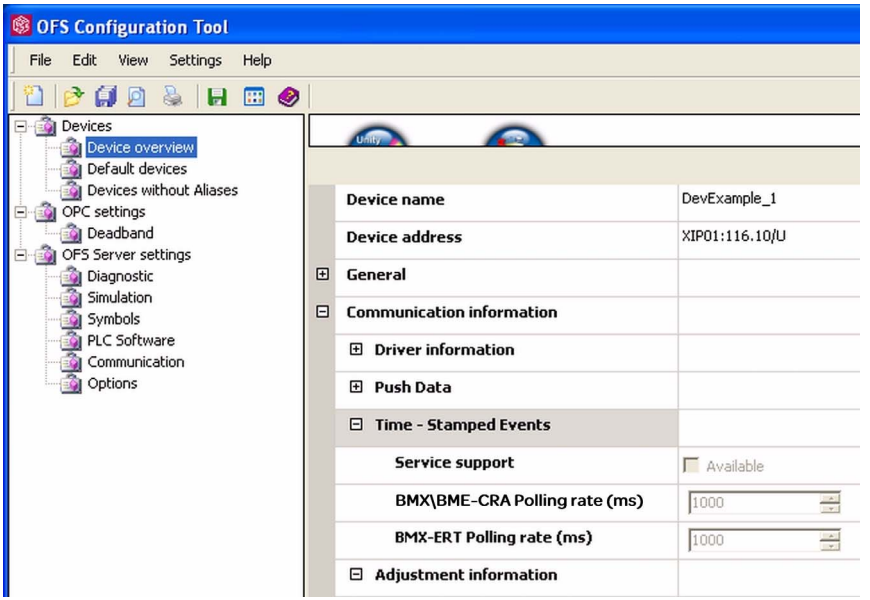
Konfiguration zeitgestempelter Ereignisse

Die einzigen Geräte, die mit einem Alias konfiguriert werden können, sind SPS-Geräte. Geräte, die zeitgestempelte Daten generieren können, werden während des Betriebes entdeckt, indem die in der SPS integrierten Datenwörterbuchtabelle gelesen wird.

Die zeitgestempelten Ereignisse erscheinen im Gerätebereich des aktuellen Alias.

Zur Konfiguration der Zeitstempelparameter, starten Sie das OFS-Konfigurationstool: Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf **Start** →**Programme** →**Schneider Electric** →**OFS** →**OFS Konfigurationstool**.

Um im **OFS Konfigurationstool** zur Zeitstempelkonfiguration zu gelangen, klicken Sie auf **Geräte** →**Geräteübersicht** →**Kommunikationsinformationen** →**Zeitgestempelte Ereignisse**:



Parameter der **Zeitgestempelte Ereignisse**:

Parameter	Wert für die systembasierte Zeitstempelung	Beschreibung
Dienst-Unterstützung	Aktiviert	Wenn die Option markiert ist, ist der Zeitstempeldienst für Ereignisse aktiviert: ● Zeitgestempelte Elemente können in der Ereignisgruppe hinzugefügt werden. ● Der Zugriff auf den Ereignisquellenpuffer erfolgt mit der familienspezifischen **Abfragerate** (Zugriff auf alle Ereignisquellen, die mit der aktuellen SPS verknüpft sind).

Parameter	Wert für die systembasierte Zeitstempelung	Beschreibung
BMX\BME-CRA-Abfragerate (ms)	1000	Abfragerate für die an BM• CRA 312 10 gesendeten Ereignislese-Requests. Rate, mit der `ReadEvent`-Requests auf einem BM• CRA 312 10-Ereigniskanal gesendet werden. Wenn der Wert 0 ist, wird der BM• CRA 312 10-Ereignispuffer nicht gelesen (der Wert kann bei der Feinabstimmung der Konfiguration für die vorübergehende oder endgültige Deaktivierung der BM• CRA 312 10-Ereignisquellen verwendet werden, wenn die Funktion für die BM• CRA 312 10-Familie nicht erforderlich ist). Es wird ein eindeutiger Ereigniskanal zu einem BM• CRA 312 10 für alle TS-Variablen auf dem BM• CRA 312 10-Untermodul geöffnet (ausgenommen BMX ERT 1604 T-Variablen). Bereich: 250...4000 ms in Schritten von 50 ms (der Wert 0 ist ein akzeptabler Wert, keine Abfrage von Ereignissquellen).
BMX-ERT-Abfragerate (ms)	1000	Abfragerate für die an BMX ERT 1604 T gesendeten Ereignislese-Requests. Rate, mit der `ReadEvent`-Requests auf einem BMX ERT 1604 T-Ereigniskanal gesendet werden. Wenn der Wert 0 ist, wird der BMX ERT 1604 T-Ereignispuffer nicht gelesen (der Wert kann bei der Feinabstimmung der Konfiguration für die vorübergehende oder endgültige Deaktivierung der BMX ERT 1604 T-Ereignisquellen verwendet werden, wenn die Funktion für die BMX ERT 1604 T-Familie nicht erforderlich ist). Bereich: 250...4000 ms in Schritten von 50 ms (der Wert 0 ist ein akzeptabler Wert, keine Abfrage von Ereignissquellen).

Kapitel 9
Auswahl und Konfiguration der mit Zeitstempel zu versehenden Variablen

Übersicht

Dieses Kapitel behandelt die Konfiguration und Aktivierung der mit Zeitstempel zu versehenden Variablen.

HINWEIS: Alle Variablen, die mit einem Zeitstempel versehen werden müssen, als auch die globalen Parameter der Zeitstempelung müssen in Unity Pro aktiviert werden.

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

Thema	Seite
Verwendung von Variablen	88
BME P58 *xxxx* Variableneinstellungen in Unity Pro	89
Einstellungen der BMX ERT 1604 T-Variablen in Unity Pro	90
BM*x* CRA 312 10Variableneinstellungen in Unity Pro	97

Verwendung von Variablen

Systemleistung

Die Verwendung von Zeitstempelereignissen muss auf den tatsächlichen Bedarf eingeschränkt werden. Mit jedem zeitgestempelten Ereignis erhöht sich die Kommunikation im System, wodurch wiederum die globale Bandbreite des Systems eingeschränkt wird.

Folglich wirkt sich eine starke Nutzung von Zeitstempelvariablen auf die Systemleistung aus. Es sollten nur die Variablen ausgewählt werden, die wirklich zeitgestempelten Ereignissen zugeordnet werden müssen.

Systembeschränkungen

Systembeschränkungen *(siehe Seite 59)* sind die maximalen physikalischen Grenzwerte, die im System zulässig sind.

BME P58 *xxxx* Variableneinstellungen in Unity Pro

Bei der Konfiguration der Variablen zu folgende Schritte

Zu folgende Schritte in Unity Pro für dieBME P58 ••••-CPU:

Schritt	Aktion
1	Puffereinstellungen *(siehe Seite 89)*: Diese Parameter sind vordefiniert, keine Aktion ist erforderlich.
2	Aktivieren *(siehe Seite 89)* Sie jede zeitgestempelte Variable.

Puffereinstellungen in Unity Pro

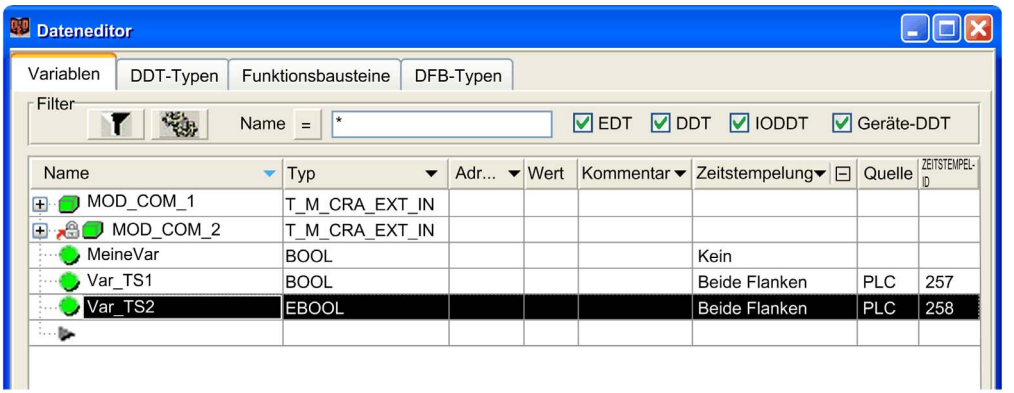
Die Einstellungen für das Verhalten des BME P58 ••••-Puffers können nicht angepasst werden und sind wie folgt festgelegt:

- **bei vollem Puffer**: Die CPU stoppt die Aufzeichnung, wenn der Ereignispuffer voll ist (Aufzeichnung anhalten).
- **beim Einschalten**: Neue Ereignisse können dem existierenden Ereignispuffer hinzugefügt werden, wenn die Anwendung dieselbe ist.
  HINWEIS: Wenn die Anwendung nicht dieselbe ist, wird der Ereignispuffer beim **Einschalten** gelöscht.
- **bei Stop To Run**: Neue Ereignisse können dem existierenden Ereignispuffer hinzugefügt werden, wenn die Anwendung dieselbe ist.

Aktivieren der Variablen in Unity Pro

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Variable zu aktivieren:

1. Wählen Sie im **Dateneditor** die Variable, die mit einem Zeitstempel versehen werden soll.
2. Wählen Sie in der Reihe **Zeitstempelung** der Variablen, die Zelle (Standardwert: **Keine**), um die Ereigniserkennungsflanke (**Beide Flanken**) festzulegen. Die Auswahl der Flanke ermöglicht, dass die Variable zeitgestempelt werden kann, dabei ist **SPS** als Quelle eingestellt.



Einstellungen der BMX ERT 1604 T-Variablen in Unity Pro

Bei der Konfiguration der Variablen zu folgende Schritte

Zu folgende Schritte in Unity Pro für jedes Modul BMX ERT 1604 T:

Schritt	Aktion
1	Puffereinstellungen *(siehe Seite 90)*: Diese Parameter sind vordefiniert, keine Aktion ist erforderlich.
2	Auswahl der Kanäle *(siehe Seite 91)* der Zeitstempelung im Modul.
3	Aktivieren Sie jede zeitgestempelte Variable: ● in einem Modicon M340 SPS (lokale Station) *(siehe Seite 92)* ● in einem Modicon X80 Ethernet-RIO-Station *(siehe Seite 94)*

Puffereinstellungen in Unity Pro

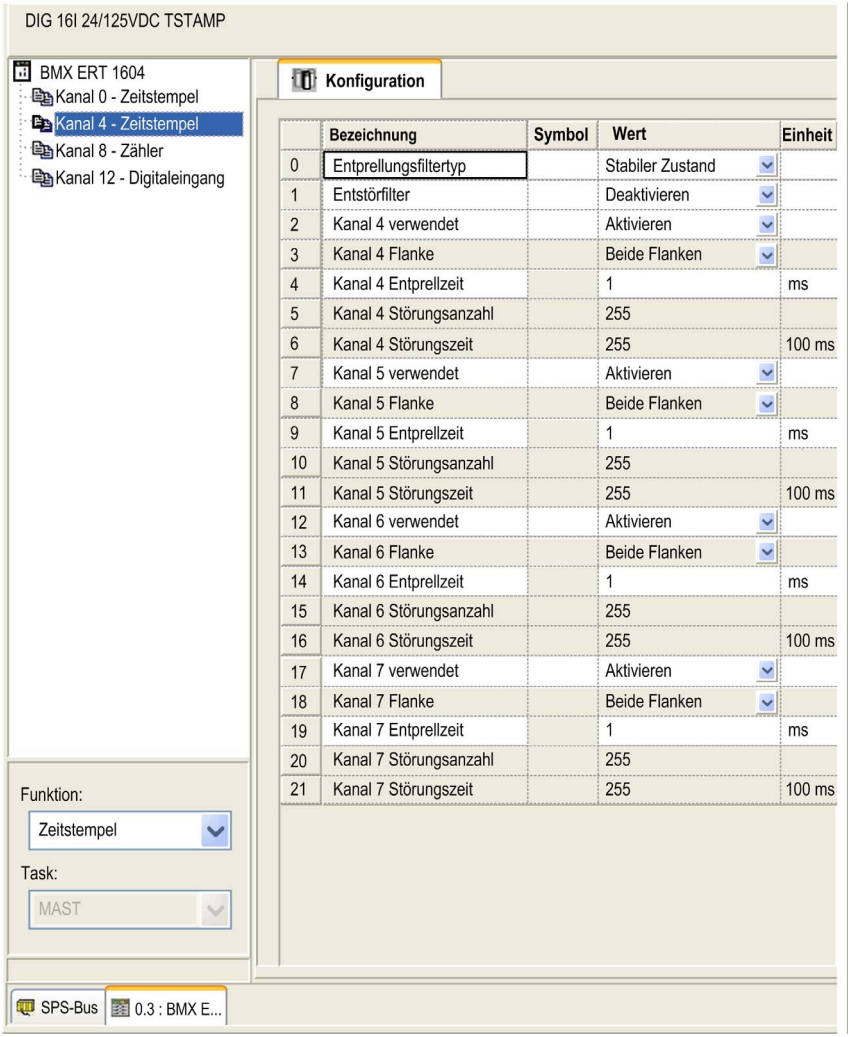
Die Einstellungen für das Verhalten des BMX ERT 1604 T-Puffers können nicht angepasst werden und sind wie folgt festgelegt:

- **bei vollem Puffer**: Das BMX ERT 1604 T-Modul stoppt die Aufzeichnung, wenn der Ereignispuffer voll ist (Aufzeichnung anhalten).
- **beim Einschalten**: Neue Ereignisse können dem existierenden Ereignispuffer hinzugefügt werden, wenn die Anwendung dieselbe ist.
  HINWEIS: Wenn die Anwendung nicht dieselbe ist, wird der Ereignispuffer beim **Einschalten** gelöscht.
- **bei Stop to Run**: Neue Ereignisse werden dem existierenden Ereignispuffer hinzugefügt.

Auswahl der Kanäle in Unity Pro

Um in Unity Pro die Variablen für die Zeitstempelung auszuwählen, doppelklicken Sie auf das BMX ERT 1604 T-Modul in der Station.

BMX ERT 1604 T-Konfigurationsfenster:



	Bezeichnung	Symbol	Wert	Einheit
0	Entprellungsfiltertyp		Stabiler Zustand	
1	Entstörfilter		Deaktivieren	
2	Kanal 4 verwendet		Aktivieren	
3	Kanal 4 Flanke		Beide Flanken	
4	Kanal 4 Entprellzeit		1	ms
5	Kanal 4 Störungsanzahl		255	
6	Kanal 4 Störungszeit		255	100 ms
7	Kanal 5 verwendet		Aktivieren	
8	Kanal 5 Flanke		Beide Flanken	
9	Kanal 5 Entprellzeit		1	ms
10	Kanal 5 Störungsanzahl		255	
11	Kanal 5 Störungszeit		255	100 ms
12	Kanal 6 verwendet		Aktivieren	
13	Kanal 6 Flanke		Beide Flanken	
14	Kanal 6 Entprellzeit		1	ms
15	Kanal 6 Störungsanzahl		255	
16	Kanal 6 Störungszeit		255	100 ms
17	Kanal 7 verwendet		Aktivieren	
18	Kanal 7 Flanke		Beide Flanken	
19	Kanal 7 Entprellzeit		1	ms
20	Kanal 7 Störungsanzahl		255	
21	Kanal 7 Störungszeit		255	100 ms

Die 16 Digitaleingänge sind logisch in 4 Kanälen gruppiert (4 Eingänge pro Kanalgruppe):
Kanal 0: Die Zeitstempelfunktion für diesen Kanal ist obligatorisch.
Kanäle 4, 8 und 12: Die Zeitstempelfunktion für diesen Kanal wird im Dropdown-Listenfeld **Funktion** vom Benutzer definiert.

Für jede Kanalgruppe müssen die folgenden Parameter festgelegt werden:

- **Entprellfiltertyp**
- **Entstörfilter**

Stellen Sie für jeden der 16 digitalen Kanäle Folgendes ein:

- **Channel x verwendet** (Kanalnutzung ist aktiviert oder deaktiviert)
- **Kanal x Entprellzeit**

HINWEIS: Für die Zeitstempelfunktion ist die Ereigniserkennung an den Kanalflanken für jeden **- Digitaleingang auf** Beide FlankenBMX ERT 1604 T eingestellt und kann nicht geändert werden.

HINWEIS: Weitere Informationen zur Variableneinstellung für das Modul BMX ERT 1604 T finden Sie im *Benutzerhandbuch – BMX ERT 1604 T, M340 ERT-Modul (siehe Seite 12)*. Die Variablen werden automatisch im **Daten-Editor** mit einer zugehörigen ID erstellt.

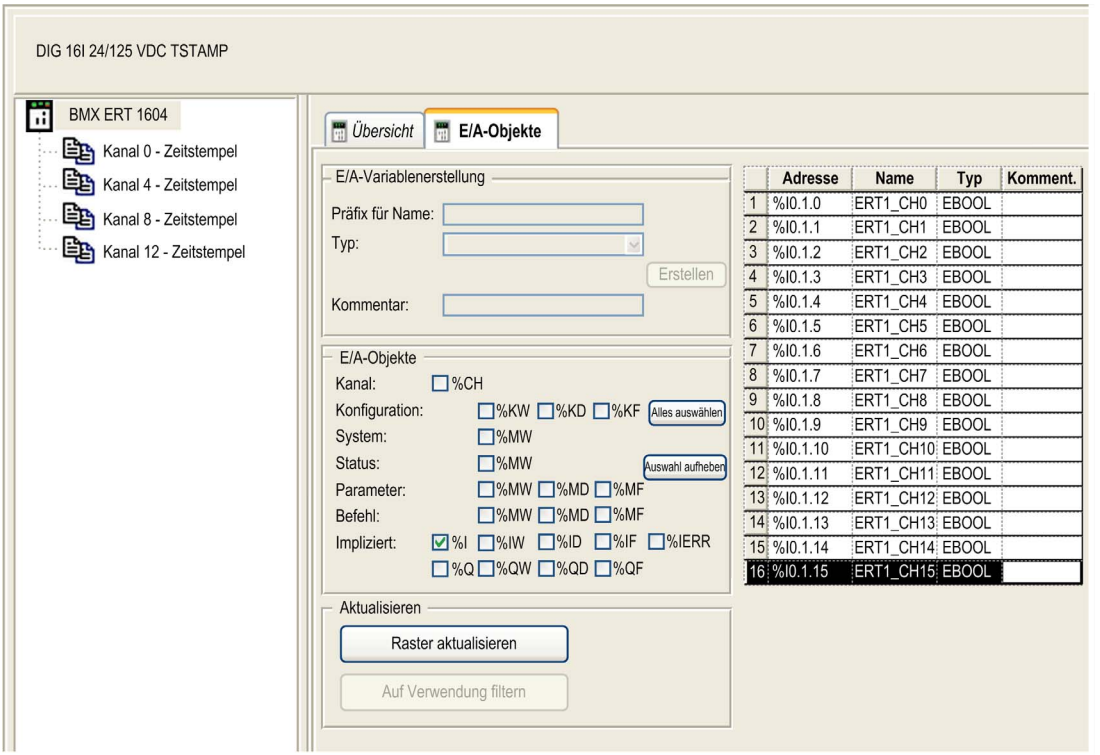
Aktivieren der Variablen in einem Modicon M340 SPS (Lokale Station).

Zur Aktivierung der Variablen für die Zeitstempelung:

1. Fügen Sie ein BMX ERT 1604 T-Modul im SPS-Bus hinzu.
2. Doppelklicken Sie das BMX ERT 1604 T-Modul in der lokalen Station.
3. Wählen Sie die Registerkarte **E/A-Elemente**.
4. Klicken Sie das Kontrollkästchen **%I** an.
5. Klicken Sie auf **Raster aktualisieren**.
6. Wählen Sie den Digitalkanal, der mit Zeitstempeln versehen werden soll:**%Ir.m.n**, wobei r für die Racknummer, m für die Position des BMX ERT 1604 T-Moduls und n für die Digitalkanalnummer steht.
7. Geben Sie im Textfeld **Präfix für Name:** einen Namen für den ausgewählten Digitalkanal aus.
8. Führen Sie die Schritte 6 und 7 für jeden Digitalkanal mit Zeitstempelung durch.

HINWEIS: Die aktivierten Variablen sind vom Typ **BOOL**.

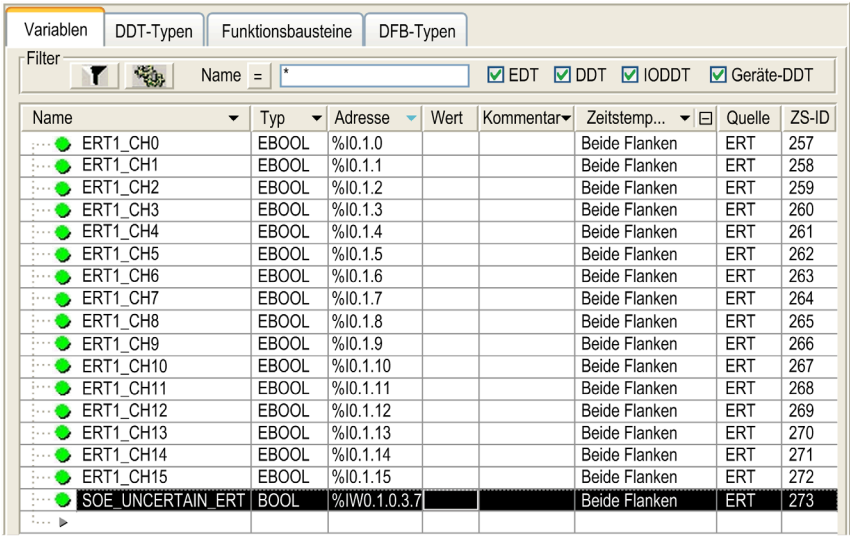
Beispiel von Variablen mit Präfixen in einem BMX ERT 1604 T, das sich in der Rackposition 1 des lokalen Rack befindet:



Der `SOE_UNCERTAIN` -Parameter muss aktiviert werden, indem die Adresse im **Dateneditor** eingegeben wird. Zur Aktivierung gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie den **Dateneditor**.
2. Wählen Sie die leere Zeile aus.
3. Wählen Sie den Parameter **Adresse** aus.
4. Geben Sie **%IWr.m.0.3.7** ein, wobei r für die Racknummer und m für die Position des BMX ERT 1604 T-Moduls im Rack steht.
5. Geben Sie einen Namen für die erstellten Variablen ein (zum Beispiel: SOE_UNCERTAIN_ERT wie in der folgenden Abbildung gezeigt) und validieren Sie diese. Der Variablentyp ist automatisch auf **BOOL** eingestellt, das Zeitstempelfeld ist auf **Beide Flanken** eingestellt und eine eindeutige Zeitstempel-ID wird erstellt.

Beispiel aktivierter Zeitstempelvariablen, die im **Dateneditor** erscheinen:



Name	Typ	Adresse	Wert	Kommentar	Zeitstemp...	Quelle	ZS-ID
ERT1_CH0	EBOOL	%I0.1.0			Beide Flanken	ERT	257
ERT1_CH1	EBOOL	%I0.1.1			Beide Flanken	ERT	258
ERT1_CH2	EBOOL	%I0.1.2			Beide Flanken	ERT	259
ERT1_CH3	EBOOL	%I0.1.3			Beide Flanken	ERT	260
ERT1_CH4	EBOOL	%I0.1.4			Beide Flanken	ERT	261
ERT1_CH5	EBOOL	%I0.1.5			Beide Flanken	ERT	262
ERT1_CH6	EBOOL	%I0.1.6			Beide Flanken	ERT	263
ERT1_CH7	EBOOL	%I0.1.7			Beide Flanken	ERT	264
ERT1_CH8	EBOOL	%I0.1.8			Beide Flanken	ERT	265
ERT1_CH9	EBOOL	%I0.1.9			Beide Flanken	ERT	266
ERT1_CH10	EBOOL	%I0.1.10			Beide Flanken	ERT	267
ERT1_CH11	EBOOL	%I0.1.11			Beide Flanken	ERT	268
ERT1_CH12	EBOOL	%I0.1.12			Beide Flanken	ERT	269
ERT1_CH13	EBOOL	%I0.1.13			Beide Flanken	ERT	270
ERT1_CH14	EBOOL	%I0.1.14			Beide Flanken	ERT	271
ERT1_CH15	EBOOL	%I0.1.15			Beide Flanken	ERT	272
SOE_UNCERTAIN_ERT	BOOL	%IW0.1.0.3.7			Beide Flanken	ERT	273

Wenn eine zeitgestempelte Variable oder `SOE_UNCERTAIN` -Parameter nicht aktiviert ist, dann wird bei der Generierung in Unity Pro eine Fehlernachricht ausgegeben.

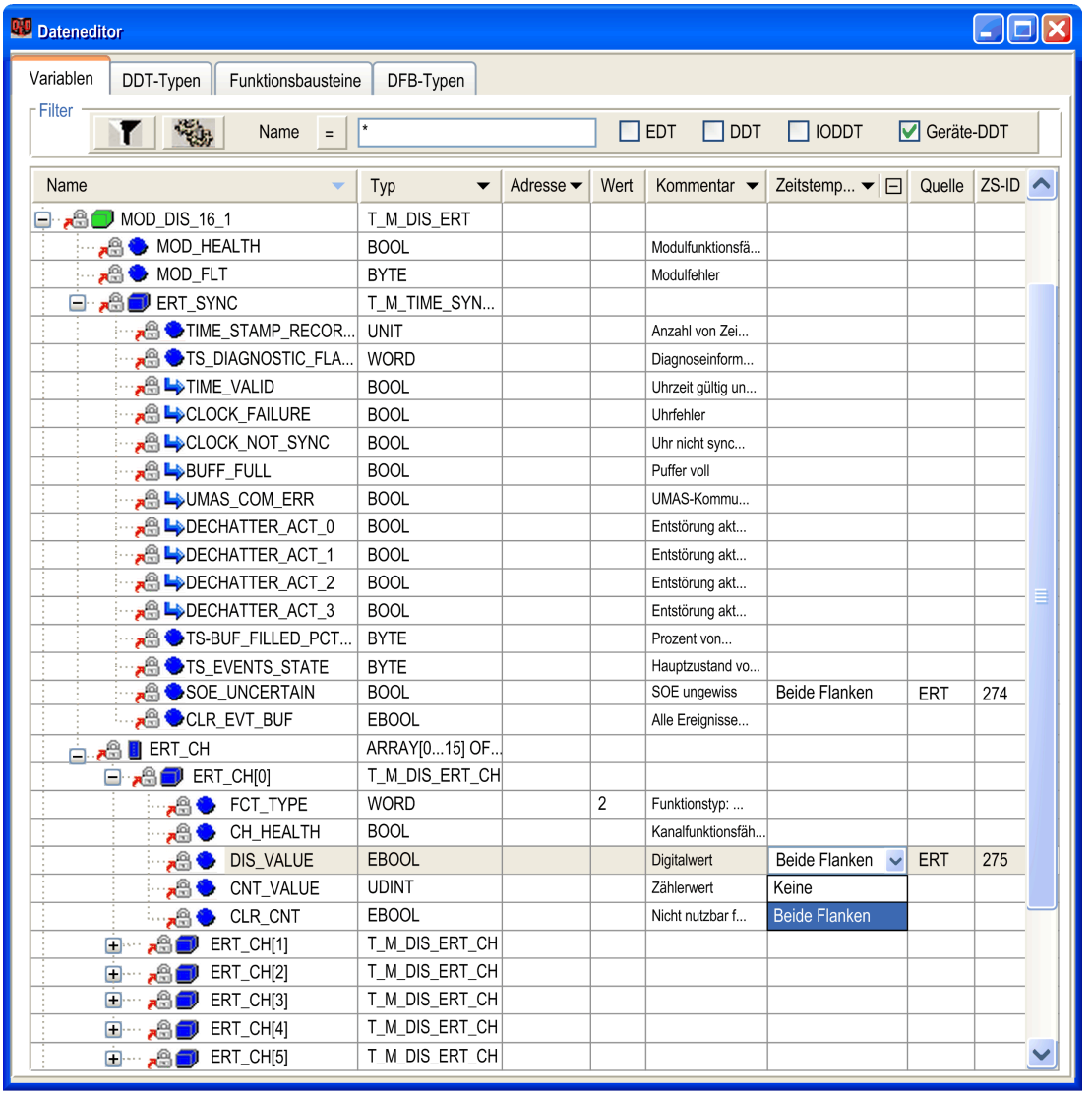
Aktivierung der Variablen in einer Modicon X80-Ethernet-RIO-Station.

Um in Unity Pro ein BMX ERT 1604 T-Modul für die Zeitstempelung auszuwählen und die Variablen für die Zeitstempelung zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Doppelklicken Sie das BMX ERT 1604 T-Modul in der dezentralen Station.
2. Wählen Sie das Rootmenü **BMX ERT 1604** aus.
3. Wählen Sie die Registerkarte **Geräte-DDT** aus (auf dieser Registerkarte wird der implizite Geräte-DDT-Name angegeben, der dem Gerät standardmäßig zugewiesen wird).
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Gehe zu Details**, um das Fenster **Dateneditor** zu öffnen.
5. Klicken Sie im **Dateneditor** auf **+** neben dem impliziten Geräte-DDT-Namen, der dem BMX ERT 1604 T-Modul entspricht.
6. Klicken Sie auf das **+** neben dem Element **ERT_SYNC** oder **ERT_CH**, um die Kanalparameter anzuzeigen.
7. Klicken Sie auf das **+** neben dem einzustellenden Kanal.

HINWEIS: Ändern Sie die Parameter **SOE_UNCERTAIN** und **DIS_VALUE** der Zeitstempelbedingungen nicht. Sie sind standardmäßig aktiviert und auf **Beide Flanken** eingestellt.

Beispiel für Zeitstempelvariablen, die im **Dateneditor** ausgewählt sind:



Variablenzuordnung

Für ein BMX ERT 1604 T-Modul sind zwei Fälle zu berücksichtigen:

- Das Modul befindet sich im lokalen SPS-Rack: Die Zuordnung ist die topologische Adresse des zeitgestempelten BMX ERT 1604 T-Eingangs.
- Das Modul befindet sich in einer Modicon X80-Station: Die Zuordnung erfolgt durch die Geräte-DDT, die zeitgestempelte E/A-Modulposition wird verwendet (zum Beispiel \2.1.0.1 bedeutet: Bus 2 (RIO), Station 1, Rack 0, Slot 1).
  Es kann ebenfalls ein Alias mit einer zeitgestempelten Variablen im Geräte-DDT verknüpft werden.

Für weitere Informationen zu BMX ERT 1604 T-Modulvariablen, siehe den Teil zur *Softwareimplementation - BMX ERT 1604 T* im *Benutzerhandbuch - BMX ERT 1604 T, M340 ERT-Modul* *(siehe Seite 12)*.

BM*x* CRA 312 10Variableneinstellungen in Unity Pro

Bei der Konfiguration der Variablen zu folgende Schritte

Zu folgende Schritte in Unity Pro für jedes Modul BM• CRA 312 10:

Schritt	Aktion
1	Puffereinstellungen *(siehe Seite 97)*: Diese Parameter sind vordefiniert, keine Aktion ist erforderlich.
2	Aktivieren *(siehe Seite 97)* Sie jede zeitgestempelte Variable, die sich in digitalen E/A-Modulen befindet.

Puffereinstellungen in Unity Pro

Die Einstellungen für das Verhalten des BM• CRA 312 10-Puffers können nicht angepasst werden und sind wie folgt festgelegt:

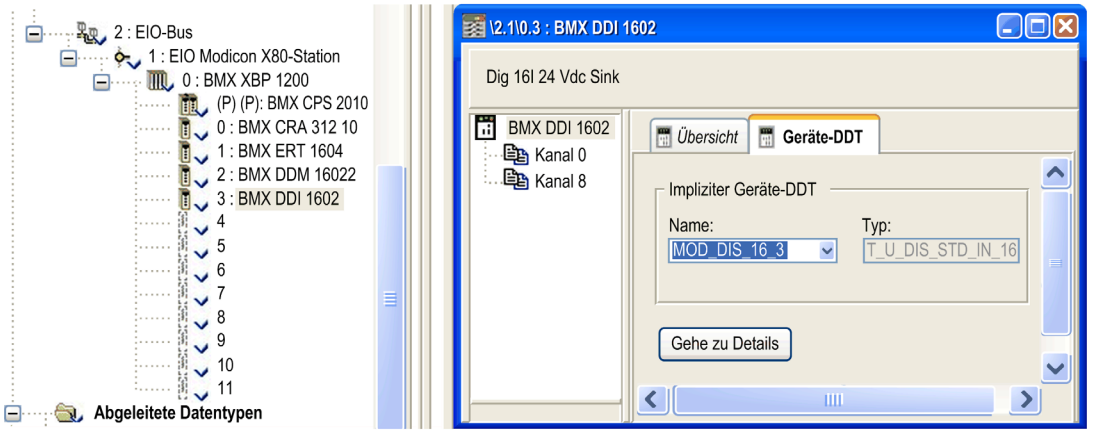
- **bei vollem Puffer**Das BM• CRA 312 10-Modul stoppt die Aufzeichnung, wenn der Ereignispuffer voll ist (Aufzeichnung anhalten).
- **beim Einschalten**: Neue Ereignisse können dem existierenden Ereignispuffer hinzugefügt werden, wenn die Anwendung dieselbe ist.
  HINWEIS: Wenn die Anwendung nicht dieselbe ist, wird der Ereignispuffer beim **Einschalten** gelöscht.
- **beim Einschalten**: Neue Ereignisse können dem existierenden Ereignispuffer hinzugefügt werden, wenn die Anwendung dieselbe ist.

Aktivieren der Variablen in Unity Pro

Alle Ein- und Ausgänge von Digitalmodulen *(siehe Seite 37)*, die sich in einer Modicon X80-Station mit einem BM• CRA 312 10 befinden, können zeitgestempelt werden.

Um ein Digitalmodul für die Zeitstempelung in Unity Pro auszuwählen, gehen Sie vor wie folgt:

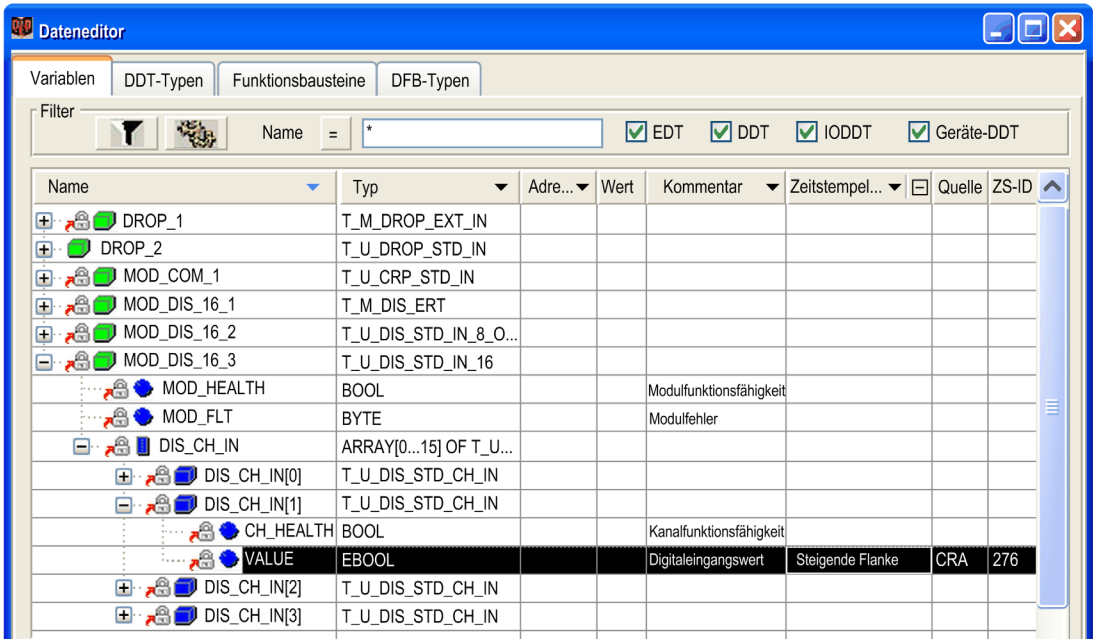
1. Doppelklicken Sie das Digitalmodul in der dezentralen Station.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Geräte-DDT** aus (auf dieser Registerkarte wird der implizite Geräte-DDT-Name angegeben, der dem Gerät standardmäßig zugewiesen wird).
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Gehe zu Details**, um das Fenster **Dateneditor** zu öffnen.



Um einen Kanal-Zeitstempelparameter für das ausgewählte Digitalmodul festzulegen, gehen Sie vor wie folgt:

1. Klicken Sie im **Dateneditor** auf das **+** neben dem impliziten Geräte-DDT-Namen, der dem einzustellenden Digitalmodul entspricht, um die Elemente des Moduls anzuzeigen.
2. Klicken Sie auf das **+** neben dem Element **DIS_CH_IN** oder **DIS_CH_OUT**, um die Kanalparameter anzuzeigen.
3. Klicken Sie auf das **+** neben dem einzustellenden Kanal.
4. Doppelklicken Sie in der Parameterzeile **WERT** in die Zelle **Zeitstempelung**, um die Flanke für die Ereigniserkennung festzulegen. Durch Auswahl der Flanke wird der Kanal für die Zeitstempelung aktiviert.

HINWEIS: Ändern Sie den Parameter **SOE_UNCERTAIN** in der Modicon X80-Station nicht. Sie sind standardmäßig aktiviert und auf **Beide Flanken** eingestellt.



Variablenzuordnung

Das Modul befindet sich in einer Modicon X80-Station: Die Zuordnung erfolgt durch die Geräte-DDT, die zeitgestempelte E/A-Modulposition wird verwendet (zum Beispiel \2.1.0.1 bedeutet: Bus 2 (RIO), Station 1, Rack 0, Slot 1).

Es kann ebenfalls ein Alias mit einer zeitgestempelten Variablen im Geräte-DDT verknüpft werden.

Kapitel 10
Auswählen der Kommunikationsparameter

Überblick

Dieses Kapitel beschreibt das Festlegen der Kommunikationsparameter im Anschluss an die ordnungsgemäße Schätzung der Anzahl erkannter Ereignisse.

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

Thema	Seite
Prüfung der Funktionen	102
OFS Kommunicationseinstellungen	104

Prüfung der Funktionen

Anforderungen

Der Benutzer muss die normale Durchschnittsanzahl von zeitgestempelten Ereignissen, die pro Sekunde in der Installation festgestellt werden, schätzen, um die Kommunikationsparamater definieren zu können.

Basierend auf der normalen Anzahl an Ereignissen, legt der Benutzer fest:

- OFS-Abfragerate *(siehe Seite 104)*
- OFS-Client-Alive-Timeout *(siehe Seite 104)*

OFS-Leistung

OFS kommuniziert mit mehreren SPSs und Geräten. Die Annahme ist, dass 50 % der PC-Ressourcen von OFS und 50 % von Vijeo Citect genutzt werden.

Ein zugewiesenes Tool (**OFS TimeStamp Helper**) wird verwendet, um die Feststellfähigkeit bei Ereignissen abhängig von der gewählten Abfragerate einzuschätzen. Dieses Tool befindet sich auf der OFS-Installations-DVD.

Zweck und Verwendung des Tools OFS TimeStamp Performance Helper

OFS TimeStamp Helper-Tool soll Ihnen bei der Definition der OFS-Parametereinstellungen helfen, wenn es in einer Konfiguration mit einer Zeitstempellösung verwendet wird.

HINWEIS: .NET Framework 3.5 Service Pack 1 oder eine höhere Version ist erforderlich, damit **OFS TimeStamp Helper** läuft.

Die Registerkarte **Configuration** ermöglicht die Konfiguration des Tools **OFS TimeStamp Helper**. Wenn der Cursor sich auf einem Drehfeld befindet, in das ein Wert eingegeben werden muss, werden die **Minimum**- und **Maximum**-Werte in einem Dialogfenster angezeigt.

- Geben Sie in **Configuration** →**General** die Anzahl der SPSs an, die in der Installation enthalten sind.
- Spezifizieren Sie in **Configuration** →**PLC Configuration :** →**PLC n° x** die Parameter für jede SPS der Installation.

Die Registerkarte **Results** zeigt die Informationen an, die vom **OFS TimeStamp Helper**-Tool zur Verfügung gestellt werden. Wenn der Cursor auf ein Ergebnisdialogfenster zeigt, wird der **Limit**-Wert in einem Dialogfenster angezeigt. Wenn der Grenzwert überschritten wird, dann ist das Dialogfenster rot eingerahmt.

- Empfehlungen für die normale Anzahl von Ereignissen, die in einer Sekunde festgestellt werden.
  Das Tool wird gemäß der Hardware-Architektur und den damit verbundenen Abfrageraten für OFS-Zeitstempelereignisse eine Empfehlung für die normale Anzahl von Ereignissen, die in einer Sekunde festgestellt werden, aussprechen. Dieser Empfehlung sollte gefolgt werden, um in der Lage zu sein, zusätzliche temporäre Ereignishäufungen und deren Speicherung im Puffer zu bewältigen.

Diese Informationen erscheinen in den folgenden Ordnern:

- **Results →PLC Results : →PLC n° x →CPU oder BMX CRA oder BMX ERT**
  Number of events detected per second per CPU oder CRA oder ERT
  CPU: Computed polling rate in ms
  CRA oder ERT: Total number of events detected per second per PLC
- **Results →General**
  CPUs Total number of events detected per second
  BMX-CRAs total number of events detected per second (für alle SPSs)
  BMX-ERTs total number of events detected per second (für alle SPSs)

- Geschätzte Lesezeit eines vollen Puffers.
  Nach einer temporären Häufung von Ereignissen oder einem bestimmten Betriebsmodus, wie einem losen Kabel zwischen der Quelle der zeitgestempelten Ereignisse und OFS, kann der Ereignispuffer voll werden. Das Tool schätzt die Zeit, die benötigt wird, um den gesamten Ereignispuffer zu lesen und zu einer normalen Situation zurückzukehren, bei dem das System mit der normalen Anzahl an Ereignissen pro Sekunde läuft. Die Zeit, die für das Lesen des Puffers benötigt wird, ist abhängig von der Abfragerate (Ausgangsfluss des Puffers) der OFS-Zeitstempelereignisse, der Anzahl der im Puffer gespeicherten Ereignisse und der normalen Anzahl an Ereignissen pro Sekunde (Eingangsfluss des Puffers).
  Diese Informationen erscheinen im folgenden Ordner:
  - **Results →PLC Results : →PLC n° x →CPU oder BMX CRA oder BMX ERT**
    Time to read full buffer in second
    HINWEIS: Bei einem BMX ERT 1604 T, ist **Time to read full buffer in second** ein Minimalwert, da das Tool davon ausgeht, dass 1 Ereignis in jeder der 255 Gruppen des BMX ERT 1604 T-Puffers besteht. Eine Gruppe ist ein Satz von 1 bis 16 Ereignissen, die im gleichen Zyklus festgestellt wurden. Wenn in jeder Gruppe 16 Ereignisse festgestellt werden, muss der **Time to read full buffer in second**-Wert mit 16 multipliziert werden.

- Schätzung der gesamten OFS-Bandbreite (Nachr./Sek.).
  Das Tool gibt eine Schätzung der gesamten OFS-Bandbreite (Nachr./Sek.) an. wird verwendet, um die normale Anzahl an Ereignissen pro Sekunde an allen SPSs zu lesen und überprüft, dass die geschätzte Bandbreite die maximale OFS-Bandbreite, die dem Lesen von Ereignissen zugewiesen ist, nicht überschreitet.
  Diese Informationen erscheinen im folgenden Ordner:
  - **Results →General**
    OFS bandwidth used to read events (msg/s)

- Gesamtanzahl zeitgestempelter E/As in 1 SPS.
  Diese Information ermöglicht es, zu überprüfen, dass die maximale Anzahl der konfigurierten zeitgestempelten E/As nicht überschritten wird.
  Diese Informationen erscheinen im folgenden Ordner:
  - **Results →PLC Results : →PLC n° x**
    Total number of time stamped IOs on one PLC

OFS Kommunicationseinstellungen

OFS-Abfragerate

OFS-Abfragerate *(siehe Seite 84)* ist ein Wert, der für jede der folgenden Arten von Ereignisquellen global definiert ist:

- BME P58 ••••-CPU interne Variablen.
- Lokale SPS-BMX ERT 1604 T-Module und dezentrale Modicon X80-Ethernet E/A-BMX ERT 1604 T-Module.
- Dezentrale Modicon X80-Ethernet E/A-BM• CRA 312 10-Module.

HINWEIS: Die Eisntellung der OFS-Abfragerate muss mithilfe des **OFS-Zeitstempel-Helfertool** validiert werden, um zu prüfen, dass die vom Benutzer geschätzte normale, durchschnittliche Anzahl an Zeitstempelereignissen gelesen werden kann und dass die Systemfunktion nicht überschritten wird *(siehe Seite 102)* .

OFS-Client-Alive-Timeout

OFS-Client-Alive-Timeout ermöglicht es OFS, festzustellen, dass der OFS-Client nicht antwortet.

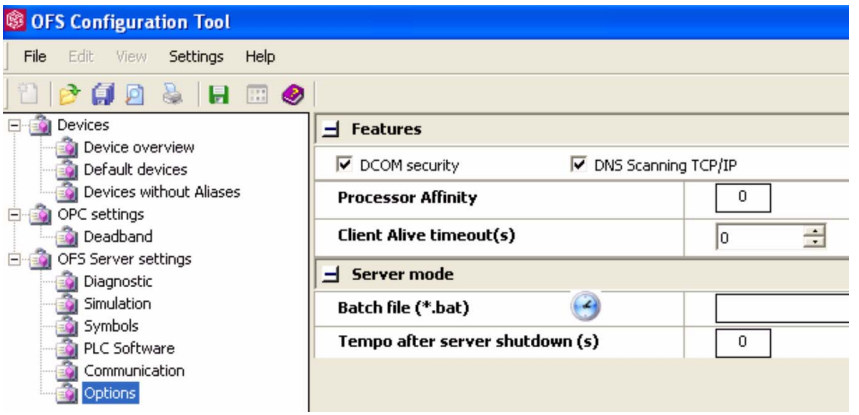
Wenn der OFS-Client nicht antwortet, dann wird die Ereignisgruppe deaktiviert und OFS liest keine Ereignisse in den Quellen mehr. Aus diesem Grund sollten Sie sicherstellen, dass der konfigurierte Wert für den Client-Alive-Timeour nicht 0 entspricht, um diese Funktion zu aktivieren.

Client-Alive-Timeout wird zwischen 2 und 30 Sekunden festgelegt. Der Zeitüberschreitungswert wird vom Kunden festgelegt.

Für weitere Informationen hinsichtlich der Einstellung des OFS-Client-Alive-Dienstes, siehe das Kapitel *Client-Alive-Dienst* im *Benutzerhandbuch - OPC Factory Server (siehe Seite 12)*.

HINWEIS: Dem Client gemeldete Ereignisse werden verloren, wenn der Client keine Zeit hatte, diese zu verarbeiten oder zu speichern bevor die Werte verschwinden.

Die folgende Abbildung zeigt das Menü **OFS Konfigurationstool**, auf das zugegriffen wird, um den Client-Alive-Timeout-Wert einzustellen:



Kapitel 11
Einstellen von Vijeo Citect-Parametern

Überblick

In diesem Kapitel werden die Parameter beschrieben, die in Vijeo Citect konfiguriert werden müssen, um die Ereignisfolge und die Qualitätsparameter zu visualisieren.

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

Thema	Seite
Vijeo Citect Parameter	106
Zeitqualität und SOE-unbestimmte Sequenz	110

Vijeo Citect Parameter

Übersicht

Vijeo Citect erhält zeitgestempelte Variablendaten von OFS via dem OFSOPC-Treiber und zeigt das Folgende an:

- Zeitgestempelte Daten
- Zeitqualität
- Diagnoseinformationen

Die Zeitqualitätinformation kann für Vijeo Citec V7.30 auf den Seiten **Aktive Warnmeldung** und **SOE** gefunden werden.

Vijeo Citec minimiert das Risiko des Verlusts zeitgestempelter Daten, indem es die Ereignisdaten zwischen redundanten E/A-Serverinstanzen repliziert.

Weitere Informationen zur Konfiguration von Vijeo Citec finden Sie im *Benutzerhandbuch und Hilfe - Vijeo Citec (siehe Seite 12)*. Weitere Informationen zur Redundanzkonfiguration finden Sie im Kapitel *Redundanz in Ihrem System* im *Benutzerhandbuch - Vijeo Citec (siehe Seite 12)* oder in *Hilfe - Vijeo Citec (siehe Seite 12)* und in der Rubrik *Redundanz konfigurieren* der *OFSOPC-Treiber*-html-Hilfedatei.

Die Zeitstempelfunktion an der Quelle und die Zeitqualität wird automatisch von Vijeo Citec V7.30 angezeigt. Dies wird durch den OFSOPC-Treiber Version v2.05.09.001 unterstützt.

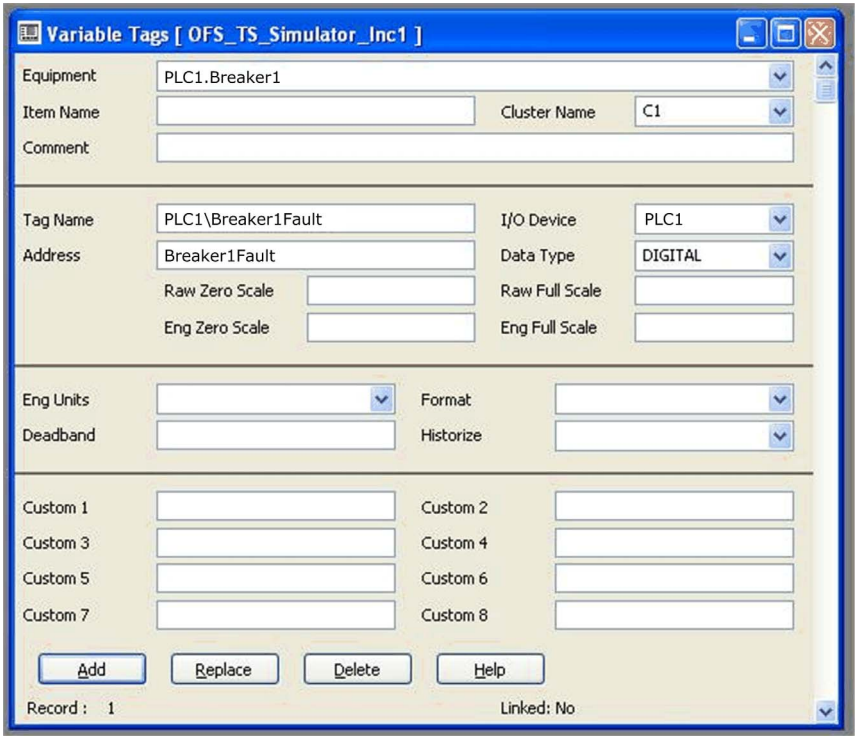
Konfiguration von Variablentags

Ein Variablentag muss in Vijeo Citec konfiguriert werden, um die entsprechende zeitgestempelte Variable in der SPS zu repräsentieren. Der Variablentag gibt Zugriff auf den aktuellen zeitgestempelten OPC-Elementwert, Qualität und Zeitstempel.

Um eine zeitgestempelte, digitale Warnmeldung zu konfigurieren, stellen Sie den Datentyp des Variablentags auf **DIGITAL** ein.

Weitere Informationen zur Einrichtung von Gerätekommunikation und Konfiguration von Variablentags finden Sie in den Abschnitten *Einrichten der Gerätekommunikation* und *Konfiguration von Variablentags* im OFSOPC-Hilfedokument.

Beispiel eines Konfigurationsbildschirms für Variablentags:



Zeitgestempelte, digitale Warnmeldung und Equipment-Konfiguration

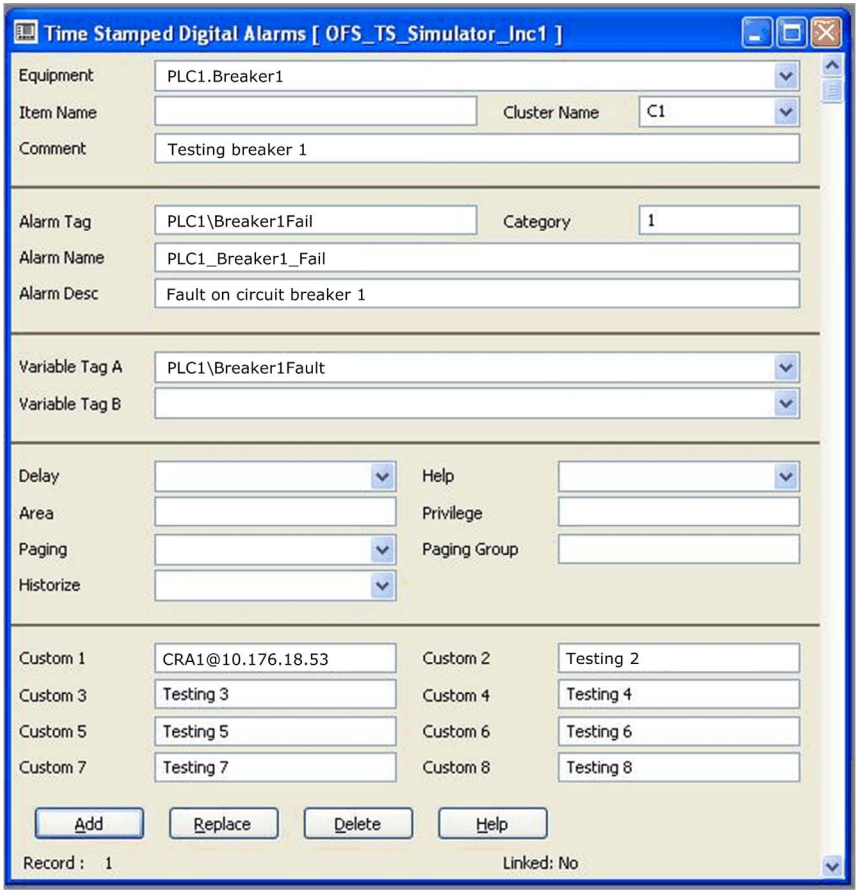
Eine zeitgestempelte, digitale Warnmeldung muss in Vijeo Citec konfiguriert werden, um die zeitgestempelten Ereignisdaten auf der Seite **Aktive Warnmeldung** oder **SOE** anzuzeigen. Die Warnmeldung ist mit dem Variablentag verbunden, das die zeitgestempelten Ereignisdaten empfängt.

Es wird empfohlen, statische Informationen, wie den Quellenstandort der zeitgestempelten Ereignisse, in eines der 8 verfügbaren **benutzerdefinierten** Felder einzutragen (beispielsweise: BMX CRA @IP-Adresse oder Ethernet-Verbindungspunkt @IP-Adresse, die verwendet wird, um BMX ERT zu erreichen).

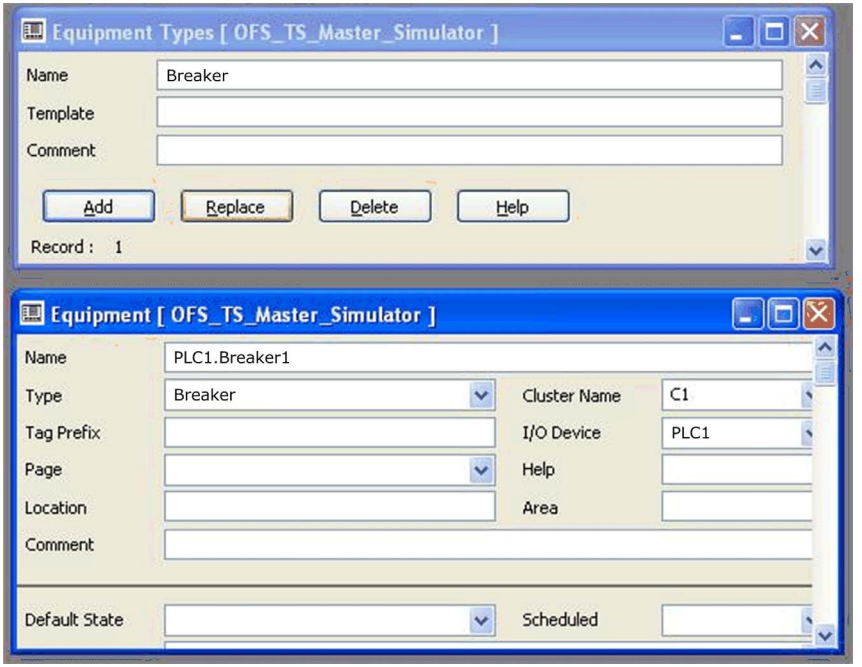
Der Name des Equipments, an der die E/A angeschlossen ist, um ein Ereignis zu generieren (z.B. SPS1.Breaker1) kann im Feld **Equipment** oder mit Vijeo Citec V7.30 direkt in der Equipment-Datenbank eingetragen werden.

Weitere Informationen zur Konfiguration zeitgestempelter, digitaler Warnmeldungen finden Sie im Abschnitt *Eigenschaften zeitgestempelter, digitaler Warnmeldungen* im *Benutzerhandbuch - Vijeo Citect (siehe Seite 12)* oder *Hilfe - Vijeo Citect (siehe Seite 12)*, und Informationen zur Konfiguration von Equipment finden Sie im Abschnitt *Equipment verwenden* im *Benutzerhandbuch - Vijeo Citect (siehe Seite 12)* oder *Hilfe - Vijeo Citect (siehe Seite 12)*.

Beispiel eines Konfigurationsbildschirms für zeitgestempelte, digitale Warnmeldungen:



Beispiel eines Konfigurationsbildschirms für Equipment:



Zeitqualität und SOE-unbestimmte Sequenz

Beschreibung der Zeitqualität

Für zeitgestempelte Variablen stellt OFS Daten bezüglich der Zeitstempelqualität an Vijeo Citec zur Verfügung.

Die Zeitstempelqualität ist ein 8 Bits-Flag der Zeitqualität, das in den OPC-Flags für das OPC-Element enthalten ist.

Die Konfiguration und Anzeige der Zeitqualität ist in Vijeo Citec V7.30 verfügbar wie in den folgenden Rubriken beschrieben.

Zeitqualität in Vijeo Citec V7.30

Vijeo Citec setzt eine SOE-Seite ein, die Ereignisse in einem SOE-Format anzeigt. Jeder Eintrag entspricht einer einzelnen Änderung eines Ereignisses. Diese Seite kann auch zur Anzeige von zeitgestempelten Ereignisdaten mit Zeitqualität verwendet werden.

Auf der Seite **Aktive Warnmeldung** und der **SOE**-Seite zeigen 2 Spalten die Zeitqualitätsinformationen an:

- **ZSQualität**: Zeigt eine Zeichenfolge an, welche die synthetische Repräsentation der Zeitqualität ist. Die Zeichenfolge nimmt einen der folgenden Werte an:
  - Zeit gut
  - Zeit unbestimmt
  - Uhr nicht synchronisiert
- **Qualität**: Zeigt einen numerischen Wert *(siehe Seite 122)* an, der das OPC-Qualitätsflag widerspiegelt. Dieser Wert ist wie folgt zusammengesetzt:
  - Die höchsten 8 Bits repräsentieren Zeitqualität.
  - Die niedrigsten 8 Bits repräsentieren Qualität, Substatus und Grenzwertstatus entsprechend der OPC-Spezifikation. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Das Qualitätstag-Element* im *Benutzerhandbuch - Vijeo Citec (siehe Seite 12)* oder in *HIlfe - Vijeo Citec (siehe Seite 12)*.

Um die Seiten **Aktive Warnmeldung** und **SOE** anzuzeigen (nicht standardmäßig angezeigt), müssen die folgenden Init-Parameter vom Benutzer geändert werden:

- **[Format]Warnmeldung**
- **[Format]SOE**

Um die Informationen **ZSQualität** und **Qualität** anzuzeigen, muss der Benutzer die Felder **ZSQualität** und **Qualität** in die Liste der Spalten mitaufnehmen:

- **[Format]Warnmeldung**
  Beispiel:
  ```
  [Format]Alarm = {Time,101}{OnTime,101}{Tag,100}{Name,181}{TSQuality,100}{Quality,50}
  ```
- **[Format]SOE**
  Beispiel:
  ```
  [Format]SOE = {Time,101}{Message,250}{Source,100}{Name,181}{TSQuality,100}{Quality,50}
  ```

Weitere Informationen zu den Parametern **[Format]Warnmeldung** und **[Format]SOE** finden Sie in den Abschnitten *Anzeigefelder für Warnmeldungen* im *Benutzerhandbuch - Vijeo Citect (siehe Seite 12)* oder *Hilfe - Vijeo Citect (siehe Seite 12)* und in der Rubrik *[Format]FormatName* in *Hilfe - Vijeo Citect (siehe Seite 12)*.

Konfigurieren einer Warnmeldung zur Anzeige von SOE-unbestimmten Sequenzn

Um die ungestimmte SOE-Sequenz anzuzeigen (Sequenz, in der einige Ereignisse verloren sein könnten), muss jede Ereignisquelle wie folgt konfiguriert werden:

- Ein Variablentag ist zugewiesen *(siehe Seite 106)* an die Quelle der unbestimmten SOE-Variable.
- Eine zeitgestempelte digitale Warnmeldung ist konfiguriert *(siehe Seite 107)* für jeden zuvor zugewiesenen Variablentag.

Die Adresse der unbestimmten SOE-Variable ist vom Zeitstempelmodultyp und seiner Position abhängig:

- BME P58 •••• CPU. Die Variable muss vom Benutzer erstellt werden *(siehe Seite 89)* in Unity Pro und in `%SW73.7`-System Word (`SOE_UNCERTAIN`) abgebildet werden.
- Das Modul BM• CRA 312 10 in einer Modicon X80-Ethernet-RIO-Station: Die Variable ist im Feld `SOE_UNCERTAIN` der BM• CRA 312 10-Geräte-DDT abgebildet. Die Geräte-DDT-Variable wird in Unity Pro automatisch erstellt *(siehe Seite 97)* und hat den Typ T_M_DROP_EXT_IN. Die Variable heißt `SOE_UNCERTAIN`.
- Das Modul BMX ERT 1604 T in einer Modicon X80-Ethernet-RIO-Station: Die Variable ist im Feld `SOE_UNCERTAIN` der BMX ERT 1604 T-Geräte-DDT abgebildet. Die Geräte-DDT-Variable wird in Unity Pro automatisch erstellt *(siehe Seite 94)* und hat den Typ T_M_DIS_ERT. Die Variable heißt `ERT_SYNC.SOE_UNCERTAIN`.
- Das Modul BMX ERT 1604 T in einer lokalen Modicon M340-Station: Die Variable muss vom Benutzer erstellt werden *(siehe Seite 92)* in Unity Pro und auf `%IW0.n.0.3.7` abgebildet werden (n steht für die Modulposition im Rack).

Konfigurieren einer Warnmeldung zur Anzeige einer unterbrochenen Verbindung zur ZS-Ereignisquelle.

Um den Verbindungsstatus mit der Ereignisquelle anzuzeigen, weisen Sie 1 digitale Warnmeldung pro Quelle einem spezifischen Element zu: <direct_address>!#SPSQualStatus wobei <direct_address> die Adresse der Quelle ist. Für weitere Informationen, siehe die Rubrik **Spezifische Elemente** →**Beschreibung** im *Benutzerhandbuch - OPC Factory Server (siehe Seite 12)*.

Teil IV
Inbetriebnahme- und Betriebsphasen

Einführung

In diesem Teil werden die Zeitstempel-Diagnose, das Verhalten in den verschiedenen Betriebsarten sowie Zeitsynchronisierung vorgestellt.

Inhalt dieses Teils

Dieser Teil enthält die folgenden Kapitel:

Kapitel	Kapitelname	Seite
12	Diagnose	115
13	Verhaltensweise bei Betriebsarten	129
14	Verhalten bei Zeitsynchronisierung	145

Kapitel 12
Diagnose

Überblick

Dieses Kapitel beschreibt die verfügbaren Diagnoseansichten, die vom System bereitgestellten Diagnoseinformationen sowie die Komponentendiagnose.

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

Thema	Seite
Einführung	116
PLC-Ansicht	117
OFS-Ansicht	119
Vijeo Citect Ansicht	121
Hardware-Diagnose	124

Einführung

Diagnosedaten

Diagnosedaten stellen Informationen zu Folgendem zur Verfügung:
- Qualität der Zeitstempelung für jedes Ereignis.
- Zeit- und Pufferverwaltung.
- Kommunikation zwischen jeder Zeitstempelquelle und dem Client.

Diagnosedaten werden angezeigt auf:
- Vijeo Citect
- OFS
- SPS-Variablenansicht
- Zeitstempelquellenmodul (Hardware)

Diagnosequellen

An der Quelle werden Diagnosedaten zur Zeitstempelung durch die Folgenden zur Verfügung gestellt:
- Zeitstempelereignisquellen.
- OFS-Software.

Verfügbarkeit von Diagnosedaten

Die folgende Tabelle beschreibt den Zugriffsmodus und die Präsentation von Diagnosedaten:

Diagnosedatenquelle	Diagnosedaten	Auf einen Blick
Zeitstempelereignisquellen	Pufferdiagnose	Viewers von SPS-Variablen: Geräte-DDT oder IODDT (SCADA, Unity Pro ...).
	Zeit gültig, synchronisiert	
	ZS-Ereignisse Dienstzustand	
	E/A-Kanalfehler	
	SOE Ungewiss (1.)	SCADA Warnmeldungsansicht oder SOE-Ansicht.
	Zeitqualität	
	E/A-Kanalfehler	
OFS	Ereignisdienstkommunikation	**Netzwerk-Info**-Fenster in der Baumdiagrammansicht **Geräte**.
	Gesundheitszustand der Verbindung	SCADA Warnmeldungsansicht oder SOE-Ansicht oder Diagnose-Animationsseite.
1. Variablentag muss vom Benutzer erstellt werden.		

Vijeo Citect Einstellungen

Es wird stark empfohlen, Diagnoseparameter für die Zeitstempelung in Vijeo Citec *(siehe Seite 121)* einzustellen.

PLC-Ansicht

Übersicht

Auf diagnostische Daten über Zeitstempelmodule und die Ereignisqualität kann via PLC zugegriffen werden. Die folgenden Rubriken stellen die Daten vor, auf die via der PLC-Schnittstelle (Unity Pro-Software) zugegriffen werden kann.

Diagnose der Zeitstempelung

Diagnosedaten für die Module BME P58 ••••, BMX ERT 1604 T und BM• CRA 312 10:

- `TS_DIAGNOSTIC_FLAGS` , was beinhaltet:
  - `TIME_VALID`: Die Zeit ist gültig und die Uhr ist synchronisiert.
  - `CLOCK_FAILURE`: Die Zeitquelle ist momentan nicht zuverlässig oder die initiale Synchronisation wurde seit dem Start des Zeitstempelmoduls nicht durchgeführt.
  - `CLOCK_NOT_SYNC`: Während des Betriebs des Zeitstempelmoduls gab es einen Verlust der Zeitsynchronisation.
  - `BUFF_FULL`: Angabe eines vollen Puffers. Bei Erkennung eines vollen Puffers wird das Bit auf 1 gesetzt (wenn wieder neue Ereignisse im Puffer gespeichert werden können, wird das Bit gelöscht).
- `TS_BUF_FILLED_PCTAGE`: Gefüllter Prozentsatz des Puffers.
  Für das BMX ERT 1604 T-Modul wird der Prozentsatz des gefüllten Puffers mittels der Gruppennummer berechnet, während er in den Modulen BME P58 •••• und BM• CRA 312 10 mittels der Ereignisnummer berechnet wird. Beispielsweise in einem BMX ERT, für 16 Gruppen mit jeweils 1 Ereignis: `TS_BUF_FILLED_PCTAGE` = 16 / 255 * 100 (255 entspricht der maximalen Anzahl an Gruppen, die in einem BMX ERT-Puffer gespeichert werden können).
- `TS_EVENT_STATE`: Status der Zeitstempelereignisse zur internen Verwendung.

BMX ERT 1604 T-Modul in einer lokalen Modicon M340-Station

Auf Diagnosedaten wird via der SPS-Sprachschnittstelle oder IODDT zugegriffen:

- SPS-Sprachschnittstelle: **%IWr.m.0.3** zu **%IWr.m.0.5** (wobei r der Racknummer und m der Position von BMX ERT 1604 T im Rack entspricht).
  Für weitere Informationen über implizite Eingangsparameter, siehe Kapitel *Sprachelemente für Kanäle* im *Benutzerhandbuch - BMX ERT 1604 T, M340 ERT-Modul* *(siehe Seite 12)*.
- **`T_ERT_TS_MOD`** IODDT
  Dieses IODDT ist abgebildet auf BMX ERT 1604 T-Kanal 0: **%CHr.m.0** (wobei r der Racknummer und m der Position vonBMX ERT 1604 T im Rack entspricht).
  Für weitere Informationen zu BMX ERT 1604 T-IODDTs, siehe Kapitel *IODDTs* im *Benutzerhandbuch - BMX ERT 1604 T, M340 ERT-Modul* *(siehe Seite 12)*.

Module BMX ERT 1604 T in einer Modicon X80Ethernet-RIO-Station

Auf Diagnosedaten wird via Geräte-DDT **T_M_DIS_ERT.ERT_SYNC** -SPS zugegriffen.

Für weitere Informationen zu Geräte-DDTs, siehe Kapitel *Geräte-DDT-Namen für Quantum EIO Dezentrale E/A-Adaptermodule* im *Installations- und Konfigurationshandbuch - Quantum EIO, Dezentrale E/A-Module* *(siehe Seite 12)*.

Diagnose des BM*x* CRA 312 10-Moduls in Unity Pro

Auf Diagnosedaten wird via Geräte-DDTs **T_M_DROP_EXT_IN** -SPS zugegriffen.

Für weitere Informationen zu Geräte-DDTs, siehe Kapitel *Geräte-DDT-Namen für Quantum EIO Dezentrale E/A-Adaptermodule* im *Installations- und Konfigurationshandbuch - Quantum EIO, Dezentrale E/A-Module* *(siehe Seite 12)*.

CPU-Diagnose des BME P58 *xxxx*-Moduls in Unity Pro

Auf Diagnosedaten wird via %SW67, %SW73 und %SW74-Systemwords zugegriffen.

Für weitere Informationen zu diesen Systemwords, siehe *Unity Pro Systembits und -wörter - Referenzhandbuch* *(siehe Seite 12)*.

OFS-Ansicht

Einführung

OFS stellt Diagnosedaten für den Verbindungsstatus einer Ereignisquelle und für Pufferlevel bereit.

Elemente für Verbindungsdiagnosen zwischen OFS und Geräten

Zur Diagnose des Verbindungsstatus mit Zeitstempelereignisquellen sind 2 Elemente des Typs VT_I2 (in einer OPC-Standardgruppe aktiviert) verfügbar und können in SCADA angezeigt werden (beispielsweise in der **Vijeo Citec Ansicht**)>

- `#PLCQualStatus`
- `#PLCQualStatus2`

HINWEIS:
Diese 2 Elemente haben dieselbe Funktion, es wird aber empfohlen, das Element `#PLCQualStatus` zu verwenden, da:

- Es bei der Verwendung in Gruppen mit unterschiedlichen Perioden die Kommunikation optimiert.
- Das Element `#PLCQualStatus2` automatisch an Geräten verwendet wird, die nicht SPS sind.

Diese Elemente können einen der folgenden Werte wiedergeben:

QUAL_BAD + QUAL_COMM_FAILURE (Wert 0018 hex): Gerät ist INCONSISTENT (Symboldatei weicht von der SPS-Anwendung ab).

QUAL_BAD + QUAL_DEVICE_FAILURE (Wert 000C hex): Keine Kommunikation mit dem Gerät seit DEVICE_TO Millisekunden.

QUAL_BAD (Wert 0000 hex): Gerät ist MISSING oder UNKNOWN.

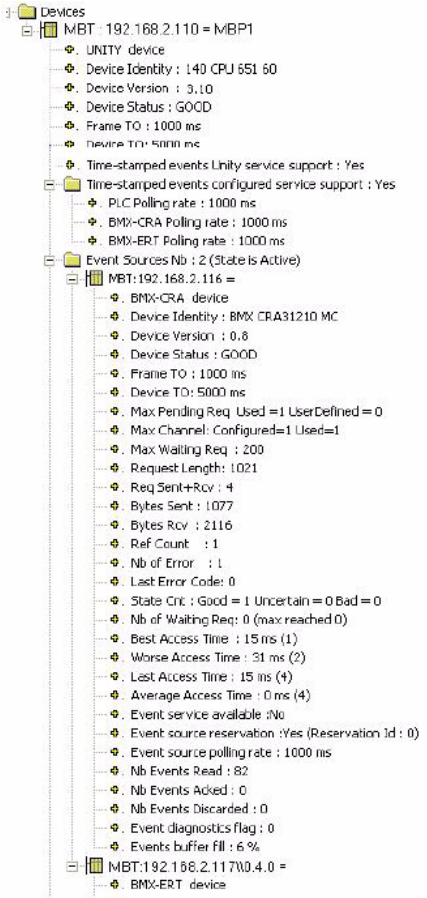
QUAL_GOOD (Wert 00C0 hex): Die Kommunikation mit dem Gerät ist korrekt.

QUAL_UNCERTAIN (Wert 0040 hex): Keine Kommunikation mit dem Gerät seit weniger als DEVICE_TO Millisekunden.

Für weitere Informationen zu Diagnoseelementen für Zeitstempelereignisquellen, Syntax und Inhalt, siehe die Abschnitte *spezifische Elemente* und *Konfiguration zeitgestempelter Ereignisse* im *Benutzerhandbuch - OPC Factory Server* *(siehe Seite 12)*.

Kommunikationsdiagnosedienst bei Ereignissen

Beispiel der in OFS angezeigten Diagnoseinformationen:



Vijeo Citect Ansicht

Einführung

In der Vijeo Citec Warnmeldungsanzeige oder Ereignisanzeige sind die folgenden Informationen verfügbar, wenn die Einstellungen *(siehe Seite 110)* erledigt sind:

- **SOE Ungewisse/s Warnmeldung oder Ereignis:** Zeigt Anfang und Ende der ungewissen Sequenzn an.
- **Zeitqualität:** Gibt die Zeitqualitätdiagnose und Priorität der Anzeige an.

Es wird stark empfohlen für jede/s Warnmeldung oder Ereignis die benutzerdefinierten Felder anzuzeigen und zu konfigurieren (beispielsweise: Anzeige der Quelle einer Warnmeldung oder eines Ereignisses). Benutzerdefinierte Felder werden während der Konfiguration *(siehe Seite 107)* ausgefüllt.

Netzwerkzugriff auf das Zeitstempelmodul ist ein OFS-spezifisches Element, dass auf SCADA angezeigt werden kann (weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Spezifische Elemente* im *Benutzerhandbuch - OPC Factory Server (siehe Seite 12)*). Es gibt Informationen über den Modulzugriff (spezifisches Element in der ZS-Ereignisgruppe: `#PLCQualStatus`).

SOE Ungewisse Sequenz- und Zeitqualitätsanzeige

Jede Quelle eines Ereignisses einer SOE-ungewissen Warnmeldung und die Zeitqualität eines jeden ZS-Ereignisses kann in Vijeo Citec angezeigt *(siehe Seite 105)* werden.

Beispiel einer SOE-ungewissen Abolge und Zeitqualitätanzeige auf der Vijeo Citec V7.30 **SOE**-Seite:

Time	Millisec	Tag	Name	Message	Quality	TSQuality	Equipment	Custom1
05:45:38 PM	35	PLC1\Breaker1Fail	PLC1_Breaker1_Fail	PLC1\Breaker1Fail – Alarm cleared	2752	Time Good	PLC1.Breaker1	CRA1@10.176.18.53
05:44:09 PM	900	PLC1\CRA1_SOEUnc	PLC1_CRA1_SOEUnc	PLC1\CRA1_SOEUnc – Alarm cleared	2752	Time Good	PLC1.CRA1	CRA1@10.176.18.53
05:44:03 PM	968	PLC1\Breaker1Fail	PLC1_Breaker1_Fail	PLC1\Breaker1Fail – Alarm raised	7872	Time Uncertain	PLC1.Breaker1	CRA1@10.176.18.53
05:43:20 PM	25	PLC1\Breaker1Fail	PLC1_Breaker1_Fail	PLC1\Breaker1Fail – Alarm cleared	7872	Time Uncertain	PLC1.Breaker1	CRA1@10.176.18.53
05:43:12 PM	110	PLC1\CRA1_SOEUnc	PLC1_CRA1_SOEUnc	PLC1\CRA1_SOEUnc – Alarm raised	2752	Time Good	PLC1.CRA1	CRA1@10.176.18.53
05:42:55 PM	609	PLC1\Breaker1Fail	PLC1_Breaker1_Fail	PLC1\Breaker1Fail – Alarm raised	2752	Time Good	PLC1.Breaker1	CRA1@10.176.18.53

Erklärung des Feldwertes **Qualität** des vorherigen Beispiels:

- 2752 dez = 00001010 11000000 binär
  Inhaltsbeschreibung des höheren und niedrigeren Teils
  - 00001010: 1 ms Auflösung
  - 11000000: OPC-Qualität gut
- 7872 dez = 00011110 11000000 binär
  Inhaltsbeschreibung des höheren und niedrigeren Teils
  - 00011110: Puffer voll
  - 11000000: OPC-Qualität gut

Qualitätsanzeigenformat

Die folgende Tabelle gibt die Beziehung zwischen der Zeichenfolge **ZSQualität** und den **Qualität**-Werten an (die gesamte Qualit2tsinforamtion finden Sie in der Spalte **Qualität** der Vijeo Citec-Anzeige):

Kontext (Quellenstatus)	**Qualitätsbeschreibung (ZSQualität)**	**Binärer Qualitätswert der höchsten 8 Bits (Qualität)**	**Kommentar**
Uhr ist nicht verlässlich oder die initiale Uhrensynchronisation wurde nicht durchgeführt	Zeit ungewiss	011x xxxx	x xxxx kann dem Folgenden entsprechen: ● 0 1010: Zeitauflösung ist 1 ms ● 1 1110: Puffer voll ● 1 1100: Synchronisation der Werte ● 1 1101: E/A-Kanalfehler
Uhr nicht synchronisiert	Uhr nicht synchronisiert	001x xxxx	x xxxx kann dem Folgenden entsprechen: ● 0 1010: Zeitauflösung ist 1 ms ● 1 1110: Puffer voll ● 1 1100: Synchronisation der Werte ● 1 1101: E/A-Kanalfehler
Uhr ist OK + E/A-Kanalfehler	Zeit gut	0001 1101	0001 1101 Bedeutung des Wertes: ● 000: Uhr ist OK ● 1 1101: E/A-Kanalfehler
Uhr ist OK + Synchronisation der Werte (**ZSInit** *(siehe Seite 132)* *(siehe Seite 139)*)	Zeit unbestimmt	0001 1100	0001 1100 Bedeutung des Wertes: ● 000: Uhr ist OK ● 1 1100: Synchronisation der Werte
Uhr ist OK + Puffer voll (**Ungültig** *(siehe Seite 136)*)	Zeit unbestimmt	0001 1110	0001 1110 Bedeutung des Wertes: ● 000: Uhr ist OK ● 1110: Puffer voll
Uhr ist OK + Modus der Zeiteinholung (**UhrInSync** *(siehe Seite 145)*)	Zeit unbestimmt	0001 1011	0001 1011 Bedeutung des Wertes: ● 000: Uhr ist OK ● 1 1011: Zeiteinholung
Normaler Betriebszustand	Zeit gut	0000 1010	0000 1010 Bedeutung des Wertes: ● 000: Uhr ist OK ● 0 1010: Zeitauflösung ist 1 ms

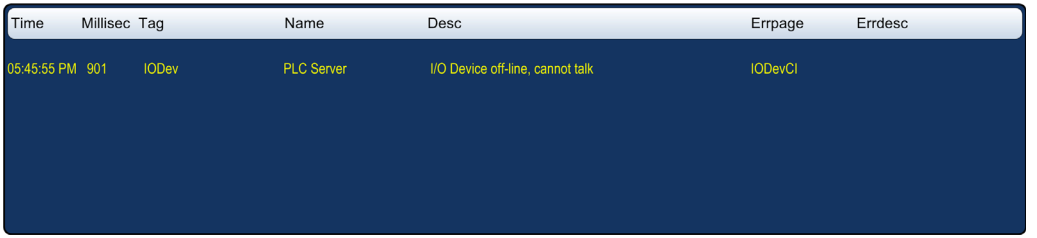
HINWEIS:
Einige festgestellte Fehler könnenn nicht gleichzeitig angezeigt werden und wenn dieser Fall eintritt, dann werden sie in der folgenden Reihenfolge angezeigt:

1. E/A-Kanalfehler (höchste Priorität)
2. **Ungültig** oder **ZSInit**
3. **UhrInSync**

SPS-Verbindungsstatus

Wenn die Verbindung zu einem SPS verloren geht, wird eine Hardware-Warnmeldung generiert. Der Warnmeldungseintrag enthält den E/A-Gerätenamen und die Warnmeldungsnachricht: **E/A-Gerät ist nicht offline, keine Antwort**.

Beispiel einer angezeigten Warnmeldung, wenn eine SPS-Verbindung verloren gegangen ist:



Time	Millisec	Tag	Name	Desc	Errpage	Errdesc
05:45:55 PM	901	IODev	PLC Server	I/O Device off-line, cannot talk	IODevCl	

Ereignisquelle Verbindung/keine Verbindung

Wenn ordnungsgemäß konfiguriert *(siehe Seite 111)* kann Vijeo Citec den Verbindungsstatus der Ereignisquelle anzeigen.

Beispiel einer unterbrochenen Quellenverbindung auf der Vijeo Citec V7.30 **SOE**-Seite:



Time	Millisec	Tag	Name	Message	Quality	TSQuality	Equipment	Custom1
05:59:55 PM	609	PLC1\CRA1_OffLine	PLC1_CRA1_OffLine	PLC1\CRA1_OffLine – Alarm raised	192		PLC1.CRA1	CRA1@10.176.18.53

Erklärung des Feldwertes **Qualität** des vorherigen Beispiels:

- 192 dez = 00000000 11000000 binär
  Inhaltsbeschreibung des niedrigeren Teils
  - 11000000: OPC-Qualität gut

OFSOPC-Treiber Problembehebung

OFSOPC-Treiber generiert umfassende Protokollinformation im Betrieb. Diese Informationen können zur Diagnose des Treiberbetriebs verwendet werden.

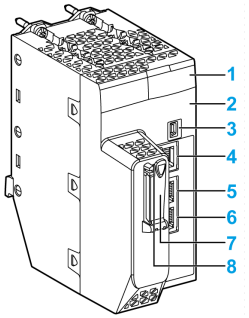
Die Konfiguration der OFSOPC-Treiberprotokollierung ist im Abschnitt *Protokollierung* der OFSOPC-Treiberhilfe beschrieben.

Der Benutzer kann auch das Vijeo Citec Kernel E/A-Gerätefenster verwenden, welches spezifische Statistiken und Informationen über jedes E/A-Gerät anzeigt.

Hardware-Diagnose

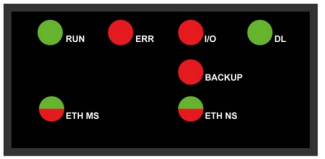
Ansicht des BME P58 *xxxx*-Moduls

CPU-Vorderansicht:



1 LED-Anzeige
2 MAC-Adresse
3 mini-BUSB-Steckverbinder
4 SERVICE-Port
5 GERÄTENETZWERK-Port
5 GERÄTENETZWERK-Port
5 Steckplatz für die SD Speicherkarte
5 SD Status-LED

LED-Anzeige:



In der folgenden Tabelle werden die LED-Leuchtmuster beschrieben:

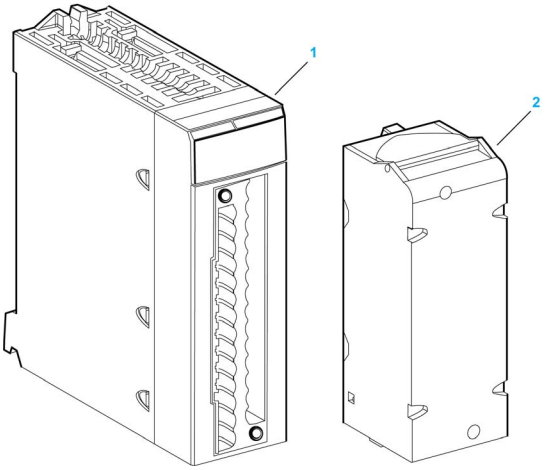
Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Aus		Leuchten Rot
	Leuchten Grün		Blinken Rot
	Blinken Grün		Blinken Rot/Grün

In der nachstehenden Tabelle wird die Bedeutung der LED-Anzeigeaktivität für Diagnosezwecke beschrieben:

Zustand	CPU-Status	RUN	ERR	I/O	ETH MS	ETH NS
Einschalten	Autotest					
Nicht konfiguriert (vor Erhalt einer gültigen IP-Adresse oder Konfiguration ungültig)	NOCONF					Beliebiges Muster
Konfiguriert	Stop			• **Aus**: Kein Fehler erkannt • **Leuchten Rot**: Fehler in einem Modul oder Kanal erkannt		• **Aus**: Ungültige IP-Adresse • **Rotes Dauerlicht**: Doppelte IP-Adresse • **Grünes Blinken**: Gültige IP-Adresse, aber keine EtherNet/IP-Verbindung • **Grünes Dauerlicht**: EtherNet/IP-Verbindung ist hergestellt
	RUN					
Wiederherstellbarer Fehler	HALT			Beliebiges Muster		• **Rotes Dauerlicht**: Doppelte IP-Adresse **Rotes Blinken**: Für mindestens eine exklusive CIP-Eigentümer-Verbindung (für die das Modul BME NOC 03•1 als Ursprung fungiert) wurde ein Timeout erreicht. Die LED blinkt, bis die Verbindung wiederhergestellt ist oder das Modul zurückgesetzt wurde.
Nicht wiederherstellbarer Fehler	–					
Ausgeschaltet	–					

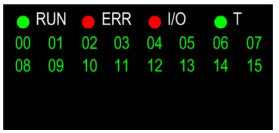
Ansicht des BMX ERT 1604 T-Moduls

Vorderansicht des Moduls:



1 Modul mit LED-Anzeige
2 Abnehmbare Klemmenleiste mit 28 Anschlusspunkten

LED-Anzeige:

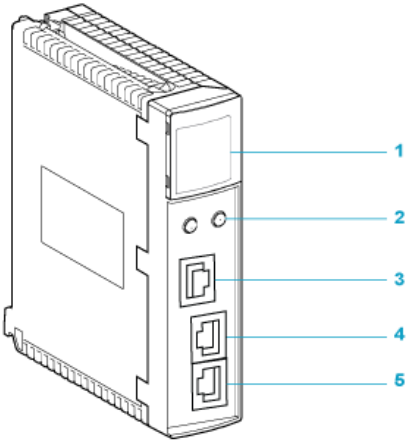


In der nachstehenden Tabelle wird die Bedeutung der LED-Anzeigeaktivität für Diagnosezwecke beschrieben:

LED	Status	Beschreibung
ERR	EIN	Im Modul liegt ein interner erkannter Fehler vor.
	Blinkend (und LED **RUN** ist AUS)	Das Modul ist nicht konfiguriert.
		Die Kanäle des Moduls werden konfiguriert.
	Blinkend (und LED **RUN** ist EIN)	Kommunikationsverlust des Moduls mit der SPS-CPU.
I/O	EIN	Unterbrechung der Feldspannungsversorgung wurde festgestellt.

LED	Status	Beschreibung
T	EIN	Die Uhr des Moduls ist mit der verbundenen externen Zeitquelle synchronisiert.
	Blinkend (und LED **RUN** blinkt)	Firmware wird heruntergeladen.
	Blink schnell	Ein Synchronisationsfehler der Moduluhr wurde erkannt: Die externe Zeituhr ist momentan nicht stabil aber die interne Zeitqualität ist akzeptabel.
	AUS	Kein externer Zeitquellen-Eingang.

Ansicht des BM*x* CRA 312 10-Moduls



1 LED-Anzeige
2 Drehschalter
3 SERVICE-Port (ETH 1)
4 GERÄTENETZWERK-Port (ETH 2)
5 GERÄTENETZWERK-Port (ETH 3)

LED-Anzeige:



In der nachstehenden Tabelle wird die Bedeutung der LED-Anzeigeaktivität für Diagnosezwecke beschrieben:

Modulstatus(1)	**Beschreibung**	**Run**	**IO**	**MS (Module Status)**		**NS (Network Status)**	
		Grün	**Rot**	**Grün**	**Rot**	**Grün**	**Rot**
Anlaufsequenz	Blinkreihenfolge der LEDs	1	2	3	4	5	6
Nicht konfiguriert	IP-Adresse nicht gültig	-	-	blinkend	Aus	Aus	Aus
	Gültige IP-Adresse, aber ungültige Konfiguration	Aus	Aus	blinkend	aus	blinkend	aus
Konfiguriert	Kein externer Fehler erkannt	blinkend	aus	-	-	blinkend	aus
	Externer Fehler erkannt	blinkend	ein	-	-	blinkend	aus
E/A-Datenkommunikation hergestellt	STOP	blinkend	(HINWEIS 1)	ein	Aus	ein	Aus
	RUN	ein	(HINWEIS 2)	ein	Aus	ein	Aus
Erkannte Fehlerzustände	wiederherstellbar	-	-	aus	blinkend	-	-
	nicht wiederherstellbar	blinkend	ein	Aus	ein	-	-
	Doppelte IP-Adresse	-	-	-	-	Aus	ein
Während Aktualisierung der OS-Firmware		blinkend	Aus	Aus	ein	Aus	ein

(1) Weitere Informationen zu den verschiedenen Modulstatus finden Sie im Referenzhandbuch Ihrer Systemhardware.

HINWEIS 1 (STOP-Status):
- Ein: Ein Ein- oder Ausgang weist einen Fehler auf, der seinen Ursprung in einem Modul oder einer Kanalkonfiguration hat, oder es wurde ein Fehler in der Kanalkonfiguration erkannt.
- Aus: Normaler Betrieb.

HINWEIS 2 (RUN-Status):
- Ein: Externer Fehler erkannt.
- Aus: Kein externer Fehler erkannt.

Kapitel 13
Verhaltensweise bei Betriebsarten

Überblick

Dieses Kapitel beschreibt das Systemverhalten in den unterschiedlichen Betriebsarten.

Das letzte Thema dieses Kapitels widmet sich verschiedenen spezifischen Betriebsarten, die ein einfaches Verhalten erzeugen.

HINWEIS:
In den nachfolgenden Kapiteln wird das Verhalten anhand von Tabellen beschrieben, die Ereignisse, Zeitstempel und Zeitqualität-Abfolgen anzeigen. Die folgende Liste enthält einige der in Tabellen angezeigten Felder zur Beschreibung der SOE-Folgen und zugehörigen Felder auf der **SOE**-Seite von Vijeo Citect *(siehe Seite 121)*:

- **Ereignis**: Daten verfügbar in den Feldern **Tag**, **Name** und **Message** in der Vijeo Citect **SOE**-Anzeige.
- **Zeitstempel**: Daten verfügbar in den Feldern **Date** und **Time** in der Vijeo Citect **SOE**-Anzeige.
- **`TimeQuality`** -Attribut: Daten verfügbar in den höherwertigen 8 Bits des Felds **Quality** in der Vijeo Citect **SOE**-Anzeige *(siehe Seite 122)*.

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

Thema	Seite
Betriebsmodi	130
Erste Inbetriebnahme nach dem Anwendungsdownload und Inbetriebnahme mit Verbindung des SCADA-Servers	132
Aus-/Einschalten eines Zeitstempelmoduls	134
Interner Ereignismodulpuffer voll	136
Neustart des SCADA-Servers	139
Spezifische Betriebsmodi	141

Betriebsmodi

Übersicht

Konsistenz des zeitgestempelten Variablenwerts zwischen dem Prozess und SCADA ist ein wichtiger Aspekt der systembasierten Zeitstempellösung. Um diese Konsistenz zu verwalten, verwaltet die systembasierte Zeitstempellösung, zusätzlich zum zeitgestempelten Übergangsfluss (regulärer Ereignisfluss), den Bericht der Prozesswerte zum SCADA-System, selbst wenn sich das System in Betriebsmodi befindet, diesich von den normalen Betriebsbedingungen unterscheiden.

Betriebsmodi, die sich von den normalen Betriebsbedingungen unterscheiden:

- Zurücksetzen und Neustarten des Zeitstempelquellmoduls.
- Zu viele Ereignisse in einer Ereignisquelle (Puffer voll).
- Zurücksetzen und Neustarten des SCADA-Servers.

Zurücksetzen und Neustarten

Die Prozesswerte werden dem SCADA-Client sofort nach dem Neustart des Zeitstempelquell-moduls oder der relevanten SCADA-Server zur Verfügung gestellt, um die Wertkonsistenz zu gewährleisten.

Der Prozesswertfluss wird dann zusätzlich zum Ereignisdatenfluss unter Berücksichtigung der Zeitstempelreihenfolge zur Verfügung gestellt.

Der SCADA-Server wird über Prozesswertübermittlung mit einem bestimmten Wert informiert: `QualityHighByte = TSInit` *(siehe Seite 122)*.

Interner Puffer des Ereignisquellmoduls voll

Der interne Puffer eines Zeitstempelmoduls sollte im Normalfall nicht voll werden, doch dies kann beispielsweise geschehen, wenn die Verbindung zwischen dem Modul und dem SCADA-Servern getrennt wird.

Die systembasierte Zeitstempellösung kann ungenaue Prozesswertübergänge zwischen der Erkennung eines vollen Puffers und der Zeit, wenn ein Prozentsatz des Puffers wieder zur Verfügung steht, generieren. Der SCADA-Server wird über ungenaue Prozesswertübergänge mit einem bestimmten Wert informiert: `QualityHighByte =` **Ungültig** *(siehe Seite 122)*

Der Puffer-Schwellwert (dieser Wert kann nicht geändert werden) unten, bei dem das Zeitstem-pelmodul Ereignisse zeitstempeln kann, ist:

- 50 % des Puffers voll für das Modul BME P58 ••••
- 70 % des Puffers voll für das Modul BMX ERT 1604 T
- 80 % des Puffers voll für das Modul BM• CRA 312 10

Unbestimmte SOE-Ereignisse

Im Falle eines Zurücksetzens, Neustarts oder vollen Puffers wird die Ereigniserkennung eingefroren und einige Ereignisse können verloren gehen. Zeitgestempelte, unbestimmte SOE-Ereignisse werden gesendet, um SCADA über den Beginn und das Ende einer unbestimmten Sequenz von Ereignissen zu informieren. `SOE_UNCERTAIN` Werte:

- `SOE_UNCERTAIN` = 1: Ereignisse können in der folgenden Ereignissequenz verloren gehen.
- `SOE_UNCERTAIN` = 0: Kein Ereignis wird in der folgenden Ereignissequenz verloren gehen.

Erste Inbetriebnahme nach dem Anwendungsdownload und Inbetriebnahme mit Verbindung des SCADA-Servers

Initiale Startsequenz

HINWEIS: Damit die Module mit der Zeitstempelung beginnen, muss der SCADA-Server gestartet und vrbunden sein und die Kommunikation zwischen dem SCADA-Server und den Modulen mit initialisiert werden.

Wenn der Download der Anwendung abgeschlossen ist, startet das System in der folgenden Sequenz:

1. Die Zeitstempelmodule erhalten ihre Konfiguration von SPS.
2. Die Zeitstempelmodule synchronisieren ihre interne Zeit mit der Zeitreferenz *(siehe Seite 68)*.
3. Die Zeitstempelmodule beginnen mit der Feststellung digitaler Wertänderungen, wenn der SCADA-Server gestartet und verbunden wurde.
4. Eine initiale SOE-Startsequenz beginnt wie in der folgenden Rubrik beschrieben.

Initiale SOE-Startsequenz

Beschreibung der initialen SOE-Startsequenz:

- Signalisierung des Beginns einer unbestimmten Sequenz von Ereignissen (siehe folgende Tabelle, Sequenznummer 1).
- Speicherung der Eingangs- und Ausgangswerte des Zeitstempelmoduls mit `TimeQuality = ClockFailure and ClockNotSynchronized` bis die interne Zeit synchronisiert ist (siehe folgende Tabelle, Sequenznummern 2 und 3).
- Speicherung der Eingangs- und Ausgangswerte des Zeitstempelmoduls mit `TimeQuality = TSInit` nachdem die Zeit synchronisiert ist (siehe folgende Tabelle, Sequenznummern 4 und 5).
- Signalisierung des Endes einer unbestimmten Sequenz von Ereignissen (siehe folgende Tabelle, Sequenznummer 6).
- Normale Zeitstempelung nachdem Start des SCADA-Servers (siehe folgende Tabelle, Abolgennummern 7 und 8).
- Signalisierung einer neuen `SOE_UNCERTAIN`-Sequenz durch den Start des SCADA-Servers (siehe folgende Tabelle, Abolgennummern 9 bis 14).

Die folgende Tabelle zeigt die SOE-Sequenz bei initialem Start, die von einem Zeitstempelmodul BMX CRA 312 10 mit 3 zeitgestempelten Eingängen und 1 zeitgestempelten Ausgang zur Verfügung gestellt wurde:

Sequenznummer	Ereignis	Ereigniswert	Zeitstempel	`TimeQuality` Attribute

1	`SOE_UNCERTAIN` (1.)
	(0 -> 1)
		1	Interne CRA-Zeit
			(nicht synchronisiert)
				`ClockFailure`
				und
				`ClockNotSynchronized`

2	CRA EINGANG 1
	(1 -> 0)
		0	Interne CRA-Zeit
			(nicht synchronisiert)
				`ClockFailure`
				und
				`ClockNotSynchronized`

3	CRA INPUT 2
	(0 -> 1)
		1	Interne CRA-Zeit
			(nicht synchronisiert)
				`ClockFailure`
				und
				`ClockNotSynchronized`

4	CRA EINGANG 3 (0 -> 1)	1	Interne CRA-Zeit	`TSInit`
5	CRA AUSGANG 4 (1 -> 0)	0	Interne CRA-Zeit	`TSInit`
6	`SOE_UNCERTAIN` (1.) (1 -> 0)	0	Interne CRA-Zeit	Zeitauflösung = 1 ms
7	CRA EINGANG 1 (0 -> 1)	1	Interne CRA-Zeit	Zeitauflösung = 1 ms
8	CRA EINGANG 3 (1 -> 0)	0	Interne CRA-Zeit	Zeitauflösung = 1 ms
9	`SOE_UNCERTAIN` (1.) (2.) (0 -> 1)	1	Interne CRA-Zeit	Zeitauflösung = 1 ms
10	CRA EINGANG 1 (2.) (1 -> 0)	0	Interne CRA-Zeit	Zeitauflösung = 1 ms
11	CRA EINGANG 2 (2.) (1 -> 0)	0	Interne CRA-Zeit	Zeitauflösung = 1 ms
12	CRA EINGANG 3 (2.) (0 -> 1)	1	Interne CRA-Zeit	Zeitauflösung = 1 ms
13	CRA AUSGANG 4 (2.) (0 -> 1)	1	Interne CRA-Zeit	Zeitauflösung = 1 ms
14	`SOE_UNCERTAIN` (1.) (2.) (1 -> 0)	0	Interne CRA-Zeit	Zeitauflösung = 1 ms

1. `SOE_UNCERTAIN`-Ereignis erscheint nur, wenn Ereignisse nach einem Systemstart, Modulstart und dem Start und der Verbindung des SCADA-Servers verlorengegangen sein können. `SOE_UNCERTAIN`-Ereignis erscheint nicht für das Modul BMX ERT 1604 T.

2. Die duplizierte `SOE_UNCERTAIN`-Sequenz erscheint, da der SCADA-Server startet.

Aus-/Einschalten eines Zeitstempelmoduls

Aus-/Einschalten eines Zeitstempelmoduls

HINWEIS: Damit die Module mit der Zeitstempelung beginnen, muss der SCADA-Server gestartet und vrbunden sein und die Kommunikation zwischen dem SCADA-Server und den Modulen mit initialisiert werden.

Es wird angenommen, dass der Modus Aus-/Einschalten eintritt, wenn das Zeitstempelmodul Ereignisse mit Zeitstempeln versieht und das SCADA-System läuft.

Das Ausschalten des Zeitstempelmoduls wird von SCADA durch ein spezifisches Element festgestellt: `#PLCQualStatus` *(siehe Seite 119)*.
`#PLCQualStatus` = QUAL_DEVICE_FAILURE zeigt an, dass das Modul nicht betriebsbereit ist.
In der folgenden Beispielstabelle wird die Feststellung des Geräteausfalls in Sequenznummer 4 signalisiert:

SOE-Sequenz beim Aus-/Einschalten des Zeitstempelmoduls

Sequenz nach dem Einschalten des Zeitstempelmoduls (nach einem Ausschalten):

- Die Ereignisse, die im Modulpuffer vor dem Ausschalten gespeichert wurden (und nicht im Puffer gelesen wurden) sind für das SCADA-System verfügbar (Ereignisse von Sequenznummern 1 bis 3 in der folgenden Tabelle).
- Signalisierung des Aus-/Einschaltens des Zeitstempelmoduls (siehe folgende Tabelle, Sequenznummern 4 und 5).
- Der Rest der Sequenz entspricht den Sequenznummern 1 bis 6 in der initialen SOE-Startsequenz *(siehe Seite 134)* (siehe folgende Tabelle, Sequenznummer 6 bis 13).

Die folgende Tabelle zeigt die SOE-Sequenz beim Einschalten, die von einem Zeitstempelmodul BMX CRA 312 10 mit 3 zeitgestempelten Eingängen und 1 zeitgestempelten Ausgang (nach einem Ausschalten) zur Verfügung gestellt wurde:

Sequenznummer	Ereignis	Ereigniswert	Zeitstempel	`TimeQuality` Attribute
1	CRA EINGANG 1 (0 -> 1)	1	Interne CRA-Zeit	Zeitauflösung = 1 ms
2	CRA EINGANG 3 (1 -> 0)	0	Interne CRA-Zeit	Zeitauflösung = 1 ms
3	CRA AUSGANG 4 (0 -> 1)	1	Interne CRA-Zeit	Zeitauflösung = 1 ms
4	Feststellung eines CRA-Geräteausfalls	1	Interne OFS-Zeit	Nicht zutreffend
5	Feststellung eines CRA-Geräteausfalls	0	Interne OFS-Zeit	Nicht zutreffend

1. `SOE_UNCERTAIN`-Ereignis erscheint nur, wenn Ereignisse nach einem Einschalten und Start des Moduls verlorengegangen sein können, unter der Annahme, dass der SCADA-Server bereits gestartet und verbunden wurde und kommunikationsbereit ist. `SOE_UNCERTAIN`-Ereignis erscheint nicht für das Modul BMX ERT 1604 T.

Sequenznummer	Ereignis	Ereigniswert	Zeitstempel	`TimeQuality` Attribute
6	`SOE_UNCERTAIN` (1.) (0 -> 1)	1	Interne CRA-Zeit (nicht synchronisiert)	`ClockFailure` und `ClockNotSynchronized`
7	CRA EINGANG 1 (1 -> 0)	0	Interne CRA-Zeit (nicht synchronisiert)	`ClockFailure` und `ClockNotSynchronized`
8	CRA INPUT 2 (0 -> 1)	1	Interne CRA-Zeit (nicht synchronisiert)	`ClockFailure` und `ClockNotSynchronized`
9	CRA EINGANG 3 (0 -> 1)	1	Interne CRA-Zeit	`TSInit`
10	CRA AUSGANG 4 (1 -> 0)	0	Interne CRA-Zeit	`TSInit`
11	`SOE_UNCERTAIN` (1.) (1 -> 0)	0	Interne CRA-Zeit	Zeitauflösung = 1 ms
12	CRA EINGANG 1 (0 -> 1)	1	Interne CRA-Zeit	Zeitauflösung = 1 ms
13	CRA EINGANG 3 (1 -> 0)	0	Interne CRA-Zeit	Zeitauflösung = 1 ms

1. `SOE_UNCERTAIN`-Ereignis erscheint nur, wenn Ereignisse nach einem Einschalten und Start des Moduls verlorengegangen sein können, unter der Annahme, dass der SCADA-Server bereits gestartet und verbunden wurde und kommunikationsbereit ist. `SOE_UNCERTAIN`-Ereignis erscheint nicht für das Modul BMX ERT 1604 T.

Interner Ereignismodulpuffer voll

Interner Puffer des Zeitstempelmoduls voll

Der interne Puffer eines Zeitstempelmoduls sollte im Normalfall nicht voll werden, doch dies kann beispielsweise geschehen, wenn die Verbindung zwischen dem Modul und dem SCADA-System getrennt wird.

Ein voller Puffer wird von SPS festgestellt durch die Parameter `BUFF_FULL` in der **Geräte-DDT** oder in **IODDT** oder im System Word oder durch den Parameter `TS_BUF_FILLED_PCTAGE` . Bei einer BME P58 ••••-CPU befindet sich der Parameter `TS_BUF_FILLED_PCTAGE` in `%SW74.8...%SW74.15`.

Zeitstempelmodule halten die Aufzeichnung bei einem vollen Puffer in einer systembasierten Zeitstempellösung an. Die Prozesswerte ändern sich weiterhin, aber da der Quellenmodulpuffer voll ist, können sie nicht gespeichert werden.

SOE-Sequenz bei vollem Puffer

Sequenz nach der Feststellung des vollen Puffers:

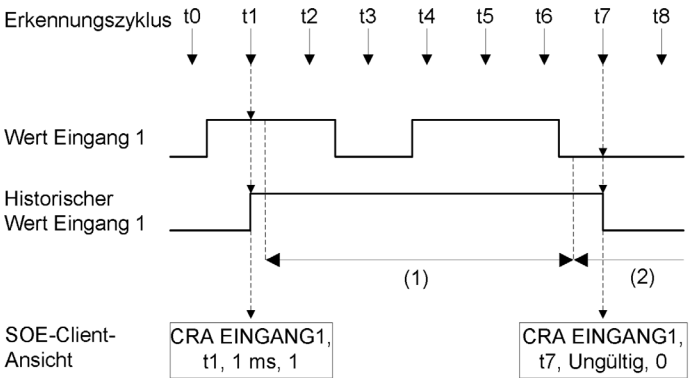
- Stoppt die Feststellung und Speicherung von Ereignissen. Die letzten Eingangswerte (und Ausgangswerte) werden eingefroren (historische Werte).
- Signalisierung des Beginns einer unbestimmten Sequenz von Ereignissen (siehe folgende Tabelle, Sequenznummer 1).
- Wartet bis der Zeitstempelmodulpuffer wieder einen Prozentsatz freier Kapazität hat (verstrichene Zeit zwischen Sequenznummer 1 und Sequenznummer 2 in der folgenden Tabelle). Der Puffer erhält freie Kapazität, wenn er von SCADA ausgelesen wird.
- Der Zeitstempelmodulpuffer wird vom SCADA-Server gelesen und hat wieder freie Kapazität.
- Feststellung der Wertänderung von Eingängen (und Ausgängen). Änderungen werden festgestellt, indem der aktuelle E/A-Wert mit dem historischen Wert verglichen wird, der bei einem vollen Puffer gespeichert wurde.
- Speicherung aller festgestellten E/A-Änderungen mit `TimeQuality` = Ungültig (siehe folgende Tabelle, Sequenznnummern 2 bis 4).
- Signalisierung des Endes einer unbestimmten Sequenz von Ereignissen (siehe folgende Tabelle, Sequenznummer 5).
- Beginnt die Feststellung und Speicherung von neuen Ereignissen.
- Normale Zeitstempelung (siehe folgende Tabelle, Sequenzn 6,7 und folgende).

Die folgende Tabelle zeigt die SOE-Sequenz bei vollem Puffer, die von einem Zeitstempelmodul BMX CRA 312 10 mit 3 zeitgestempelten Eingängen und 1 zeitgestempelten Ausgang zur Verfügung gestellt wurde:

Sequenznummer	Ereignis	Ereigniswert	Zeitstempel	`TimeQuality` Attribute
1	`SOE_UNCERTAIN` (0 -> 1)	1	Interne CRA-Zeit	Zeitauflösung = 1 ms
2	CRA EINGANG 1 (1 -> 0)	0	Interne CRA-Zeit	Ungültig
3	CRA EINGANG 3 (0 -> 1)	1	Interne CRA-Zeit	Ungültig
4	CRA AUSGANG 4 (1 -> 0)	0	Interne CRA-Zeit	Ungültig
5	`SOE_UNCERTAIN` (1 -> 0)	0	Interne CRA-Zeit	Zeitauflösung = 1 ms
6	CRA EINGANG 1 (0 -> 1)	1	Interne CRA-Zeit	Zeitauflösung = 1 ms
7	CRA EINGANG 3 (1 -> 0)	0	Interne CRA-Zeit	Zeitauflösung = 1 ms

Beispiel einer SCADA-Ansicht bei einer Sequenz mit vollem Puffer

Die olgende Abbildung zeigt den **Eingang 1** von BMX CRA 312 10-Moduländerungen, die vom SCADA-Server gelesen werden und die zugewiesene Zeit, wenn der BMX CRA 312 10-Puffer voll und dann wieder frei wird:



(1) Puffer voll, Feststellung von Ereignissen gestoppt und als historisch eingefroren.
(2) Feststellung von Ereignissen beginnt wieder.

Beschreibung der Sequenz bei Feststellung eines vollen Puffers:
t0 Puffer ist nicht voll, normaler Zeitstempelmodus.
t1 Puffer ist nicht voll, normaler Zeitstempelmodus.

BMX CRA 312 10 **Eingang 1**-Wertänderung festgestellt, historisch nimmt den aktuellen Wert an.

t2 Voller Puffer festgestellt, keine Zeitstempelung an diesem Modul, der letzte **Eingang 1**-Wert wird eingefroren (historisch).

t3 ... t6 Puffer ist voll, keine Zeitstempelung an diesem Modul.

t7 Feststellung, dass Puffer nicht voll ist (genügend Prozent des Puffers sind frei).
BMX CRA 312 10 **Eingang 1**-Wert verglichen mit dem historischen Wert: 1 zu 0 Änderung festgestellt, Speicherung des Ereignisses **CRA-Eingang 1** (1 zu 0) im Puffer mit `TimeQuality` = Ungültig.

t8 Puffer ist nicht voll, normaler Zeitstempelmodus, Zeitauflösung = 1 ms.

Neustart des SCADA-Servers

Überblick

Es wird angenommen, dass der Neustart des SCADA-Servers stattfindet, während die Zeitstempel-Module Ereignisse mit Zeitstempel versehen und ihre Uhren synchronisiert sind.

SOE-Folge beim Neustart des SCADA-Servers

Abfolge beim Neustart des SCADA-Servers:

- Die Ereignisse, die vor dem Neustart des SCADA-Servers im Modulpuffer gespeichert (und nicht gelesen) wurden, stehen für das SCADA-System zur Verfügung (Ereignisse der Folgenummern 1 bis 3 in der nachstehenden Tabelle).
- Die restliche Abfolge ist identisch mit den Folgenummern 1 bis 6 in der SOE-Folge beim Urstart *(siehe Seite 132)* (Folgenummern 4 bis 11 in der nachstehenden Tabelle). Die nach dem Neustart des SCADA-Servers bereitgestellten Prozesswerte werden von einer ungewissen Ereignisfolge signalisiert (Folgenummern 4 bis 8).

Die folgende Tabelle beschreibt die SOE-Folge bei einem Neustart des SCADA-Servers, die von einem Zeitstempel-Modul BMX CRA 312 10 mit 3 zeitgestempelten Eingängen und 1 zeitgestempelten Ausgang bereitgestellt wird:

Folge- nummer	Ereignis	Ereignis- wert	Zeitstempel	`TimeQuality` - Attribute
1	CRA INPUT 1 (0 -> 1)	1	Interne CRA-Zeit	Zeitauflösung = 1 ms
2	CRA INPUT 3 (1 -> 0)	0	Interne CRA-Zeit	Zeitauflösung = 1 ms
3	CRA OUTPUT 4 (0 -> 1)	1	Interne CRA-Zeit	Zeitauflösung = 1 ms
4	`SOE_UNCERTAIN` (1.) (0 -> 1)	1	Interne CRA-Zeit	Zeitauflösung = 1 ms
5	CRA INPUT 1 (1 -> 0)	0	Interne CRA-Zeit	`TSInit`
6	CRA INPUT 2 (0 -> 1)	1	Interne CRA-Zeit	`TSInit`
7	CRA INPUT 3 (0 -> 1)	1	Interne CRA-Zeit	`TSInit`
8	CRA OUTPUT 4 (1 -> 0)	0	Interne CRA-Zeit	`TSInit`

1. Das `SOE_UNCERTAIN`-Ereignis wird nur angezeigt, wenn das Risiko eines Verlusts von Ereignissen nach dem Starten und Verbinden des SCADA-Servers besteht. Das `SOE_UNCERTAIN`-Ereignis wird nicht für das Modul BMX ERT 1604 T angezeigt.

Folge- nummer	Ereignis	Ereignis- wert	Zeitstempel	`TimeQuality` - Attribute
9	`SOE_UNCERTAIN` (1.) (1 -> 0)	0	Interne CRA-Zeit	Zeitauflösung = 1 ms
10	CRA INPUT 1 (0 -> 1)	1	Interne CRA-Zeit	Zeitauflösung = 1 ms
11	CRA INPUT 3 (1 -> 0)	0	Interne CRA-Zeit	Zeitauflösung = 1 ms

1. Das `SOE_UNCERTAIN`-Ereignis wird nur angezeigt, wenn das Risiko eines Verlusts von Ereignissen nach dem Starten und Verbinden des SCADA-Servers besteht. Das `SOE_UNCERTAIN`-Ereignis wird nicht für das Modul BMX ERT 1604 T angezeigt.

Spezifische Betriebsmodi

Einführung

Die Betriebsmodi in der folgenden Tabelle repräsentieren Fällen mit dem Verhalten einer einfachen systembasierten Zeitstempellösung.

Verhalten in spezifischen Betriebsmodi

Die folgende Tabelle beschreibt das Verhalten der Zeitstempellösung in spezifischen Betriebsmodi:

Betriebsart	Phase der Betriebsart	Verhalten
SPS-Anwendungsbereich: ● Ändern Sie die Einstellung des Zeitstempelmodus (`Applicative` -> `System`). ● Importieren Sie eine `XEF`-, `ZEF`- oder `XHW`-Datei. ● Fügen Sie ein neues Modul ein (BM• CRA 312 10 oder BMX ERT 1604 T). ● Kopieren/Einfügen eines neuen Moduls (BM• CRA 312 10 oder BMX ERT 1604 T). ● Ersetzen Sie ein Modul BMX CRA 312 00 mit einem Modul BMX CRA 312 10.		• Das gleiche Verhalten wie bei der ersten Inbetriebnahme nach der Anwendungsdownload *(siehe Seite 132)*-Betriebsart. • Der Ereignispuffer des Zeitstempelmoduls wird automatisch zurückgesetzt.
Ersetzen sie ein BMX ERT 1604 T		• Das gleiche Verhalten wie bei der ersten Inbetriebnahme nach der Anwendungsdownload *(siehe Seite 132)*-Betriebsart. • Der Ereignispuffer des Zeitstempelmoduls wird automatisch zurückgesetzt.
E/A-Kanalfehler bei einem digitalen zeitgestempelten E/A.		• Diagnose der SPS-Parameter *(siehe Seite 117)* (zum Beispiel, %MWr.m.c.2 für ein Modul BMX ERT 1604 T). • Zeitstempelereignisse haben das folgende `TimeQuality` -Attribut: `TimeAccuracy` = IOChannelError.

Betriebsart	Phase der Betriebsart	Verhalten
Keine Verbindung/Verbindung des SCADA-Servers.	Kein Zugriff auf das Zeitstempelmodul des SCADA-Servers.	• Signalisierung der verlorenen Verbindung durch das speziische Element *(siehe Seite 119)*: `<direct_address>!#PLCQualStatus` = QUAL_DEVICE_FAILURE • Es werden keine weiteren Ereignisse von den SCADA-Servern empfangen.
	Zugriff zwischen dem Zeitstempelmodul und dem SCADA-Server wird wiederhergestellt.	• Signalisierung der Verbindung durch das spezifische Element *(siehe Seite 119)*: `<direct_address>!#PLCQualStatus` = QUAL_GOOD **HINWEIS:** Wenn die verlorengegangene Verbindung zu einem vollem internen Modulpuffer führt, sehen Sie in dieser Beschreibung der spezifischen Betriebsart nach *(siehe Seite 136)*.
Kein Zugriff auf das Zeitstempelmodul von SPS.		Verhalten ist abhängig vom Zeitstempelelement: **BMX ERT 1604 T:** Normale Zeitstempelung. **BM• CRA 312 10:** digitaler E/A-Typ: **Eingang:** Eingänge werden noch immer zeitgestempelt. **Ausgang** Ausgänge werden während einer verlorengegangenen SPS-Verbindung nicht zeitgestempelt.
SPS-Start während das systembasierte Zeitstempeln läuft.	SPS-Kaltstart: SPS-Warmstart.	Verhalten ist abhängig vom Zeitstempelelement: **BME P58 ••••:** SPS-Starttyp: **Kaltstart:** Setzen Sie den CPU-Ereignispuffer zurück. **Warmstart:** Behalten Sie den CPU-Ereignispuffer bei. **BMX ERT 1604 T:** Modul befindet sich in: ● Lokaler Station: Gleiches Verhalten wie bei einem Zeitstempelmodul Power Down/Up *(siehe Seite 134)*. ● Modicon X80-Station: Keine Auswirkung auf systembasiertes Zeitstempeln. **BM• CRA 312 10:** Keine Auswirkung auf systembasiertes Zeitstempeln. **SCADA:** Keine Auswirkung auf systembasiertes Zeitstempeln.

Betriebsart	Phase der Betriebsart	Verhalten
SPS Run to Stop / Stop to Run-Übergang während das systembasierte Zeitstempeln läuft.	SPS Run to Stop-Übergang (Verhalten im Stoppstatus).	Verhalten ist abhängig vom Zeitstempelelement: **BME P58 ••••:** Zeitstempelstopp . **BMX ERT 1604 T:** Normale Zeitstempelung. **BM• CRA 312 10:** Digitaler E/A-Typ: **Eingang:** Eingänge werden noch immer zeitgestempelt. **Ausgang:** Feststellen und Zeitstempeln des Ausgangsbildes (im Falle von Unity Pro Animation Table Evolutions). **HINWEIS:** Das Modul BM• CRA 312 10 zeitstempelt keine Ausgänge des Fehlerstatus (nicht verfügbar im Ausgangsbild) bei einer SPS Run to Stop-Übergang.
	SPS Stop to Run-Übergang	Verhalten ist abhängig vom Zeitstempelelement: **BME P58 ••••:** Zeitstempelstart. **BMX ERT 1604 T:** Normale Zeitstempelung. **BM• CRA 312 10:** Normale Zeitstempelung.
Initialisierung der SPS-Variablen (%SO) während das systembasierte Zeitstempeln läuft.		Verhalten ist abhängig vom Zeitstempelelement: **BME P58 ••••:** `%S0=1`: Setzen Sie den CPU-Ereignispuffer zurück. **BMX ERT 1604 T:** Keine Auswirkung auf systembasiertes Zeitstempeln. **BM• CRA 312 10:** Keine Auswirkung auf systembasiertes Zeitstempeln.

Kapitel 14
Verhalten bei Zeitsynchronisierung

Zeitsynchronisation

Zeitsynchronisierung bei Systemstart

Beim Start des Systems beginnen die Zeitstempel-Module mit der Zeitstempelung von Ereignissen, ohne auf die anfängliche Zeitsynchronisation zu warten. Um dem SCADA-Server zu signalisieren, dass die erste Synchronisation noch nicht durchgeführt wurde *(siehe Seite 132)*, werden die folgenden Parameter von `TimeQuality` auf den Wert 1 eingestellt:

- `ClockNotSynchronized`
- `ClockFailure`

Wenn die Zeit des Zeitstempelmoduls synchronisiert ist, werden die Parameter `ClockNotSynchronized` und `ClockFailure` in `TimeQuality` auf den Wert 0 eingestellt.

Zeitsynchronisation bei laufendem System

Wenn das System in Betrieb ist, wird die Uhr jedes Zeitstempelmoduls in regelmäßigen Abständen mit der externen Zeitreferenz synchronisiert. Bei der Synchronisation können drei Situationen auftreten:

Die modulinterne Zeit entspricht der Zeit der externen Uhr: Keine Änderung der modulinternen Zeit.

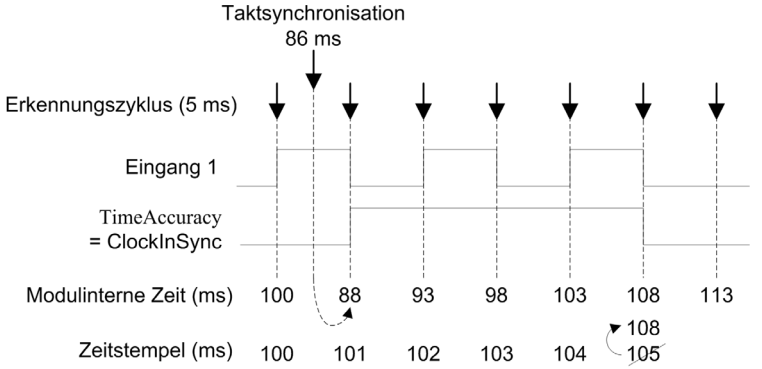
Die modulinterne Zeit geht im Vergleich zur externen Uhr nach: Die modulinterne Zeit wird mit der externen Uhrzeit synchronisiert.

Die modulinterne Zeit geht im Vergleich zur externen Uhr vor: Der Zeitstempelwert kann nicht sofort mit der externen Uhr synchronisiert werden; es findet ein spezifischer Mechanismus zur schrittweisen Erhöhung des Zeitstempelwerts statt, um die interne synchronisierte Uhrzeit zu erreichen. Der Zweck dieses Mechanismus besteht darin, die Zeitkohärenz bei der Ereignisfolge zu bewahren (Ereignis n+1 kann nicht mit einem Wert zeitgestempelt werden, der geringer ist als der von Ereignis n).
Synchronisationsmechanismus bis Zeitstempelwert < modulinterne Zeit (der Benutzer hat keinen Zugriff auf die interne Zeit):

- In jedem Erkennungszyklus der Zeitstempelung wird der Zeitstempelungswert um 1 ms erhöht.
- `TimeQuality` = `ClockInSync` (0xx11011 bin) solange der Zeitstempelwert höher als die interne Zeit ist.

Die Zeit, die erforderlich ist, um den Zeitstempelwert mit der neuen internen Zeit zu synchronisieren, wird als Einholzeit bezeichnet:
Einholzeit = (interne Zeit - empfangene synchronisierte Zeit) x
Erkennungszyklus / (Erkennungszyklus - Inkrementierungsschritt)

Die folgende Abbildung veranschaulicht den Synchronisationsmechanismus in einem BMX CRA 312 10-Modul, wenn die interne Zeit im Vergleich zur externen Uhrzeit vorgeht (Erkennungszyklus von 5 ms und Inkrementierungsschritt von 1 ms):



Die folgende Tabelle zeigt die SOE-Sequenz, die in der vorherigen Abbildung zu sehen war, und die von einem Zeitstempelmodul BMX CRA 312 10 mit einem zeitgestempelten Eingang zur Verfügung gestellt wurde:

Ereignis	Ereigniswert	Zeitstempel (ms)	Modulinterne Zeit (ms)	`TimeQuality` Attribute	Kommentar
CRA EINGANG 1 (0 -> 1)	1	100	100	Zeitauflösung = 1 ms	
Kein Ereignis	-	-	86	-	Synchronisationswert der externen Uhr empfangen.
CRA EINGANG 1 (1 -> 0)	0	101	88	`ClockInSync`	Interne Zeit (n) <= Zeitstempel (n-1) => Zeitstempel (n) = Zeitstempel (n-1) + 1 ms
CRA EINGANG 1 (0 -> 1)	1	102	93	`ClockInSync`	Interne Zeit (n) <= Zeitstempel (n-1) => Zeitstempel (n) = Zeitstempel (n-1) + 1 ms
CRA EINGANG 1 (1 -> 0)	0	103	98	`ClockInSync`	Interne Zeit (n) <= Zeitstempel (n-1) => Zeitstempel (n) = Zeitstempel (n-1) + 1 ms
CRA EINGANG 1 (0 -> 1)	1	104	103	`ClockInSync`	Interne Zeit (n) <= Zeitstempel (n-1) => Zeitstempel (n) = Zeitstempel (n-1) + 1 ms
- Nicht zutreffend					

Ereignis	Ereigniswert	Zeitstempel (ms)	Modulinterne Zeit (ms)	`TimeQuality` Attribute	Kommentar
CRA EINGANG 1 (1 -> 0)	0	108	108	Zeitauflösung = 1 ms	Interne Zeit (n) > Zeitstempel (n-1) => Zeitstempel (n) = Interne Zeit (n)
- Nicht zutreffend					

In diesem Beispiel: Einholzeit = (100 - 86) x 5 / (5 - 1). Einholzeit = 17,5 ms (ca. 4 Erkennungszyklen zu je 5 ms).

HINWEIS:
Die folgende Liste zeigt einige verfügbare Felder der vorherigen Tabelle und ihre entsprechenden Felder in der Vijeo Citec **SOE**-Seite *(siehe Seite 121)*.

- **Ereignis**: Daten verfügbar in den Feldern **Tag**, **Name** und **Nachricht** in der Vijeo Citec **SOE**-Anzeige.
- **Zeitstempel**: Daten verfügbar in den Feldern **Datum** und **Zeit** in der Vijeo Citec **SOE**-Anzeige.
- **`TimeQuality` Attribute**: Daten verfügbar in den Feldern **Qualität** und **ZSQualität** in der Vijeo Citec **SOE**-Anzeige.

Verlust der Zeitsynchronisation bei laufendem System

Bei Verlust der Zeitsynchronisation (keine Verbindung zur externen Zeitreferenz) zeitstempelt das Zeitstempelmodul die Ereignisse mit seiner internen Zeit basierend auf der zuletzt erfolgten erfolgreichen Synchronisation.

HINWEIS: Wenn die Zeit noch nie synchronisiert wurde, handelt es sich bei der internen Zeit um die freilaufende Zeit seit Beginn der Epoche.

Wie beim ersten Start oben wird in dieser Situation der Parameter `CLOCK_NOT_SYNC` auf 1 gesetzt (und der Parameter `ClockNotSynchronized` im Byte `TimeQuality` wird auf 1 gesetzt).

Sobald das Zeitstempelmodul synchronisiert wurde, wird der Parameter `CLOCK_NOT_SYNC` auf 0 gesetzt (und der Parameter `ClockNotSynchronized` im Byte `TimeQuality` wird auf 0 gesetzt).

HINWEIS: Da der Zeitsynchronisationsmechanismus für jedes Modul spezifisch ist, ist das Zeitintervall zwischen dem Verlust der Zeitsynchronisation und der Einstellung der `CLOCK_NOT_SYNC` -Paramater unterschiedlich für ein BMX ERT 1604 T- und ein BM• CRA 312 10-Modul.

Zeitintervall zwischen dem Verlust der Zeitsynchronisation und der Einstellung der `CLOCK_NOT_SYNC` -Parameter:

- für ein Modul BMX ERT 1604 T: 10 Sekunden (IRIG-B) oder 10 Minuten (DCF77).
- für ein Modul BM• CRA 312 10: 3 Sekunden nach der geplanten Abfragezeit.

Teil V
Verbindung mit Drittanbieter-Client-SCADA

Kapitel 15
Drittanbieter-Client-SCADA

Überblick

Dieses Kapitel beschreibt die Schritte, die ein OPC DA-Client (ab Version 2.04) befolgen muss, um die systembasierte Zeitstempellösung mit OFS betreiben zu können. Es richtet sich an Entwickler von OPC-Clients.

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

Thema	Seite
OPC-Ereignisgruppe	152
Arbeitsschritte	153
Optionale Funktionalitäten	154
`##TSEventsGroup##` **OnDataChange** Schnittstelle	155

OPC-Ereignisgruppe

Einführung

Ein 3rd Party-SCADA muss OFS-Softwaredienste verwenden, um die systembasierte Zeitstempelungslösung zu implementieren.

Ereignisgruppe

Eine bstimmte OPC-Gruppe mit dem Namen: `##TSEventsGroup##` muss erstellt werden, um zeitgestempelte Variablen zu verwalten. Diese Gruppe wird in diesem Abschnitt als **Ereignisgruppe** bezeichnet.

Jeder OPC-Client kann nur 1 OPC-Ereignisgruppe erstellen.

Diese **Ereignisgruppe** erfüllt die folgenden Regeln:

- Wenn die Registerkarte **Dienst-Unterstützung** nicht auf **Verfügbar** *(siehe Seite 84)* für das OFS-Alias eines Elements eingestellt wurde, dann wird dieses Element nicht hinzugefügt und eine Nachricht über die Feststellung eines `E_FAIL` -Fehlers wird wiedergegeben.
- Elemente, bei denen die benutzerdefinierte Eigenschaft *(siehe Seite 84)* **Zeitgestempelter Ereignis-Support** auf 1 eingestellt ist, können der **Ereignisgruppe** hinzugefügt werden. Elemente, bei denen die benutzerdefinierte Eigenschaft *(siehe Seite 84)* **Zeitgestempelter Ereignis-Support** auf 0 eingestellt ist, können der **Ereignisgruppe** auch hinzugefügt werden, es wird aber eine Nachricht im OFS-Diagnosefenster angezeigt (Beispielnachricht: *Element 'myvar' hat keine zeitgestempelte Eigenschaft eingestellt; es wird ignoriert*).
- Dasselbe Element kann nicht mehr als einmal zur **Ereignisgruppe** hinzugefügt werden, sonst wird eine Nachricht über die Feststellung eines `OPC_E_DUPLICATE_NAME` -Fehlers wiedergegeben.
- Elemente, die demselben OFS-Alias zugewiesen sind, können nicht verschiedenen Client-**Ereignisgruppen** hinzugefügt werden; sonst wird eine Nachricht über die Feststellung eines `E_FAIL` -Fehlers wiedergegeben.
- Spezifische OFS-Elemente können der **Ereignisgruppe** nicht zugewiesen werden; sonst wird eine Nachricht über die Feststellung eines `E_FAIL` -Fehlers wiedergegeben.
- Wenn eine der folgenden Operationen durchgeführt wird, wird umgehend eine Nachricht über die Feststellung eines `E_FAIL` -Fehlers wiedergegeben:
  - `IOPCGroupStateMgt::SetName()`
  - `IOPCGroupStateMgt::CloneGroup()`
  - Jegliche `IOPCSyncIO` -Methode
  - Jegliche `IOPCSyncIO2` -Methode

HINWEIS: Eine OPC-Standardgruppe kann nicht in `##TSEventsGroup##` unbenannt werden.

Für weitere Informationen, siehe die Rubrik *Konfiguration zeitgestempelter Ereignisse* im *Benutzerhandbuch - OPC Factory Server (siehe Seite 12)*.

Spezifische Elemente

HINWEIS: `#TSEventItemsReady` -Element muss in einer Gruppe mit schneller Aktualisierungsrate (200 ms) platziert werden.

Arbeitsschritte

Benötigte Schritte

Schritt	Aktion
1	Konfigurieren Sie *(siehe Seite 79)* Unity Pro-Anwendung und OFS.
2	Erstellen Sie die `##TSEventsGroup##`. Stellen Sie diese Gruppe als inaktiv ein.
3	Optionaler Schritt; wird in der folgenden Rubrik beschrieben.
4	Fügen Sie der Gruppe die zeitgestempelten Variablen (Zum Beispiel: `myAlias!eventVar1`) als aktive OPC-Elemente hinzu.
5	Aktivieren Sie die `##TSEventsGroup##`.

HINWEIS: Wenn `##TSEventsGroup##` aktiviert wird, beginnt OFS mit dem Abfragen aller Ereignisquellen, die für `myAlias` konfiguriert sind. Bei einer Deaktivierung oder Entfernung der Gruppe, wird das Abfragen gestoppt.

HINWEIS: Wenn ein Ereigniswert an ein inaktives Element gemeldet wird, geht dieser Ereigniswert verloren. Es wird nicht empfohlen, der aktiven `##TSEventsGroup##` inaktive Elemente hinzuzufügen.

Optionale Schritte

Bei der ersten Inbetriebnahme des OPC-Clients, müssen eventuell die Cache-Werte des SOE-Viewers oder Warnmeldungssystems mit den aktuellen Prozesswerten initialisiert werden.

Um die Ereignisquelle zu zwingen, die aktuellen Prozesswerte zur Verfügung zu stellen, folgen Sie während der Konfiguration (wie in der vorherigen Rubrik beschrieben) den folgenden Schritten:

Schritt	Aktion
3.1	Erstellen Sie eine neue OPC-Gruppe.
3.2	Fügen Sie der Gruppe `#TSEventSynchro` -Variablen hinzu.
3.3	Führen Sie einen synchronen Schreibvorgang auf der `#TSEventSynchro` -Variable durch (1.).
1. Der Rückgabe-Code des OPC-Schreibvorgangs ist immer `S_OK`; dies bedeutet, dass die Synchronisationsreihenfolge von OFS berücksichtigt wurde. OFS verwaltet das Senden dieser Reihenfolge zu jedem Zeitstempelmodul.	

Für weitere Informationen, siehe *Spezifische Elemente* im *Benutzerhandbuch - OPC Factory Server (siehe Seite 12)*.

Optionale Funktionalitäten

OPC Elementeigenschaft 5012

Wie im Kapitel OFS-Einstellungen *(siehe Seite 84)* beschrieben, kann diese OPC Elementeigenschaft während eines Durchsuchvorganges gelesen werden, um festzustellen, ob eine Variable als Zeitstempelvariable in der Unity Pro Anwendung konfiguriert ist.

Zeitstempelvariablen können der `##TSEventsGroup##` hinzugefügt werden. Für weitere Informationen, siehe die Rubrik *Konfiguration von Zeitstempelereignissen*.

<<System>>!#ClientAlive Spezifisches Element

Dieses Element kann in regelmäßigen Abständen geschrieben werden, damit OFS weiß, dass der Client „Alive“ ist. Wenn OFS feststellt, dass der Client fehlt, dann deaktiviert OFS alle aktiven OPC-Gruppen einschließlich von `##TSEventsGroup##`.

Für weitere Informationen, siehe die Rubrik *Konfiguration zeitgestempelter Ereignisse* im *Benutzerhandbuch - OPC Factory Server (siehe Seite 12)*.

#SPSQualStatus Spezifisches Element

Dieses Element kann aktiviert werden, um den Verbindungsstatus eines SPS-Geräts oder eines Ereignisquellengeräts zu analysieren.

Für weitere Informationen, siehe *Spezifische Elemente* im *Benutzerhandbuch - OPC Factory Server (siehe Seite 12)*.

##TSEventsGroup## OnDataChange Schnittstelle

Übersicht

Die folgenden Rubriken behandeln die `IOPCDataCallback::OnDataChange()`-OPC-Methoden, die in der `##TSEventsGroup##` aufgerufen werden.

Ein Element in der `##TSEventsGroup##` wird mit einem Wert-, Zeit- und Qualitätsparameter benachrichtigt, die in den folgenden Rubriken beschrieben sind.

Wert

Wert ist der Ereigniswert (`Value` -Feld iim Ereignisdatenformat *(siehe Seite 165)*), der zu `VT_BOOL` umgewandelt wurde.

Zeit

Zeit ist der Ereigniszeitstempel (`DateAndTime` -Feld iim Ereignisdatenformat *(siehe Seite 165)*), der zu `FILETIME` umgewandelt wurde.

Die folgende Umwandlung wird am Zeitstempel angewandt:
pftTimeStamps = 10 000 000 * (`DateAndTime.SecondSinceEpoch` + 11 644 473 600 + (`DateAndTime.FractionOfSecond` * 2 power –24))

HINWEIS: Wenn die `Quality` eines Ereignisses, auf einen `ClockFailure`-Wert hinweist, dann wird das Feld **Zeit** von OFS mit der lokalen Zeit der OFS-Maschine nachgebessert.

Qualität

Qualität ist ein DATENWERT und die Kombination der Ereigniszeitqualität und der Standardqualität von OPC.

Qualität-Format:

- Byte 0: **OPC-Qualität**
- Byte 1: `TimeQuality` (`TimeQuality` -Feld im Ereignisdatenformat *(siehe Seite 165)*).

OPC_Qualität-Wert:

- `OPC_QUALITY_BAD` oder `QUAL_CONFIGURATION_ERROR` (04 hex): Am Element wurde ein Konfigurationsfehler entdeckt (zum Beispiel eine unbekannte Ereignisquelle).
- `OPC_QUALITY_GOOD` (C0 hex): Normale Betriebsbedingung.

OnDataChange() Bezeichnerverwaltung

Hinweis: eine SOE-Benachrichtigung unterscheidet sich von einer klassischen Datenbenachrichtigung in Echtzeit.

Die folgende Tabelle zeigt eine Reihe an Daten, die geändert werden könnten:

Bezeichner (Handle)	Wert	Qualität	Zeitstempel
H1	0	TimeQuality1	T1
H1	1	TimeQuality2	T2
H2	0	TimeQuality3	T3
H1	0	TimeQuality4	T4
H2	1	TimeQuality5	T5

Eine Reihe an Ergebnissen, die denselben Bezeichner behandeln, kann zur Verfügung gestellt werden.

Um die Reihenfolge der **Zeitstempel**-werte eines bestimmten Bezeichners einzuhalten, muss der OPC-Client die Array-Ergebnisse (dies enthält: **Bezeichner**, **Wert**, **Qualität** und **Zeit**) in ihrer ursprünglichen Reihenfolge verarbeiten (erstes array-Element bis letztes Array-Element).

Teil VI
Fehlersuche und -behebung

Kapitel 16
Fehlersuche und -behebung für die SOE-Seite in Vijeo Citect V7.30

Vijeo Citect Fehlersuche und -behebung für die SOE-Anzeige

Einführung

Die folgenden Seiten beschreiben Aktionen, die in folgenden Fällen durchzuführen sind:

- SOE-Seite ist leer
- SOE-Seite zeigt nur alte Ereignisse an, aber neueste Ereignisse werden nicht angezeigt

SOE-Seite ist leer

Mögliche Ursache für eine leere SOE-Seite (nicht erschöpfend):

- Das System ist nicht in der Lage, Ereignisse abzurufen, oder im System sind keine Ereignisse vorhanden.
  Beispiele von Anwendungsfällen, die zu einer leeren SOE-Seite führen können:
  - Der Alarmserver ist ausgelastet und kann zu dem jeweiligen Zeitpunkt nicht auf den Request reagieren.
  - Die Clientanzeige ist nicht mit dem Alarmserver verbunden.
  - Der Benutzer des Clients besitzt keine Berechtigungen zur Anzeige der vorhandenen Ereignisse.

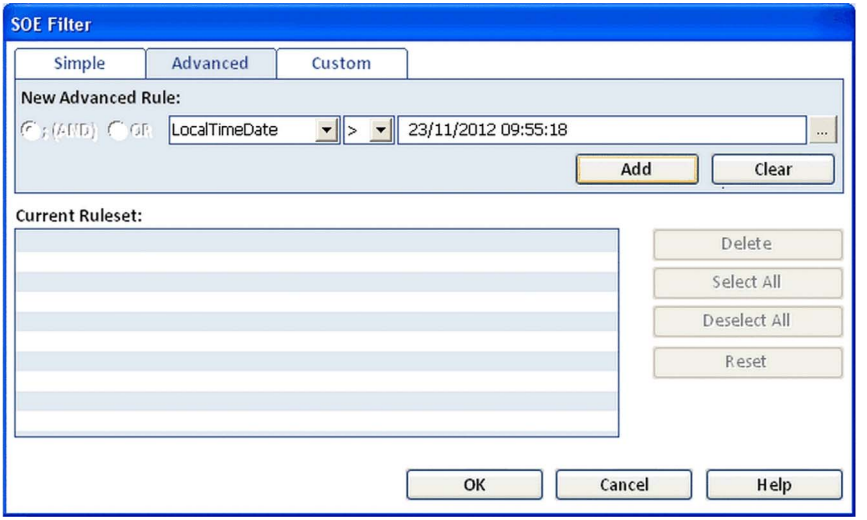
Durchzuführende Aktionen:

Schritt	Aktion
1	Überprüfen Sie, ob auf der aktiven Alarmseite Informationen angezeigt werden. Wenn die aktive Alarmseite: ● leer ist, führen Sie die folgenden Schritte durch ● nicht leer ist, führen Sie die Schritte ab Schritt 5 durch
2	Überprüfen Sie die Hardware-Alarme und stellen Sie sicher, dass der Client mit dem Alarmserver verbunden ist (wenn keine Verbindung zum Alarmserver besteht, wird eine Fehlermeldung angezeigt).
3	Stellen Sie sicher, dass der Cluster für diesen Client nicht deaktiviert wurde. Weitere Einzelheiten zu `[Client]Cluster`-Parametern finden Sie im Abschnitt *Parameter* im Vijeo Citect-Benutzerhandbuch oder in der Vijeo Citect-Hilfe *(siehe Seite 12)*.
4	Vergewissern Sie sich, dass Sie mit der entsprechenden Zugriffsberechtigung angemeldet sind.

Schritt	Aktion
5	Stellen Sie sicher, dass kein Filter angewendet wurde. Durch Filterung kann ein leerer Satz Einträge erzeugt werden.
6	Versuchen Sie, den angeforderten Bereich durch Verwendung der Filterfunktion zu verringern (verwenden Sie beispielsweise einen Filter, um Ereignisse aus der letzten Stunde oder für ein bestimmtes Tag anzufordern).

7	Versuchen Sie, das Request-Timeout für alle Alarmserver oder für einen bestimmten Alarmserver zu erhöhen:
	● Request-Timeout-Parameter für alle Alarmserver:
	`[ALARM]`
	`ClientRequestTimeout = xxx`
	● Request-Timeout-Parameter für einen bestimmten Alarmserver, wobei <Cluster> der Namen des Clusters und <ServerName> der Namen des Alarmservers ist:
	`[ALARM.<Cluster>.<ServerName>]`
	`ClientRequestTimeout = xxx`
	Weitere Einzelheiten zum Parameter `ClientRequestTimeout` sind auf den nachstehenden Seiten *(siehe Seite 162)* zu finden.

Beispiel für einen SOE-Anzeigefilter in Vijeo Citect:



SOE-Seite zeigt nur alte Ereignisse an, aber neueste Ereignisse werden nicht angezeigt

Mögliche Ursache für die Anzeige alter Ereignisse auf der SOE-Seite (nicht erschöpfend):

- Die SOE-Seite wird nicht automatisch aktualisiert.
  Beispiele für Situationen, in denen dies auftreten kann:
  - Die Aktualisierung erfolgt auf Anforderung und eventuell ist die aktuell angezeigte Seite alt.
  - Das System ist möglicherweise nicht in der Lage, den Aktualisierungs-Request zu verarbeiten.
- Die Gerätezeit geht im Vergleich zur aktuellen Zeit nach (nach Konvertierung durch den Client). In diesem Fall erscheinen die Zeitstempelereignisse möglicherweise am Ende der Warteschlange der SOE-Seite. Wenn die anderen Ereignisse auf der Seite auf der aktuellen Lokalzeit basieren, wird die SOE-Seite damit gefüllt und es entsteht der Eindruck, dass Zeitstempelereignisse fehlen.

Durchzuführende Aktionen:

Schritt	Aktion
1	Laden Sie die Seite neu um zu prüfen, ob die Anzeige aktualisiert werden musste.
2	Vergewissern Sie sich, dass kein Filter angewendet wurde, mit dem nur alte Einträge angezeigt werden.
3	Versuchen Sie, den angeforderten Bereich durch Verwendung der Filterfunktion zu verringern (verwenden Sie beispielsweise einen Filter, um Ereignisse aus der letzten Stunde oder für ein bestimmtes Tag anzufordern).

4	Versuchen Sie, die Systemkapazitäten zu erhöhen, damit eine größere Anzahl von Ereignissen bewältigt werden kann:
	● Erhöhen Sie die Cachegröße des Alarmservers:
	`[ALARM]`
	`CacheSize = xxx`
	● Erhöhen Sie die maximale Anzahl von Einträgen, die von einem einzelnen Request zurückgegeben werden können:
	`[ALARM]`
	`QueryRowLimit = xxx`
	● Erhöhen Sie den Request-Timeout-Parameter für alle Alarmserver:
	`[ALARM]`
	`ClientRequestTimeout = xxx`
	Weitere Einzelheiten zu den Parametern `CacheSize`, `QueryRowLimit` und `ClientRequestTimeout` werden auf den folgenden Seiten *(siehe Seite 162)* bereitgestellt.

Beispiel für die `INI`-Datei:

```
[alarm]
       CacheSize = 80
       QueryRowLimit = 1000000
       ClientRequestTimeout = 300000
```

Parameterdefinitionen in Vijeo Citect V7.30

`ClientRequestTimeout`:

- Definition: Dieser Parameter legt die Zeitspanne (in Millisekunden) fest, in dem der Client Daten von einem Server anfordern kann. Wenn der Server nach Ablauf dieser Zeit nicht geantwortet hat, war der Request nicht erfolgreich.
- Zulässige Werte: 0 bis 4294967295
- Standardwert: 120000

`CacheSize`:

- Definition: Dieser Parameter definiert, wie viel Arbeitsspeicher (in MB) für die Speicherung von Ereignisdaten reserviert wird. Für viele Systeme ist die Standardeinstellung von 25 MB angemessen. Wenn bei Ihrem System jedoch Probleme mit der Serverleistung auftreten und die Cachegröße angepasst werden muss, können Sie die Einstellungen für die Cachegröße bedarfsgemäß ändern.
- Zulässige Werte: 0 bis 400
- Standardwert: 25

`QueryRowLimit`:

- Definition: Definiert die maximale Anzahl Zeilen, die im Ergebnis für eine einzelne Abfrage zurückgegeben werden können. Eine Erhöhung des Parameters `QueryRowLimit` kann die Leistung beeinträchtigen.
- Zulässige Werte: 0 bis 4294967295
- Standardwert: 200000

Anhang

Anhang A
Ereignisformat

Ereigniszeitstempel-Eintrag

Ereignisbeschreibung

Ereignis = VarID + **Wert** + **Zeitstempel**

- **VarID**: Wird intern vom System verwaltet.
  VarID ist spezifisch für 1 SPS.
  Der Benutzer verwaltet lediglich den Variablennamen.
- **Wert**: Digitaler Wert des Ereignisses.
- **Zeitstempel**: Zeitstempel im OPC DA-Format.

Ereignisdatenformat

Das Ereignisdatenformat wird für Informationszwecke auch dann bereitgestellt, wenn im Modus der systembasierten Zeitstempelung nicht auf diese Struktur zugegriffen wird.

Jeder Eintrag für ein zeitgestempeltes Ereignis ist ein aus 12 Byte bestehender Block, der wie folgt angeordnet ist:

`Reserviert` (auf 0 gesetzt)			Byte 0
`Wert`			Byte 1
`Ereignis-ID`		Bit 7...0	Byte 2
		Bit 15...8	Byte 3
`DateAndTime`	`SecondSinceEpoch`	Bit 7...0	Byte 4
		Bit 15...8	Byte 5
		Bit 23...16	Byte 6
		Bit 31...24	Byte 7
	`FractionOfSecond`	Bit 7...0	Byte 8
		Bit 15...8	Byte 9
		Bit 23...16	Byte 10
`TimeQuality`			Byte 11

Die einzelnen Parameter werden nachfolgend beschrieben.

Parameter `Value`

Bit 0 definiert den Wert der Variablen nach der Erkennung einer Änderung:
- 0: Fallende Flanke
- 1: Steigende Flanke

Parameter `Event ID`

Die Variablenverwaltung weist jedem zeitgestempelten Ereignis einen eindeutigen Wert zu (einschließlich SOE_UNCERTAIN-Ereignis).

Parameter `DateAndTime`

Definiert Datum und Uhrzeit der Erkennung einer Variablenänderung.

Die folgende Tabelle beschreibt das Format des Parameters `DataAndTime`:

Attributname	Typ	Beschreibung/Wert	Position
`SecondSinceEpoch`	`INT32U`	Anzahl der Sekunden seit 01.01.1970 Mitternacht (00:00:00) (UTC-Zeit). (0...MAX.)	
`FractionOfSecond`	`INT24U`	FRACT_SEC_0 (LSByte)	B7-B0
		FRACT_SEC_1	B15-B8
		FRACT_SEC_2 (MSByte)	B23-B16 (B23 = 1 für 1/2 s)

Das Zeitformat wird gemäß Standard *IEC 61850-7-2 Edition 2* definiert.

Darstellung der Struktur des Parameters `FractionOfSecond` :

FRACT_SEC_2 (MSByte)								FRACT_SEC_1 (2. Byte)								FRACT_SEC_0 (LSByte)							
23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

Parameter `TimeQuality`

Die folgende Tabelle beschreibt das Format des Parameters `TimeQuality`:

Attributname	Typ	Beschreibung/Wert
`LeapsSecondsKnown`	`BOOLEAN` (B7)	Dieses Bit wird auf FALSE eingestellt.
`ClockFailure`	`BOOLEAN` (B6)	Dieselbe Bedeutung wie I% (implizite Variable) `CLOCK_FAILURE`.
`ClockNotSynchronized`	`BOOLEAN` (B5)	Dieselbe Bedeutung wie I% (implizite Variable) `CLOCK_NOT_SYNC`.

Attributname	Typ	Beschreibung/Wert
TimeAccuracy	CODED ENUM (B4...B0)	Anzahl signifikanter Bits in FractionOfSecond. Das minimale Zeitintervall beträgt: 2* –n. Gemäß der IEC-Norm gibt TimeAccuracy die Anzahl signifikanter Bits N in FractionOfSecond an. ● Für die Zeitstempelauflösung von 1 ms des BMXERT-Moduls wird TimeAccuracy auf 0xx01010 bin eingestellt. ● Wenn ClockNotSynchronized = 1 oder ClockFailure = 1 ist, behält TimeAccuracy seinen üblichen Wert (als wäre die Uhr synchronisiert).

TimeAccuracy dient ebenfalls zur Festlegung spezifischer Werte für TimeQuality, wie in nachstehender Tabelle beschrieben wird:

Spezifische Werte von TimeAccuracy	Werte	Kommentare
Nicht spezifiziert	0xx11111	Wird verwendet, wenn die Ereigniserkennung der Zeitstempelung nicht regelmäßig stattfindet.
Ungültig	0xx11110	Zeit ungültig, wird bei vollem Puffer verwendet.
IOChannelError	0xx11101	Wird bei Erkennung eines E/A-Kanalfehlers verwendet.
TSInit	0xx11100	Wird bei der Synchronisierung der Werte mit dem Client (durch Speicherung eines virtuellen Ereignisses mit digitalen 16-Kanal-Werten im Puffer) verwendet.
ClockInSync	0xx11011	Wird bei der Synchronisierung mit der externen Uhr (Einholmodus) verwendet.

Wenn mehrere spezifische Fehler gleichzeitig erkannt werden, gilt für die spezifischen Werte von TimeAccuracy folgende Reihenfolge:

1. TimeAccuracy = IOChannelError (höchste Priorität)
2. TimeAccuracy = Ungültig oder TSInit
3. TimeAccuracy = ClockInSync
4. TimeAccuracy = Nicht spezifiziert

Glossar

H

HMI

Human Machine Interface. Eine HMI ist ein Gerät, das Prozessdaten für einen menschlichen Bediener anzeigt, der wiederum den Prozess über die HMI steuern kann.

In der Regel ist eine HMI mit einem SCADA-System verbunden, damit Diagnose- und Verwaltungsdaten bereitgestellt werden können – wie z. B. programmierte Wartungsprozeduren und detaillierte Schaltbilder für eine bestimmte Maschine oder einen Sensor.

Hot Standby

Ein hochverfügbares Quantum-Steuerungssystem mit einer ersten (primären) SPS und einer zweiten (Standby-) SPS, deren Systemstatus auf aktuellem Stand gehalten wird. Wenn die primäre SPS ausfällt, übernimmt die Standby-SPS die Steuerung des Systems.

O

OFS

OPC Factory Server. OFS ist ein Datenserver für mehrere Steuerungen, der mit SPS kommunizieren kann, um die OPC-Clients mit Daten zu versorgen.

OPC

OLE for Process Control

OPC DA

OLE for Process Control Data Access. OPC DA ist eine Gruppe von Standards, die Spezifikationen für die Kommunikation von Echtzeitdaten enthalten.

S

SCADA

Supervisory Control and Data Acquisition. SCADA bezieht sich in der Regel auf zentrale Systeme, die ganze Standorte oder über große Flächen verteilte Systeme überwachen und steuern.

Vijeo Citect-Versionen ab V7.30 bieten eine SOE-Ansicht.

Für systembasierte Zeitstempelung bezieht sich dieser Begriff auf Vijeo Citect- oder Drittanbieter-SCADA-Systeme mit OPC DA-Schnittstelle.

SOE

Sequence Of Events

Index

A

Aktivieren
  Dienst, *79*
Architektur
  typisch, *43*
Auflösung
  Zeitstempel, *65*
Aus-/Einschalten
  Betriebsmodus, *134*
Auswählen
  Kommunikation, *101*
  Modul, *65*
  Variablen, *87*
  Zeitquelle, *67*
  Zeitsynchronisierung, *67*

B

Betrieb, *113*
Betriebsart
  Neustart des SCADA-Servers, *139*
Betriebsarten, *129*
Betriebsmodus, *130*
  Aus-/Einschalten, *134*
  E/A-Kanalfehler, *141*
  Inbetriebnahme, *132*
  keine Verbindung (SCADA-Server) , *141*
  Modul ersetzen, *141*
  Modul nicht mit SPS verbunden, *141*
  Puffer voll, *136*
  SPS Run to Stop / Stop to Run, *141*
  SPS start, *141*
  SPS-Variablen initialisieren, *141*
BMECRA31210, *36*
  Variablen, *97*
BMEP58xxxx, *33*
  Uhr, *73*
  Variablen, *89*
BMXCRA31210, *36*
  Uhr, *76*, *76*
  Variablen, *97*
BMXERT1604T, *35*
  Uhr, *75*
  Variablen, *90*
BMXNOC0401, *39*
BMXNOE0100, *39*
BMXNOE0101, *39*

D

Diagnose
  Hardware, *124*
  Inbetriebnahme, *115*
  PLC, *117*
Dienst
  aktivieren, *79*
Drittanbieter
  SCADA, *149*

E

E/A-Kanalfehler
  Betriebsmodus, *141*
Einstellen von Parametern
  Vijeo Citect, *105*
Einstellung
  OFS, *104*

F

Fehlersuche und -behebung
  SOE-Seite, *159*

H

Hardware
  Diagnose, *124*

I

Inbetriebnahme, *113*
    Betriebmodus, *132*
    Diagnose, *115*
interne
    Variable, *33*

K

keine Verbindung (SCADA-Server)
    Betriebsmodus, *141*
Kommunikation
    auswählen, *101*
    Leistung, *102*
    Parameter, *101*
Komponenten, *27*

L

Leistung
    Kommunikation, *102*

M

Modul
    auswählen, *65*
Modul ersetzen
    Betriebsmodus, *141*
Modul nicht mit SPS verbunden
    Betriebsmodus, *141*

N

Neustart des SCADA-Servers
    Betriebsart, *139*

O

OFS, *31*, *84*
    Einstellung, *104*

P

Parameter
    Kommunikation, *101*
    Vijeo Citect, *106*
PLC
    Diagnose, *117*
Puffer voll
    Betriebsmodus, *136*

R

Router, *38*

S

SCADA, *29*
    Drittanbieter, *149*
SOE-Seite
    Fehlersuche und -behebung, *159*
SPS Run to Stop / Stop to Run
    Betriebsmodus, *141*
SPS-Start
    Betriebsmodus, *141*
SPS-Variablen initialisieren
    Betriebsmodus, *141*
Synchronisation
    Zeit, *30*
Synchronisierung
    Zeit, *145*
Systembasierte Zeitstempelung, *18*

T

typisch
    Architektur, *43*

U

Uhr
    BMEP58xxxx, *73*
    BMXCRA31210, *76*, *76*
    BMXERT1604T, *75*
Unity Pro, *32*, *80*

V

Variable
interne, *33*
Variablen
Auswählen, *87*
BMECRA31210, *97*
BMEP58xxxx, *89*
BMXCRA31210, *97*
BMXERT1604T, *90*
Zeitstempel, *87*
Version, *41*
Vijeo Citect, *28*
Parameter, *106*
Parameter einstellen, *105*

Z

Zeit
Synchronisation, *30*
Synchronisierung, *145*
Zeitquelle
auswählen, *67*
Zeitstempel
Auflösung, *65*
Variablen, *87*
Zeitstempelung, *18*
Zeitsynchronisierung
auswählen, *67*